



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

창원시 가음정천 복원사업의 미기후 변화
및 경제적 가치 평가



2015年 2月

昌原大學校大學院
環境工學科 環境工學專攻
崔 震 桓

工學碩士學位論文

An Assessment of Microclimate Change
and Economic Value for the Gaeumjeon
Stream Restoration Project in Changwon
City, South Korea

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2015年 2月

昌 原 大 學 校 大 學 院
環 境 工 學 科 環 境 工 學 專 攻
崔 震 桓

白守倞의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員 김 태 형 印

審査委員 서 정 윤 印

審査委員 박 경 훈 印

2015年 2月

昌原大學校 大學院

목 차

제 1 장 서 론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 이론적 배경	2
2.1. 환경가치추정 이론	2
2.2. 환경가치추정방법	3
3. 국내·외 연구동향	5
3.1. 환경적 복원에 관한 연구	5
3.2. 사회·경제적 효과에 관한 연구	7
4. 연구의 범위	9
4.1. 시간적 범위	9
4.2. 공간적 범위	10
제 2 장 연구 과정 및 방법	14
1. 연구의 수행과정	14
2. 환경적 방안 분석방법	15
2.1. 환경적 방안 : 미기후 자료 구축 및 분석방법	15
2.2. 사회·경제적 효과 : 설문개요와 설문결과 분석방법	15
제3장 결과 및 고찰	30
1. 미기후 조절 및 열섬완화 효과 분석	30
1.1. 미기후 모델링 적용 구간 설정	30
1.2. ENVI-met 모델링 설정	33
1.3. 하천 구간별 복원 전·후 모델링 결과	35
1.4. 하천복원에 따른 미기후 분석의 종합	62
2. 사회·경제적 복원 효과 분석	63
2.1. 복원 효과에 대한 지역주민 의식조사 결과	63
2.2. 선택모형법에 의한 경제적 효과 분석 결과	73

제4장 결론 및 향후과제	79
1. 연구결과의 요약	79
 참 고 문 헌	 81
Abstract	84
 부 록. 설문조사 양식지	 86



표목차

Table 1-1 . 환경가치추정방법	4
Table 1-2. SP방법과 RP방법 비교	5
Table 1-3. 모델링 지점 및 개요	13
Table 2-1. 주요 선택 모형(Choice Modelling) 방법들	17
Table 2-2. 하천 저수로 호안 공법의 특성비교	25
Table 2-3. 가음정천 선택모형법 속성 및 수준	26
Table 2-4. 직교계획을 이용한 프로파일	27
Table 2-5. 경제적 효과 분석 설문지 예시	28
Table 2-6. 창원시 성산구 동별 인구 현황 및 가구수 현황	29
Table 3-1. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 ENVI-met 설정값	30
Table 3-2. 대방 1호교 구간 ENVI-met 설정값	31
Table 3-3. 가음시장대상가 앞 구간 ENVI-met 설정값	32
Table 3-4. Configuration 작성방법	34
Table 3-5. 오후 12~14시 기온 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)	37
Table 3-6. 오후 12~14시 표면온도 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)	37
Table 3-7. 주·야간 기온비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)	39
Table 3-8. 주·야간 표면온도 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)	40
Table 3-9. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 지점	41
Table 3-10. 오후 12~14시 기온 비교 (대방 1호교 구간)	46
Table 3-11. 오후 12~14시 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)	46
Table 3-12. 주·야간 기온비교 (대방 1호교 구간)	48
Table 3-13. 주·야간 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)	49
Table 3-14. 대방 1호교 구간 내 지점	50
Table 3-15. 오후 12~14시 기온 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	55
Table 3-16. 오후 12~14시 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	55
Table 3-17. 주·야간 기온 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	57
Table 3-18. 주·야간 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	58
Table 3-19. 가음시장대상가 앞 구간 내 지점	59
Table 3-20. 하천 구간별 설문 비율	64
Table 3-21. 사회적 효과 분석 설문에 대한 응답자들의 일반적 특성	66
Table 3-22. 설문지 1번 응답결과의 빈도분석	67
Table 3-23. 설문지 2번 응답결과의 빈도분석	67
Table 3-24. 설문지 3번 응답결과의 빈도분석	68

Table 3-25. 설문지 4번 응답결과의 빈도분석	68
Table 3-26. 설문지 5번 응답결과의 빈도분석	69
Table 3-27. 설문지 6번 응답결과의 빈도분석	69
Table 3-28. 설문지 7번 응답결과의 빈도분석	70
Table 3-29. 설문지 8번 응답결과의 빈도분석	71
Table 3-30. 설문지 9번 응답결과의 빈도분석	72
Table 3-31. Characteristics of respondents	73
Table 3-32. 경제적 효과 분석 설문지 대안 분석결과	75
Table 3-33. 추정결과	75
Table 3-34. 기본모형 추정 부분가치	78



그림목차

Figure 1-1. 연구대상지의 공간적 범위	11
Figure 1-2. 가음정천 미기후 분석지점	12
Figure 2-1. 연구 흐름도	14
Figure 2-2. 선택모형법에 의한 지불용의액의 추정과정	18
Figure 3-1. 성원2차아파트 상가 앞 구간	31
Figure 3-2. 대방 1호교 구간	32
Figure 3-3. 가음시장대상가 앞 구간	33
Figure 3-4. ENVI-met 흐름도	33
Figure 3-5. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)	35
Figure 3-6. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)	36
Figure 3-7. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)	36
Figure 3-8. 주·야간 기온비교 (성원2차아파트 상가 앞 구간)	37
Figure 3-9. 주·야간 표면온도비교 (성원2차아파트 상가 앞 구간)	38
Figure 3-10. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 1지점 기온 비교	41
Figure 3-11. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 1지점 표면온도 비교	42
Figure 3-12. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교	42
Figure 3-13. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교	43
Figure 3-14. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 3지점 기온 비교	43
Figure 3-15. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 3지점 표면온도 비교	44
Figure 3-16. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)	44
Figure 3-17. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)	45
Figure 3-18. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)	45
Figure 3-19. 주·야간 기온비교 (대방 1호교 구간)	46
Figure 3-20. 주·야간 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)	47
Figure 3-21. 대방 1호교 구간 내 1지점 기온 비교	50
Figure 3-22. 대방 1호교 구간 내 1지점 표면온도 비교	51
Figure 3-23. 대방 1호교 구간 내 2지점 기온 비교	51
Figure 3-24. 대방 1호교 구간 내 2지점 표면온도 비교	52
Figure 3-25. 대방 1호교 구간 내 3지점 기온 비교	52
Figure 3-26. 대방 1호교 구간 내 3지점 표면온도 비교	53
Figure 3-27. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)	53
Figure 3-28. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)	54
Figure 3-29. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)	54

Figure 3-30. 주·야간 기온 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	55
Figure 3-31. 주·야간 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)	56
Figure 3-32. 가음시장대상가 앞 구간 내 1지점 기온 비교	59
Figure 3-33. 가음시장대상가 앞 구간 내 1지점 표면온도 비교	60
Figure 3-34. 가음시장대상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교	60
Figure 3-35. 가음시장대상가 앞 구간 내 2지점 표면온도 비교	61
Figure 3-36. 가음시장대상가 앞 구간 내 3지점 기온 비교	61
Figure 3-37. 가음시장대상가 앞 구간 내 3지점 표면온도 비교	62
Figure 3-38. 응답자들의 공간적 분포 현황	64



제1장 서론

1. 연구 배경 및 목적

하천은 국토환경을 구성하는 요소 중 하나로써, 지표면에 내린 빗물들이 모여 흐르는 물길이다. 하천법에 따르면 하천은 하천구역과 하천시설을 포함하며 넓게는 강, 유역 내 자연호수나 저수지를 포함한다. 농경사회에서부터 오늘날의 도시로 발달하기까지 하천은 용수공급 및 교통의 수단이 되었으며 생태환경의 조성 등 환경 발전의 중요한 역할을 해왔다(권영국, 2006)

하천의 이·치수 기능외에도 환경기능이 있다. 그리고 하천의 기능에는 하천 동식물의 서식처 기능, 수질의 자정 기능, 그리고 친수, 또는 심미적 기능 등이 있다(우효섭, 2004). 하지만 이러한 하천의 기능들이 무분별한 도시화 과정에서 발생된 도로와 주차시설의 부족을 값싼 하천부지를 이용해 해결하면서 하천복개 등과 같이 하천의 원형과 하천환경은 심각하게 훼손되었다(안명균, 2006). 이는 하천 생태계의 서식처 파괴와 건천화로 이어져 하천의 환경 서비스 기능이 많이 훼손되는 결과를 낳았다. 그러나 국민소득이 증가함에 따라 여가 형태가 다양해지고, 환경문제에 대한 관심이 증대되었다. 1990년대 말부터 하천의 환경기능을 개선하는 하천복원사업이 수도권을 중심으로 활발하게 진행되고 있다(송주일 등, 2008).

특히 환경부(2011)는 훼손된 하천생태계를 가능한 원래의 건강한 하천으로 회복하기 위한 생태하천 복원사업을 진행하고 있다. 여기서 생태하천 복원은 교란된 생태계의 구조와 기능을 가능한 훼손되기 이전의 원래상태에 가까운 자연조건과 생태계 기능을 갖도록 회복시키는 원형복원(restoration), 훼손된 생태계를 기능적으로 유지되도록 안정시키는 유사복원(rehabitation), 그리고 생태계를 목적에 맞게 인위적으로 조성하는 대체복원(reclamation) 등으로 구분할 수 있다.

한편, 창원시는 과거 1970년대 이후 급격한 산업화와 도시화 과정에서 제방 축조나 콘크리트 재질의 하천구조 변경, 직강화 등으로 인해 점차 건천화 되어지고, 각 종 생활오수

와 산업폐수, 비점오염원 등이 하천으로 유입됨에 따라 수질 오염과 수생태계 훼손이 급격히 진행되어져 왔다. 그러나 최근 들어 창원시는 환경수도 창원 만들기 8대 추진전략으로 시민들의 친수공간 및 생태학습장, 다양한 동·식물의 서식처로서의 기능과 수질오염저감 등을 목적으로 하는 생태하천복원사업을 지속적으로 추진하고 있다. 생태하천복원사업은 통합 이전 창원시 도심권역에 분포하는 창원천, 남천, 가음정천 등을 대상으로 추진해 오고 있다.

그리고, 국토연구원(2011)는 하천 등 훼손된 생태계를 대상으로 하는 복원사업은 사업이 완료된 이후에 지속적인 모니터링을 실시하여, 다양한 측면에서의 복원 효과를 평가하는 것이 매우 중요하다고 판단하였다. 그러나 아직까지 창원시의 경우는 하천 복원사업이 이루어진 일부 하천을 대상으로 생태계 및 수질 모니터링을 실시하고 있으나, 하천에 인접하여 살아가는 지역 주민들의 관점, 그리고 도시열섬 등의 기후변화 대응적 관점에서의 모니터링은 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 또한 복원 전·후 생태하천복원 사업의 효과를 분석하는 것이 필요함에도 불구하고, 대부분의 모니터링은 복원된 하천에서의 수질측정 정도의 현황 파악 수준에 머무르고 있다. 이로 인해 기존의 생태하천복원사업에 적용된 공법, 식물소재 등의 적합성 등에 대한 검토가 부족하다는 문제도 제기되고 있다.

따라서 본 연구는 창원시 환경수도 정책의 일환으로 활발히 추진되고 있는 생태하천복원사업에 대한 복원효과를 복원 전·후의 미기후 환경 변화, 그리고 지역 주민들 관점에서의 복원효과를 종합적으로 분석하였다. 그리고 최종적으로 현재 생태복원이 완료된 성산구 일대의 가음정천을 대상으로 환경적, 사회·경제적 측면에서의 복원 효과에 대해서 분석하는 것을 주된 목적으로 한다.

2. 이론적 배경

2.1. 환경가치추정 이론

환경(Environment)이란 각각의 개체를 둘러싸고 있는 외부 영역이라고 할 수 있으며 미생물을 둘러싸고 있는 환경에서부터 인간의 주거 경제 심리적 환경 자연환경에서부터 우주의 환경까지 그 크기와 형태는 지정할 수 없을 만큼 유연성을 가지고 있다(강기래, 2011)

환경의 가치와 개념은 르마르크(de Lamarck)와 다윈(C. Darwin)에 의해 생물학에 도입

되었으며, 헬드(von Herder)나 부컬(H.T. Buckle)에 의해 역사철학에, 콩트(A.Comte)와 스펜서(H.Spencer)에 의해 사회학에 도입되었다. 경제학에서 환경의 개념은 다른 학문분야보다 비교적 늦게 도입되었는데, 생산요소로서의 토지 개념은 환경이라기보다 자연의 개념으로 받아들여졌기 때문이다(천인호, 2005).

환경가치추정은 환경재 질, 양의 변화에 따른 가치 정도가 얼마만큼 변화하는지 추정하는 것을 말한다. 환경의 경제적 가치를 추정함으로써 환경재의 보존 및 개선에 어느 정도 노력을 기울일 것이냐를 합리적으로 결정 할 수 있다.

그리고, 피어스(D.Pearce) 교수는 환경을 보전함에 따른 사회적 이익, 즉 보전된 환경의 가치를 크게 사용가치(use value)와 비사용가치(non-usevalue)로 구분하였다(Pearce D, 1991). 환경재의 사용가치란 환경재, 또는 공공재를 물리적으로 이용한다고 기대되는 경제주체들에게 직·간접적으로 현재 발생하는 편익을 통틀어 일컫는다. 반면에 존재가치 또는 수동적 사용가치(passive use value)라고도 불리는 비사용가치는 공공재의 직·간접적 이용과 관련되지 않는 여러 가지 이유로부터 발생하는 편익을 말한다(신영철, 2000). 그러나 선택가치나 존재가치를 포함하여 환경가치의 대부분은 시장을 통해 비용화되지 않는다. 왜냐하면 환경의 구성요소들은 대부분 시장에서 표면화되기 힘들기 때문이다. 그러므로 시장에 가치를 표면화하기 위해서는 환경가치추정방법을 이용하여 가치를 추정하여야 한다(이정전, 2000).

2.2. 환경가치추정방법

환경가치추정방법은 SP(Start Preference Methods)와 RP(Revealed Preference Methods) 나눌 수 있다. SP방법은 가상의 시나리오를 제시하여 설문을 통하여 응답자 개인의 선호를 조사함으로써 지불용의액(Willingness to pay)을 추정하는 방법이다. 반면 RP 방법은 환경재와 관련 있는 시장가격화된 재화의 구매를 통한 개인의 선호도로부터 환경재의 가치를 추정하는 방법이다(박구섭, 2009).

Table 1-1 . 환경가치추정방법

SP(Start Preference Methods)방법	RP(Revealed Preference Methods)방법
조건부가치추정법(Contingent Valuable Method : CVM)	여행자비용법(Travel Cost Method)
선택 모형법(Choice Modelling)	속성가격기법(Hedonic Pricing Method)
가격전환법(The Transfer Price Method)	가계생산법(Household Production Method)

출처 : Bateman, 1993, 박구섭, 2009

SP와 RP는 서로 보완하는 성격으로 각 방법은 장·단점을 가지며, RP방법에 대한 SP방법의 장점은 다음과 같이 제시될 수 있다(표회동, 1998).

첫째, 선택을 위한 시나리오의 통제가 쉽고, 유동적으로 적용할 수 있다.

둘째, 선택 상황이 미리 규명되어 진다.

셋째, 속성수준의 범위가 넓게 설정될 수 있으며, 현재상태가 아닌 속성 범위도 분석될 수 있다. 또한, 안전·신뢰·편안함·보안·이미지와 같이 쉽게 수량화되어지지 않는 무형적(intangible)인 속성이 포함될 수 있다.

넷째, 다중공선성(multicollinearity)이 배제될 수 있으며, 속성에 관한 측정오차(measurement bias)가 없다.

다섯째, 순위법·비율법·선택법(ranking·rating·choice)과 같은 다양한 선호 표현양식이 사용될 수 있다.

그러나 RP방법은 이미 드러난 선호가 실제 시장 행태를 반영하므로 SP방법 보다 높은 개념적 타당도(face validity)를 가진다. 다시 말해, 가상 상황(scenario)에서 개인이 어떤 선택을 할 지에 대한 설정으로 데이터를 수집하는 측면 때문에 SP방법은 원칙적·치명적 단점이 있다. SP방법은 제시된 가상상황(scenario)이 현실로 이루어 졌을 경우, SP조사의 결과대로 응답자가 행동하는 가에 관한 불확실성으로 인한 한계이다(배현희, 2002)

Table 1-2. SP방법과 RP방법 비교

방법 항목	SP	RP
선호	가상의 상황에 대한 선호도	실제 행동으로 나타난 결과
대안	실제 하지 않는 대안에 대한 선호조사	현실적 제한
속성	측정오차가 없음 설계에 의한 다중공선성 배제 가능 변화의 폭 확장 가능	측정오차가 포함가능 상관관계가 있는 속성 변화의 폭이 제한적
선택대안집합	미리 결정 가능	애매모호함
응답수	반복응답가능	개인당 1개
응답형식	다양한 양식	선택법

출처 : Morikawa, Correcting state dependence and serial correlation in the RP/SP combined estimation method, Transportation, Vol. 21, 1994, p154)

3. 국내 · 외 연구동향

3.1. 환경적 복원에 관한 연구

과거 도심하천은 단순한 치수, 이수, 기능과 공간 활용 등에 주로 이용되었지만, 현재는 환경적, 생태적으로 인간의 생활과 문화에서의 중심적인 역할을 하는 중요한 가치를 가지게 되었다. 생태하천의 복원효과에 관련된 국내 · 외 연구는 크게 수질정화, 도시열섬완화 등의 환경적 측면, 생물서식처 제공 등의 생태적 측면, 그리고 주민 커뮤니티 공간 제공, 경관향상, 토지가치 증가 등의 사회 · 경제적 측면 등을 중심으로 활발히 이루어지고 있다.

먼저 환경적 측면, 특히 도시열섬완화 등의 미기후 효과에 대한 선행연구들을 살펴보면 다음과 같다. 국내의 경우는 한수곤(2004)은 청계천의 복원 전 · 후의 미기후 변화를 Envi-met을 통해 분석하였고, 정용훈(2012)은 대구광역시의 범어천을 대상으로 현장측정과 모의실험을 함으로서 모의실험에 있어서 모델링의 신뢰도를 높여 하천복원 전 · 후에 따른 주변지역의 기온저감효과를 비교 · 분석하였다. 이용진(2004)은 초고층 및 아파트 단지 등의 도시계획시설에 의한 도심의 풍계의 변화 및 온도의 변화에 대한 영향을 미리 파

악하고, 최소화 할 수 있는 방안을 제시하였고, 도우곤 등(2010)은 자연형 하천 복원사업이 도심내부의 토지피복 변화가 기상조건에 미치는 영향을 온도장 분석을 실시하였고, 하천 복원으로 인한 수질개선, 도시열섬, 대기질의 개선에 효과가 있음을 정량적으로 분석하였다. 국외의 경우, Jesione and Bruse(2003)은 다양한 건물이 밀집해 있는 유럽의 도시들을 대상으로 건물의 구조적 변화와 녹지면적을 증가시킴에 따른 도시열섬현상완화 효과를 분석하였다.

한수곤, 허정호(2006)는 기상청의 청계천 복원 후 온도저감에 관한 보고서를 바탕으로 대상지역의 현장측정 및 주변 건물의 냉방부하저감량에 대하여 알아보았다. 현장측정과 청계천에서 거리가 멀어질수록 온도가 상승하는 것을 알 수 있었으며, 결국 이것은 청계천이 주변 지역에 냉각수 역할을 한다는 결론을 도출하였다.

정용훈(2012)는 대구시 하천복원사업 중의 하나인 범어천을 대상으로, 하천복원에 따른 주변 지역의 온도저감효과를 정량적으로 비교·분석하여 도시 내 하천의 중요성 및 필요성을 강조하고자 연구를 수행하였다. 문헌고찰과 사례대상지 내 하천구간의 현장측정 및 모의실험 결과를 비교하여 본 모의 실험을 위한 모델링의 신뢰도를 우선적으로 검증하는 단계를 거친 후, 사례대상지 내 복개구간을 대상으로 한 본 모의실험을 통해 하천복원 전·후에 따른 하천 및 주변 지역의 온도변화를 비교·분석하는 과정을 나타내었다.

이용진(2004)는 최근에 토지 부족현상에 따라 초고층 아파트가 계획·건설 되는 과정에서 도시 전체 면적당 녹지율이 줄어들고 있다고 분석하고, 이로인해 기상변화에 많은 영향을 주고 있으며, 기후 변화로 인한 도시의 오염농도는 가중되고 있는 실정이라고 판단하고 미세기후의 변화를 계획 이전에 실제 관측 데이터와 모델 결과 데이터를 비교·분석하여 보다 쾌적한 계획안을 마련하도록 하였다. 그결과 바람 패턴의 유사성을 확인하였고, 건물의 배치 및 형태 그리고 피복상태 식생에 대한 조건에 따라 온도장의 변화가 적절하게 묘사되는 것을 확인하였다.

도우곤과 조정구 및 유평중(2010)는 부산지역을 대상으로 도심지 하천의 복원에 따른 토지 피복의 변화가 도시지역 기온변화에 어떠한 영향을 미치는지를 중점적으로 살펴보고자 하였다. 이를 위해 도심지 내부에 위치한 복개하천 7개소에 대하여 환경부에서 제공되는 토지피복도를 활용하여 하천 복원 전·후의 토지 피복 상태를 구성하여 모델링을 통한 결과를 도출하였다. 그결과 부산 도심지 주요 하천들이 친환경 복원사업의 형태로 사업이 진행되어 자연 상태의 친수공간을 포함한 하천으로 되돌려질 경우, 하천을 포함한 그 주변의 넓은 지역에 걸쳐 최대 약 2℃까지의 기온하강효과를 나타내는 결론을 도출하였다.

박기용(2010)는 도시 환경문제 중에서도 도시 열섬현상을 완화하기 위한 도시계획적인 접근방법의 하나로 그린 네트워크(물 순환체계 형성, 바람길 구축, 옥상녹화 조성)를 구축하여 도시의 온도를 저감하고 도시환경을 개선할 목적으로 대전시의 아파트 단지를 대상으로 열분석과 바람분석을 실시하였다. 연구를 통해 사회 전반적으로 도시환경 및 주거환경에 대한 인식을 높일 수 있는 계기, 나아가서는 도시미기후의 중요성에 대한 사회 공감대를 형성시킨다고 판단하였다. 그리고 그린 네트워크 구축으로 어메니티, 환경성, 경제성 확보를 통한 도시경쟁력 제고 및 쾌적하고 건강한 도시미기후 환경 구현이 가능하다는 결론을 도출하였다.

권태현과 김규량, 변재영, 최영진(2009)는 열 환경 변화 분석을 위해 청계천 복원의 사례에 대해 인지온도와 기온의 시공간적 비교분석을 실시하였다. 청계천 주변의 집중 관측, 2006년 여름철, 청계천 복원 전·후의 겨울철의 세 경우를 통해 청계천이 열 환경에 영향을 미친 것을 확인하였다. 그리고 도시 개발 등에 따른 열 환경 영향평가에서도 단순한 기온 분석보다 인지온도를 사용한다면 열 스트레스에 대한 유용한 분석이 가능할 것으로 판단하였다.

명수정(2009)는 서울을 대상으로 온도 분포 지도를 구축하였으며, 이를 바탕으로 도시의 녹지와 물길이 주변온도를 낮추는 범위를 진단하고 기후변화 적응에 대한 시사점을 제시하였다. 그결과, 녹지와 물길은 제한된 거리에서 온도를 낮추는 기능을 발휘하였고, 물길의 경우 약 100m 정도, 도시 녹지의 크기는 온도를 낮추는데 큰 차이를 나타내지 않는다는 결론을 도출하였다.

Jesione K and Bruse M(2003)은 유럽의 도시들을 각 건물의 유형을 다르게 밀집적으로 구축하여, 주변 건물 주변에 녹지의 부족함으로 도시열섬현상이 발생하는 추세에서 건물 구조의 변화와 녹지수준을 증가시킴으로 도시열섬현상의 완화를 목적으로 분석한 사례들을 나타내었다.

3.2. 사회 · 경제적 효과에 관한 연구

하천복원사업의 사회·경제적 측면에서의 효과는 지역 주민들의 하천에 대한 이미지 제고, 쾌적한 환경창출, 주민들간의 교류의 기회 제공 등과 같은 사회적 효과를 비롯하여 복원효과 자체를 경제적 단위인 지불용의액으로 추정하는 것이다. 이와 관련된 연구사례를 살펴보면, 다음과 같다.

먼저 김종원 외 2명(2011)이 하천복원사업에 대한 사회·경제적인 관점에서 하천복원 사업에 타당성을 객관적인 자료를 통해 경제적 타당성을 제시하였다. 강원구(2010)은 경제적 가치 평가 방법 중 선택모형법을 이용하여 도시 유역의 하천복원에 따른 환경적 기능과 하천관리 측면에서 치수 및 이수 기능의 향상이 시민들에게 가져다주는 경제적 가치를 분석하고, 지불용의액 추정을 통해 하천복원사업의 타당성을 판단하기 위해 실시되는 지불용의액 추정의 기초자료로 사용하였다.

박구섭(2009)는 복원 계획이 있는 하천 복개구간을 대상으로 복원 후 사용할 소비자들에게 가상의 시장을 제시하고 환경재를 사용하고자 하는 소비자들의 지불용의액을 추정하였다. 이영성(2005)는 청계천을 대상으로 공공사업의 타당한 분석방법을 통해 경제적 효과를 검증하였다. 한중호(2008)는 안성천을 대상으로 조사하여 지불용의액을 추정하였다. 이희원 등(2012)은 천안천, 원성천의 사업 완료 후 하천의 이용현황조사와 이용자 만족도를 조사하여 사업 후 효과를 분석하였다.

배현희(2002)가 연구한 서울대학교 환경대학원 석사학위논문인 ‘Conjoint Analysis 기법에 의한 도시 하천의 친수기능 속성가치 추정’에서는 홍제천의 친수기능 속성가치 추정을 하였다. 친수기능의 속성 중 자연적 속성과 레크레이션 속성을 설정한 후 각 속성의 수준은 연구의 대상지인 홍제천과 서울시 하천정비계획의 적용을 위해 서울시 하천정비 현황을 근거로 결정하였다. 각 속성과 속성의 수준을 통하여 홍제천 주변 주민을 대상으로 설문조사를 실시 한 후 설문조사 결과를 효용함수이론(Random Utility Model)을 이용한 다항로짓모형(Multinomial Logit Model)을 분석의 틀로 지불용의액을 추정하였다. 지불용의액은 응답자가 대안의 속성변수의 특성만으로 효용함수를 구성해 가치를 추정한 기본모형분석과 응답자의 사회경제적 특성변수를 고려하여 효용함수와 한계 지불용의액을 구하였다. 사회경제적 특성변수로는 소득별 지불용의액을 추정하였다.

서울시정개발연구원(2003)에서 ‘청계천 복원 타당성 조사 및 기본계획’의 사례의 경우에서는, 공공투자사업으로 인한 사회적 효과와 비용의 총량만을 평가하는 한계점을 극복하고자 선택모형법을 적용하여 청계천복원사업으로 인한 사회·경제적 가치를 형평성 측면에서 평가하였다. 서울시민의 지불용의액을 추정하는 것이므로 서울시 전 가구를 모집단으로 하고, 표본추출 시 통계청의 2000년 서울시 연령별/구별 인구통계에 따라 조사대상인 만 20세~64세까지의 성별/연령별 인구비율을 인구비례로 각 가구에 배정한 후 다시 4개 권역별로 나눠서 조사원이 임의로 대면조사를 실시하였다.

청계천 복원의 사회·경제성 평가를 위한 설문조사에서 지불수단은 청계천복원사업을

추진하기 위해 ‘청계천복원사업을 위한 특별세’ 혹은 ‘청계천복원 사업을 위한 부담금’을 만들 때, 청계천 사업 이후 20년 동안 지불해야하는 가구당 부담으로 상정하였다. 설문조사에 근거하여 부담액이 결정될 수 있음을 피설문자에게 알려주었으며, 조사 의뢰를 받은 미디어리서치(주)의 조사원들에게 연구진이 직접 설문조사에 대한 오리엔테이션을 실시하여 서울시민 400명을 설문조사하였다. 조사내용에 있어서는, 먼저 청계천복원사업의 내용 속성을 하천형태, 수질, 수변공간으로 구분하고, 속성별로 복원수준을 설정하였다.

영국의 사례는 선택모형법을 이용하여 두 하천 Durham 지역의 River Wear와 Central Scotland의 River Clyde의 세 가지 생태지표 ‘야생동식물의 개체 수, 하천오염실태, 자연 침식에 의한 하천제방 상태’의 개선 가치를 추정하였다. 지불용의액 추정을 위한 모집단은 하천 특성과 문제점, 이용 현황, 하천의 대표적인 속성을 평가하기 위해서 두 하천이 속한 지역의 주민을 대상으로 설정하였다. 2001년 가을에 훈련된 조사원에 의해 무작위 추출로 선정된 가구단위를 조사하여 두 하천 각각 210가구를 지불용의액 추정에 이용하였다. 각 속성은 수계의 생태학적 상태나 생태학적 변화를 가져오는 요소는 아니며, 일반인들에게 인식될 정도의 수질을 가리키며, 지불용의액은 지역 하수관리기관(Northumbria Water, Lanarkshire Council)에 의한 가구당 개선수도요금과 영국 내 하천개선에 대한 기존 가치 평가연구를 참고로 5단계(£2, £5, £11, £15, £24)로 설정하였다.

4. 연구의 범위

4.1. 시간적 범위

본 연구의 수행 과정 중 환경적 측면에서 열섬현상의 미기후 측정을 위한 시간적 범위는 2009~2012년까지 기상청 자료를 통해 하천 주변의 주거환경의 습도가 높아짐에 따라 쾌적성 저해가 가장 크게 나타날 것이라고 예상되는 6~8월로 선정하였다. 그리고 측정 기간 동안 촬영되는 위성 자료(ASTER Thermal band)를 수집하여 하천 및 주변의 토지피복을 확인하였다. 자료분석을 통해 복원 전·후 미기후 모델링을 실시하여, 미기후 조절적 측면에서의 복원효과를 분석하고자 하였다. 2013년 8월 11일에 미기후 모델링을 실시하였다.

사회·경제적 복원효과는 가음정천 주변에 거주하는 주민들을 대상으로 한 설문조사 자료를 토대로 분석하고자 하였고, 설문대상자는 가음정천 인근의 고층 및 저층 아파트, 상가, 재래시장 등에 거주하거나 경제활동을 하는 주민으로 선정하여 실시하였다. 사회적 효과 분석 설문조사를 실시하기 전에 창원대학교 환경공학과에 재학 중인 대학원생 및 학부

생 15명을 대상으로 2013년 6월 15일 예비조사를 실시하여 수정·보완하였다. 첫번째 설문 조사는 2013년 6월 16일에 가음정천 주변에 거주하는 주민 135명을 대상으로 실시하였다. 그리고 7월 22일, 23일, 24일 추가 설문을 226명을 대상으로 실시하였다. 그리고 사회적 효과 분석 설문지를 바탕으로 작성한 경제적 효과 분석 설문지는 2013년 10월 11일, 12일에 123명을 대상으로 실시하였다. 사회적 효과 분석, 경제적 효과 분석 설문지는 부록에 제시되어 있다.

4.2. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 가음정천 유역으로 경상남도 창원시 대방동 대암산(해발 607.4m)에서 발원하여 남측으로 흐르다가 남산동에서 남천으로 유입하고 있다(Figure 1-1). 위도상으로 동경 128°42' 35" ~ 128°43' 42", 북위 35°12' 35" ~ 35°11' 15"에 위치하고, 행정구역상으로는 경상남도 창원시 가음정동, 가음동, 남산동, 대방동 등 1개시 4개동을 포함하고 있다. 유역면적은 5.2km², 유로연장은 4.8km인 도시를 관류하는 하천이다(건설교통부, 1994).



Figure 1-1. 연구대상지의 공간적 범위

환경적 측면에서 미기후 분석은 하천 주변의 건물 높이와 하천 물리적 특성, 복개 여부 등을 종합적으로 고려하였으며, 도시열섬현상과 미기후 상태를 복원 전·후의 변화 흐름을 비교하기 위하여 지점을 총 5지점으로 분류하였다(Figure 1-2, Table 1-3).



● 모델링 구간

Figure 1-2. 가음정천 미기후 분석지점

Table 1-3. 모델링 지점 및 개요

구분	위치	사진	
1구간	대방 10호교		
2구간	성원2차 상가 앞		
3구간	대방1호교		
4구간	가음시장대상가 앞		
5구간	습지공원 입구		

제2장 연구 과정 및 방법

1. 연구의 수행과정

본 연구의 수행과정은 가음정천을 대상으로 생태·환경, 사회·경제적 측면에서의 복원 효과를 분석하는 것을 주된 연구내용으로 구성하였다(Figure 2-1).

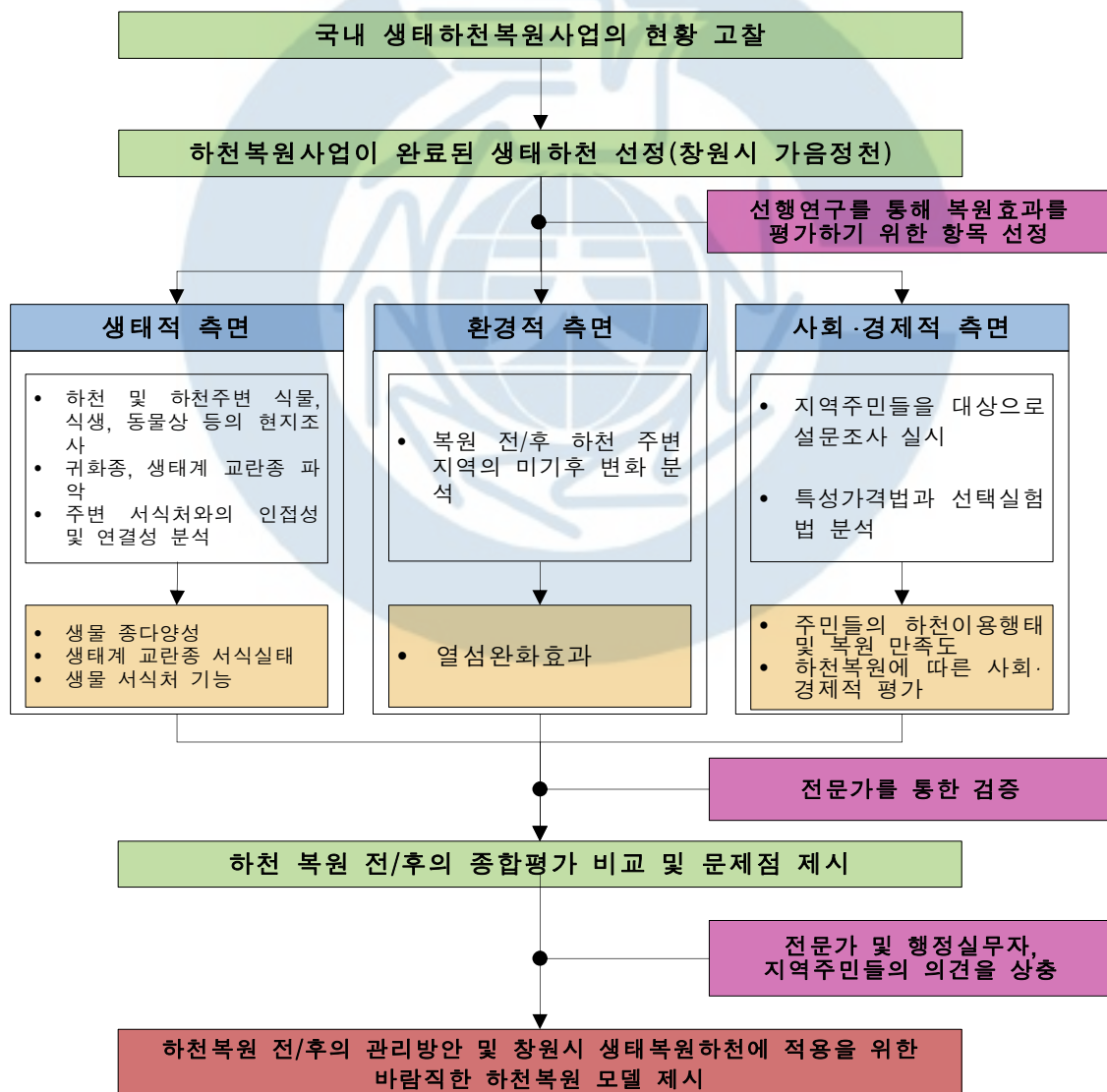


Figure 2-1. 연구 흐름도

2. 생태·환경적 방안 분석방법

2.1. 환경적 방안 : 미기후 자료 구축 및 분석방법

하천 및 주변 지역의 미기후 조사 및 분석은 가음정천의 특성 및 주변 기초조사에서는 모델링을 위한 대상지의 현황을 조사하였고, 위성영상을 이용하여 건축물의 높이, 식생현황, 토지피복현황 등을 확인하였다.

미기후 모델링은 2013년 8월 11일에 실시하였으며, 복개구간 주변을 지점으로 설정하여 기온과 풍속, 풍향, 습도 등의 기상자료를 측정하여 입력하였다. 미기후 모델링 분석은 ENVI-met을 사용하였다. ENVI-met 프로그램은 3차원의 미기후 분석 모델링 프로그램으로 기온, 표면온도, 복사에너지, 열쾌적성 등을 시공간적으로 표현할 수 있다. 본 연구에서는 복원전·후 동일한 시간에 ENVI-met 모델링 분석을 실시하여 모델링 분석결과를 비교하였다. 그리고 복개 전·후의 피복특성을 반영하여 생태하천 복원에 따른 미기후 특성을 비교·분석하였다.

2.2. 사회·경제적 효과 : 설문개요와 설문결과 분석방법

설문개요는 예비조사와 사회적 효과 분석 설문, 경제적 효과 분석 설문으로 나누어 실시하였다. 사회적 효과 분석 설문조사에서는 지역 주민들의 생태복원사업에 대한 인식조사, 복원사업효과, 만족도를 중점적으로 조사하였다. 경제적 효과 설문조사는 사회적 효과 분석 설문조사 결과에서 도출된 주민요구사항을 중심으로 선정하였다. 그리고 지역 주민들이 지불할 수 있는 지불용의액을 산정하는 방식으로 가음정천의 생태하천복원사업의 사회·경제적 효과를 분석하였다.

설문결과 분석방법은 지역주민들을 대상으로 하천의 접근성과 다양한 이용, 활동 등에 따른 만족도, 생물다양성 등의 사회적 효과 분석 측면에서 설문조사를 실시하였다. 주민들의 하천 이용행태 및 만족도 등을 통계프로그램인 SPSS Ver. 20.0를 이용하여 빈도분석을 실시하였다.

경제적 효과 분석 설문은 하천복원사업의 지불용의액을 추정하기 위한 목적으로 선택모형법을 이용하였다. 선택모형법은 각기 다른 환경 질을 달성할 것을 목표로 하는 정책과 각 정책을 수행하는데 소요되는 지불용의액을 설문 응답자에게 제시하고, 다양한 조합 가운데 가장 선호하는 조합을 선택하는 방법이다. 하천복원과 같은 다양한 수준의 환경속성

별 효과를 모두 추정할 수 있다. 경제적 효과 분석 설문은 사회적 효과 분석 설문에서 가음정천에서 추가적으로 개선해야할 점과 필요한 시설 등의 설문결과를 토대로 작성하였다. 이러한 설문을 통해서 지역 주민들이 가음정천의 환경을 개선하기 위해서 한 가구당 얼마만큼의 지불용의액을 지불할 수 있는지를 추정하고자 하였다.

선택모형법은 하천복원의 속성을 반영한 지불용의액 추정방법은 실제 행동으로 나타난 결과와 현실적인 대안을 측정할 수 있는 RP방법보다 실재하지 않는 가상 시장의 선호도를 조사 측정할 수 있는 SP방법이 적절하다. SP방법의 종류에는 조건부가치추정법(Contingent Valuation Methods)과 선택 모형법(Choice Modelling)이 있다. 조건부 가치추정법은 비시장재의 사용가치와 비사용 가치에 대한 지불용의액을 추정하는데 널리 이용되어 왔다. 그러나 조건부 가치추정법은 가치추정대상이 단일 속성으로 이루어져 있거나 현재 상태에 대한 특정 대안들을 평가를 목적으로 하기 때문에, 측정대상이 다양한 속성을 지니거나 여러 대안을 평가하는 상황에는 적합하지 않다는 단점이 있다(Streever et al., 1998). 따라서 환경가치추정에 있어서는 환경의 총 가치만을 측정할 수 있어 하천복원 등 여러 가지 복합적인 항목을 추정하는데 어려움이 있다.

조건부 가치추정법의 단점을 보완한 선택 모형법은 환경에 대한 비용을 구성하는 개별 속성의 가치를 추정하여 생태 복원에 따른 총 지불용의액을 추정할 수 있다. 또한 실험적인 방법을 활용하여 환경을 구성하는 속성들의 조합이 변화할 때 소비자들의 선호가 어떻게 변화하는지를 파악할 수 있기 때문에 다양한 속성으로 이루어진 환경의 가치를 보다 정확하게 추정할 수 있다(Adamowicz et al., 1998).

선택모형은 Lancaster(1966)의 가치특성이론(characteristics theory of value)에 근거하여 대상물의 가치를 몇 가지 속성으로 나눈 후 설문지를 작성하여, 피실험자에게 선호하는 사항을 파악한 후, 확률 효용이론에 따라 소비자 효용함수에 기초한 수요 함수를 다항로짓 모형으로 추정한다. 환경에 대한 지불용의액 추정하기 위해 널리 쓰이는 조건부 가치추정법(Contingent Valuation Methods)이 환경의 총 가치만을 추정하는 것과 달리 선택모형(Choice Methods)은 개별 속성의 가치를 안정적으로 추정할 수 있다.

선택모형을 통한 환경 가치 추정법은 각기 다른 네 가지 방법론이 있다. 선택실험법(choice experiments), 순위법(contingent ranking), 비율법(contingent rating), 비교법(paired-comparison)이다.

Table 2-1. 주요 선택 모형(Choice Modelling) 방법들

연구방법	피설문자가 설문조사에서 대답해야하는 내용	추정값과 후생과 일치하는가
Choice experiments	Choose between (usually) two alternative versus the status quo	예
Contingent ranking	Rank a series of alternative	경우에 따라 다름(주)
Contingent rating	Score alternatives scenarios on scale of 1-10	의심스럽다
Paired comparisons	Score pairs of scenarios on similar scale	의심스럽다

출처 : Yarn J. Bateman 외, 2002, p250

위의 방법론 중 선택실험법(choice experiments)이 후생경제학 이론 체계와 가장 부합되는 것으로 알려져 있으며 그 이유는 다음과 같다.

우선, 피 설문자는 속성 수준의 변화와 비용 간에 거래(trade-off)해야 한다. 그리고 피 설문자는 환경질의 개선이 없고, 추가 비용도 지불할 필요가 없는 '현 상태(status quo)'를 선택할 수있으며, 합리적, 확률적 선택 이론과 거의 유사한 계량경제 기법을 이용한다. 마지막으로 계량경제를 이용하여 나온 결과로부터 보상 잉여 및 동등 잉여를 추정할 수 있다.

선택모형법을 사용하여 지불용의액을 분석하는 것은 환경가치추정에서 나타난 것과 같이 현재 환경가치추정을 하기 위해 많이 사용되는 조건부 가치 추정법(Contingent Valuation Method : CVM)으로 설정하였다. 조건부 가치 추정법(Contingent Valuation Method : CVM)은 환경의 총가치를 추정하는데 유용하고 선택 모형법은 하천복원과 같은 각각의 속성을 나타낼 수 있기 때문에 이용하였다.(박구섭, 2009)

데이터 수집 방법은 선택실험(Choice Experiment)을 이용하였고, 효용함수 이론은 확률효용이론(Random Utility Model)으로 표현하였다. 마지막으로 분석모형은 다항로짓모형(Multinomial Logit Model)을 이용하였다.

우선, 데이터 수집방법은 시나리오 전체 및 속성들의 변화에 대한 개인의 반응을 알아보기 위하여, 선택 모형 중에서 선택실험(Choice Experiment)을 이용하였다. 효용이나 가치는 특정제품 또는 상황이 갖는 속성에서 비롯한다는 개념과 미시경제적 이론에 근거하

고, 선호가 단일 속성이 아니라 여러 가지 속성들의 결합에 의해 정해진다는 가정에 근거한다. 선택실험(Choice Experiment)은 생태하천복원사업의 가치에 대한 각 응답자들이 속성별 지불용의액을 추정하기 위해 확률효용모형(Random utility model)을 이용하여 정형화할 수 있다(박구섭, 2009).

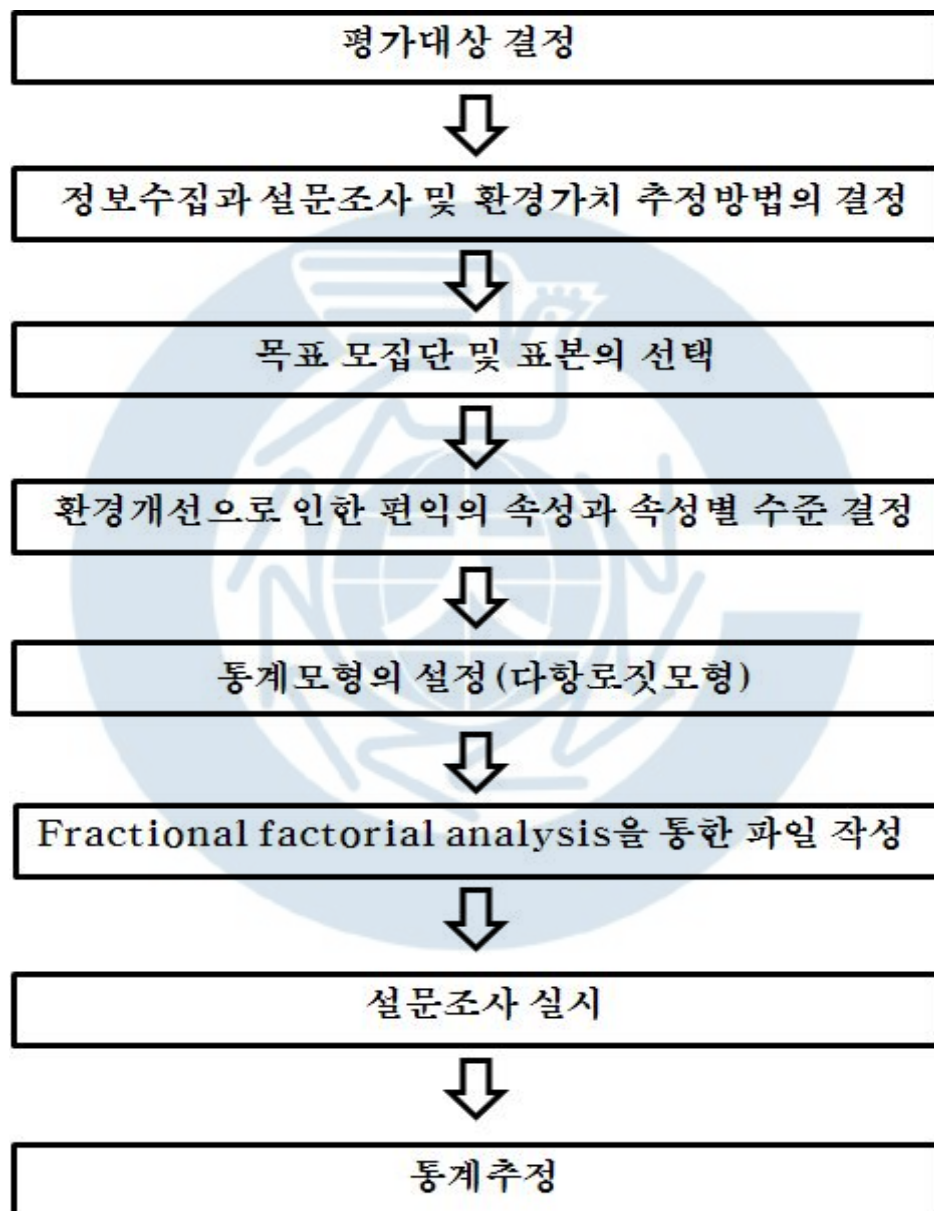


Figure 2-2. 선택모형법에 의한 지불용의액의 추정과정

그리고 응답자들의 속성별 지불용의액을 추정하기 위해서 속성과 속성별 수준을 결정하는 과정이 필요하다. 속성은 응답자가 이해하기 쉬운 것으로 표현해야 한다. 이 과정은

응답자가 쉽게 이해하지 못한 속성을 보고 선택 했을 경우 측정의 오차가 커질 수 있기 때문이다. 또한 속성의 수준은 정량적·정성적 척도를 이용하여 측정할 수 있도록 해야한다. 이것은 가상의 시장에서 환경재의 가치 척도를 이용하는 소비자들이 한눈에 알아볼 수 있기 때문이다. 응답자가 의미를 제대로 이해하도록 그림을 첨부하고 추가적인 설명을 제공하면 응답자가 자신이 원하는 속성을 선택하는데 효과적이다.

속성 및 속성의 수준을 결정하였을 때 인수 또는 부분인수실험 설계를 통하여 SPSS를 이용하여 프로파일을 나열한다. 속성과 재화를 이용하여 직교 주효과 계획을 실시하여 프로파일의 수를 줄였다. 엄격한 추가적 주효과 설계는 모든 고차 및 상호작용 항은 중요하지 않으며 소비자 선호는 각 속성의 수준만 의존하고 다른 속성들의 수준 조합에 영향을 받지 않는다(Louviere, 1998).

직교계획을 통해 나타난 프로파일은 연구하려는 재화 또는 각각의 속성과 수준의 조합으로 구성되며 프로파일은 서로 다른 효용을 나타낸다. 프로파일 설계를 통해 응답자에게 가장 큰 효용을 주는 프로파일을 알아 낼 수 있고 또한 재화의 총 효용에 대한 각각의 속성의 수준이 차지하는 기여를 결정할 수 있다. 응답자에게 프로파일을 검토하게 한 다음 선호에 따라서 선택하도록 하며 응답자에게 제시되는 프로파일의 종류는 몇가지 형태의 실험 설계에 의해 결정된다.

첫째, 조건부 선택법은 응답자에게 다양한 속성과 재화로 구성된 2개 이상의 가상적 대안들을 제시하고 응답자가 자신의 예산제약하에서 가장 선호하는 대안을 선택하게 함으로써 서로 상충관계에 놓여있는 환경영향의 수준변화에 대한 화폐가치를 측정하는 방법이다.

둘째, 조건부 순위결정법은 응답자들이 제시된 가상 상황들에 대한 그들의 선호를 순자로 된 척도에 근거하여 표현하도록 질문하는 방법이다. 즉 응답자들에게 제시된 가격을 포함한 다양한 속성들로 구성된 2개 이상의 가상적 상황들에 대해서 가장 좋아하는 것 (most-preferred)로부터 가장 싫어하는 것(least-preferred)까지 순위를 정하도록 묻는다. 이 방법은 순위를 매겨야할 대안의 크기가 커질수록 순위선정의 오류로 인해 응답자의 부담은 커진다는 한계가 있다. 또한 조건부 순위결정법은 선택 대안간의 무차별 문제를 해결할 수 없다.

셋째, 조건부 등급결정법은 좀 더 엄밀하고 정확한 정보를 얻기 위하여 조건부 순위결정법에서 결정된 각 순위의 대안들에 대하여 그 중요도 따라 최소 1점부터 최대 10점까지 점수를 부여하도록 하는 방법이다. 이 방법은 조건부 순위결정법과 달리 선택 대안간의 무

차별한 경우를 표현할 수 있으며 대부분의 응답자들이 비율의 크기에 친숙하기 때문에 응답이 용이하다는 장점이 있다(Mackenzie, 1993).

응답자들이 선택한 대안을 통해 효용함수이론의 확률효용이론(Random Utility Model)을 통해 속성수준별 식을 도출한다.

서술형으로 가상의 시장을 구축하는 조건부 가치 추정법과 달리 선택모형은 일련의 선택카드를 피설문자에게 제시한다. 각각의 선택카드는 생태복원과 관련된 여러 대안을 제시하고 피설문자는 선택카드 중 마음에 드는 대안을 선택한다. 선택카드에 제시된 대안은 가상의 재화로 볼 수 있다. 이렇게 가상의 재화에 대한 소비자의 선택은 실제 시장에서 드러난 선호가 아니기 때문에 오차 가능성을 알고 있다. 따라서 소비자의 효용함수를 정확하게 구축하기 위해서는 그와 같은 오차를 통제해야 한다. 이렇게 소비자의 효용이나 선택에 관한 간접적인 자료에 근거하여 효용함수를 추정하기 위한 것이 바로 확률효용이론(Random Utility Model)이다.

확률효용이론은 모델에서 관측 가능한 요소(V_{ij}) 개인이 선택에 영향을 미치지만 연구자가 관측할 수 없는 임의적 요소(ϵ_{ij})로 구성되어 있다고 가정하며 임의적 요소는 개인 선호의 임의성과 개인이 이용하는 정보를 연구자가 갖고 있지 않기 때문이다.

임의적 요소(Random Component)로 인하여 이 모델을 Random or Stochastic Utility Model이라고 한다. 소비자의 효용은 다음 식과 같이 결정적(deterministic)인 부분과 확률적(stochastic)인 부분과 확률적(stochastic)인 부분으로 구분할 수 있다(Mallawaatachchi, 2001, 배현희, 박구섭)

$$U_{ij} = V_{ij} + \epsilon_{ij} \quad \text{<식 2.1>}$$

U_{ij} : 개인 i 의 대안 j에 대한 잠재되어 있어 관측되지 않는 총 효용

V_{ij} : 개인 i 의 대안 j에 대한 효용 중 체계적이고 관측 가능한 요소

ϵ_{ij} : 개인 i 의 대안 j에 대한 임의적 요소

여기서 연구자가 실제로 얻는 것은 선택카드에 제시된 다양한 대안 중에서 소비자가 무엇을 선택했는가 하는 정보이다. 합리적으로 행동하는 소비자 I가 대안 n보다 m을 선호하는 것으로 나타났다면 $U_{im} > U_{in}$ 을 의미한다. 따라서

$$P_{im} = \text{Prob}(U_{im} > U_{in} \text{ for all } n \neq m)$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Prob}(V_{im} + \epsilon_{im} > V_{in} + \epsilon_{in} \text{ for all } n \neq m) \\
&= \text{Prob}(V_{im} - V_{in} > \epsilon_{in} - \epsilon_{im} \text{ for all } n \neq m)
\end{aligned}
\tag{식 2.2}$$

여기서 오차 항이 Weibull 분포(표회동, 1998, 배현희, 박구섭)를 나타내고 각각의 오차 항이 독립·동등분포(independently and identically distributed, IDO)라고 가정하면

$$P(\epsilon_{ij} < t) = F(t) = \exp[-\exp(-t)] \tag{식 2.3}$$

이에 근거하여 U_{ij} 의 분포를 추론하였다.

$$G(U_{ij}) = \exp[-\exp(-(U_{ij} - V_{ij}))] \tag{식 2.4}$$

확률효용이론(Random Utility Model)을 통해 어떤 대안이 소비자에 의해 가장 선호 되는 것으로 관찰될 확률은 식 2.5처럼 로지스틱 분포로 표현할 수 있는데 여기서 다항로짓 모형(Multinomial Logit Model)을 이용한다. 여기서 n 은 선택된 대안 m 을 제외한 나머지 모든 대안들이다.

$$P_{im} = \text{Prob}(U_{im} > U_{in} \text{ for all } n \neq m) = \frac{\exp(V_{im})}{\exp(V_{im}) + \exp(V_{in})} \tag{식 2.5}$$

$$j = m + n$$

m : 가장 선호해 선택한 대안

n : m 을 제외한 나머지 모든 대안들

다항로짓모형에서 가장 중요한 가정은 한 대안을 다른 대안들보다 선호하여 선택할 확률은 고려사항이 아닌 대안에 영향을 받지 않는다. 이는 소비자는 결정을 내리기 전에 이용가능한 모든 선택을 고려한다고 주장하는 사람들은 IIA가정이 선택모형법의 단점이라고 본다.

우도 함수를 최대로 하는 추정량을 찾아내는 최우추정법(Maximum Likelihood Estimation)을 이용하면 간접효용함수의 관측 가능한 요소의 계수를 추정할 수 있다. 최우 추정량(Maximum Likelihood Estimator)은 모수에 대한 모든 추정치들 중 관측된 표본을

언을 확률을 가장 높게 만드는 계수 값을 의미하며 계수를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$V_{ij} = bX_{ij} \quad \text{<식 2.6>}$$

b : 속성계수

X_{ij} : 개인 i 가 평가한 대안 j 의 특성변수

$$L(b) = \prod (P_{ij})^{k_{ij}}$$

$$\max \ln L(b) = \sum_{ij} \sum_i k_{ij} \ln P_{ij}$$

계수 추정 값을 구하기 위하여 반복계산법을 이용하는데 가장 흔히 사용하는 것이 Newton-Raphson 알고리즘이다.

각 속성의 수준과 효용의 관계를 선형으로 가정하고 V_{ij} 의 식을 유도하면 다음 식과 같다. 하천 복원에 따른 환경가치의 중요한 속성으로 하천의 형태, 수변공간, 하천관리를 상정한다.

$$V_{ij} = b_c \cdot C_{ij} + b_t \cdot T_{ij} + b_a \cdot A_{ij} \quad \text{<식 2.7>}$$

V_{ij} : 개인 i 의 대안 j 에 대한 총 효용 계수

b_c : 비용 속성의 효용계수

C_{ij} : 비용 속성 수준

b_t : 하천 형태 속성의 효용계수

T_{ij} : 하천 형태 속성 수준

b_a : 수변 공간 속성의 효용계수

A_{ij} : 수변 공간 속성 수준

각 환경 속성별 개선에 대한 지불용의액 또는 경제적 가치는 효용의 한계대체를 개념으로 구할 수 있다(식 2.8, 식 2.9, 식 2.10).

$$dV_{ij} = b_c \cdot dC_{ij} + b_t \cdot dT_{ij} + b_a \cdot dA_{ij} = 0 \quad \text{<식 2.8>}$$

$$\text{Marginal WTP (T : 하천 형태 속성)} = \frac{dC_{ij}}{dT_{ij}} = -\frac{b_t}{b_c}$$

$$dV_{ij} = b_c \cdot dC_{ij} + b_t \cdot dA_{ij} + b_a \cdot dA_{ij} = 0 \quad \text{<식 2.9>}$$

$$\text{Marginal WTP (A : 수변 공간 속성)} = \frac{dC_{ij}}{dA_{ij}} = -\frac{b_a}{b_c}$$

$$dV_{ij} = b_c \cdot dC_{ij} + b_i \cdot dM_{ij} + b_a \cdot dA_{ij} = 0$$

<식 2.10>

$$\text{Marginal WTP (M : 하천 관리 속성)} = \frac{dC_{ij}}{dM_{ij}} = -\frac{b_m}{b_c}$$

전체적인 설문지는 사회적 효과 분석 설문을 통해 경제적 효과 분석 설문을 구성하였다. 설문지의 구성은 다음과 같다.

① 성별, 연령대

응답자의 가장 기본이 되는 질문으로 성별과 연령대에 따라 생태하천복원에 대한 인식과 하천복원에 의한 이점, 개선되어야 할 점, 선호하는 수변공간 활용에 대하여 분석할 수 있다.

② 직업, 월 소득 수준

응답자의 직업과 월 소득 수준을 통해 지불용의액의 기준을 산정할 수 있다. 응답자들이 대답하기 어려우는 문항으로 1:1 설문조사 방식으로 실시하여 결과를 도출하였다.

③ 가구 인원수

지불용의액이 가구당 매년 부과되는 세금의 형태이므로, 가구 인원수가 지불용의액 선택 시 영향을 미치는가에 따른 질문이다.

④ 거주기간

거주기간을 통해 응답자들이 가지고 있는 생태하천복원사업에 대한 인지도가 다를 것이라고 판단된다. 그리고 응답자의 지불용의액과 거주기간이 긴 응답자의 지불용의액을 비교분석하기 위한 질문으로 거주기간이 가장 긴 것을 5~10년으로 설정하였다. 또한 거주기간에 따른 복원계획 인지도에 대하여 조사하여 거주기간과 복원계획 인지도의 상관관계

에 대하여 분석하기 위한 질문이다.

⑤ 개선되어야 할 점을 통한 속성자료 확인

사회적 효과 분석 설문지 문항에서 응답자들에게 다음답을 요구하여 개선되어야 할 점들을 통해서 도출해낸 몇 가지 결과들을 통해 경제적 효과 분석 설문지 대안들의 속성별 자료들을 도출하였다. 이와 같은 분석을 통해 응답자들이 선택한 항목을 왜 개선해야 하는지에 대하여 분석할 수 있다.

⑥ 속성자료 및 수준선정

하천의 형태는 인공형 하천과 자연형 하천으로 분류하였다. 인공형 하천은 콘크리트 제방으로 이루어진 하천형태로 창원시 성산구 가음정동에 위치한 가음정천에서 개나리 3차 아파트 주변의 하천구간에서 볼 수 있다. 자연형 하천은 치수 등의 이유로 인공하천이었던 하천을 다시 자연 하천에 가깝게 복원한 하천을 말한다. 가음정천의 대부분의 구간을 이와 같은 자연형 하천으로 다시 복원하였다. 속성을 인공형 하천과 자연형 하천으로 분류한 것은 지역주민 개인이 복원에 대하여 긍정적·부정적으로 생각하는 근거가 다르기 때문이다. 콘크리트 호안공법은 주로 치수의 목적으로 홍수 배재이기 때문에 콘크리트로 시공하고, 하천생태계 조성이 목적인 식생호안은 자연재료를 사용하여 시공한다. 그리고 사회적 효과 분석 설문을 통해 개선되어야 할 점에 대한 문항에서 '하천 수질 개선'을 가장 많이 선택하였다. 하천에서 수질을 개선하기 위한 노력은 식생(정수식물)을 조성하여 개선하는 방법이 가장 기본이다. 유지용수를 통해 하천의 물이 공급되기 때문에 유지용수를 개선하는 것보다 식생조성을 통한 오염을 최소화하는 것이 경제적인 것으로 판단된다.

Table 2-2. 하천 저수로 호안 공법의 특성비교

구분	식생호안 공법	콘크리트 호안공법
목적	자연에 가까운 수제부를 조성하여 하천 생태계 조성	일정지역내의 홍수배수와 상시 배수 기능 위주
내용	유수의 특성을 반영하여 수로의 선형을 결정, 수제부는 정수 식물 군락으로 조성	저수로의 선형을 직강화하고 수제부는 콘크리트로 처리
주요 재료	자연석, 나무말뚝, 쇠단, 야자섬유 두루마리, 황마 매트 갈대, 갯버들 등 정수 식물	콘크리트 블록, 콘크리트 옹벽

출처 : 서울시정개발연구원(1996)

수변공간과 하천관리는 하천 복원 계획 수립시 시민들이 많이 선호하는 중요한 속성이 다. 수변 공간 활용은 기존의 복원된 하천의 수변 공간 활용 현황을 근거로 산정하였지만, 사회적 효과 분석 설문에서 나타난 개선되어야 할 점에서 응답자들이 ‘하천내 보행로/산책로 조성’을 다중으로 많이 선택하였다. 결과를 통해 둔치, 둔치+산책로/보행로 구성하였다.

현재 가음정천은 주변의 지역주민들이 이용하기에는 한계가 있다. 하천을 이용하기 위한 계단이 부족한 부분도 있지만, 이용을 목적으로 계단을 타고 내려가 보았을 경우에도 하천변의 산책로/보행로의 관리가 정기적으로 되지 않아 보행을 할 수 있는 길을 현장조사를 나갔을 때 찾을 수 없었다.

하천관리 부분에서 응답자들은 ‘쓰레기 제거, 제초작업 등 주기적인 청소실시’, ‘해충(벌레, 모기) 제거’을 개선해야 한다고 응답하였다. 이와 같은 결과를 바탕으로 경제적 효과 분석 설문지의 속성을 설정하였다.

응답자가 선택한 하천형태, 수질, 수변공간, 하천관리 등 환경개선 속성에 대한 지불용의액이며, 본인을 포함한 가구당 추가 부담되는 세금을 의미한다. 선택모형법과 컨조인트 분석의 선행연구 사례를 통해 분석한 결과, 홍제천의 지불용의액은 0원/가구/년, 15,000원/가구/년, 30,000원/가구/년으로 산정하였고, 청계천의 지불용의액은 1,500원/가구/월(18,000원/가구/년), 3,000원/가구/월(36,000원), 4,500원/가구/월(54,000원/가구/년), 6,000원/가구/월(72,000원/가구/년)으로 산정하였다. 또한 양계천의 지불용의액은 매월

2,500원, 매월 5,000원, 매월 10,000원으로 산정하였고, 국외 사례 중 영국은 개선수도요금과 영국 내 하천개선에 대한 기존 가치평가연구를 참고로 5단계(£2, £5, £11, £15, £24)로 설정하였다.

지불용의액 추정은 가음정천 주변인근에 거주하는 지역주민 20명을 대상으로 추가적으로 지불 할 수 있는 지불용의액이 얼마인지 사전 조사를 실시하였다. 사전조사로 추정한 지불용의액은 10,125원/가구/년으로 20명의 산술평균으로 나타났다.

본 연구에서 대상지로 선택한 가음정천은 복원계획 구간이 기존에 연구된 홍체천, 청계천, 양재천보다 범위가 작고, 다른 곳과의 인구 및 세대수의 차이를 감안하여 10,000원/가구/년, 20,000원/가구/년, 30,000원/가구/년으로 산정 하였다.

Table 2-3. 가음정천 선택모형법 속성 및 수준

속 성	속 성 수 준		
	인공형하천	자연형하천	
하천 형태			
하천 관리	Yes	No	
수변 공간	둔치	둔치+산책로	둔치+산책로+편의시설
지불용의액	15,000원/가구/년	30,000원/가구/년	45,000원/가구/년

설문조사에 앞서 각 속성 및 수준이 결합하여 발생 할 수 있는 경우의 수를 조사하였다. 설문조사에서 고려하고 있는 하천복원의 속성과 수준은 하천형태 2가지, 수변공간 2가지, 하천관리 2가지, 지불용의액을 3가지로 나타났다. 속성에서의 프로파일의 수는 $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ 가지이다. 24가지의 프로파일을 모두 응답자에게 제시한다면 응답자의 집중력이 떨어져 설문조사 결과에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 SPSS의 직교효과계획(Orthogonal main-effects plan)을 이용하여 다음 표와 같이 프로파일을 16개를 추출하였다.

Table 2-4. 직교계획을 이용한 프로파일

속 성	하천형태	수변공간	하천관리	지불용의액
1	자연형	둔치	No	10,000
2	자연형	둔치	No	20,000
3	자연형	둔치, 보행로/산책로	No	30,000
4	자연형	둔치, 보행로/산책로	No	10,000
5	자연형	둔치	Yes	10,000
6	인공형	둔치, 보행로/산책로	Yes	10,000
7	자연형	둔치, 보행로/산책로	Yes	10,000
8	자연형	둔치, 보행로/산책로	Yes	30,000
9	인공형	둔치, 보행로/산책로	No	20,000
10	자연형	둔치	Yes	20,000
11	인공형	둔치	Yes	30,000
12	인공형	둔치, 보행로/산책로	No	10,000
13	인공형	둔치	No	10,000
14	인공형	둔치	No	30,000
15	인공형	둔치, 보행로/산책로	Yes	20,000
16	인공형	둔치	Yes	10,000

직교 계획을 이용하여 추출한 16개의 프로파일의 조합으로 설문조사 질문을 구성하였다. 이 때 지불용의액은 기준점을 제시하여야 하며 각 속성별 수준에서 가장 하위 단계인 인공형 하천에 둔치가 없는 경우로 가정하였다. 이 이유는 창원시 성산구 가음정동에 위치한 가음정천의 복개구간은 생태하천복원이전에도 주차장으로 복개되어 있었고, 복개 구간 하부는 복원 전 하천 환경과 같다고 볼 수 있으므로 인공형 하천과 둔치가 없는 형태를 기준으로 정하였다.

하나의 설문항목을 위해 기준이 되는 프로파일과 함께 추출된 16개 중 2개의 프로파일을 선택하여 응답자에게 하나의 질문에 총 3개의 대안을 제시하였다. 총 5개의 문항으로 총 16개의 프로파일 중 10개의 프로파일을 선정하였다. 우선 선정방법으로는 동일한 하천 형태, 하천관리를 설정하고 수변공간과 지불용의액을 다르게 설정하였다. 수변공간을 둔치만 설정한 경우, 지불용의액을 적게 설정하고, 수변공간을 둔치+보행로/산책로로 설정하였을 경우 지불용의액을 높게 설정하였다. 지역주민들이 생각하는 근거가 다르기 때문에 복원의 필요성을 인식하지 못하시고 부정적인 지역주민들에게 높은 지불용의액을 지불하게 할 수는 없기 때문이다. 이와 같이 하천형태, 수변공간, 하천관리를 통해 지불용의액을

높은 수준과 낮은 수준을 포함하여 지역주민들이 자유롭게 선택할 수 있도록 나타내는 방식으로 만들었다.

Table 2-5. 경제적 효과 분석 설문지 예시

	현상태 ☐	대안 1 ☐	대안 2 ☐
하천 형태	인공형	자연형	자연형
수변공간	둔치없음	둔치	둔치 + 보행로/산책로
하천 관리	No	Yes	Yes
			
지불 용의액	0원/가구/년	20,000원/가구/년	30,000원/가구/년

창원시 성산구 가음정동의 가음정천 주변의 지역주민을 100명을 대상으로 단순 표본 추출 방식으로 1:1 면접 방식으로 설문조사를 실행하였다. 사회적 효과 분석 설문지와 동일한 지점에서 설문조사를 실시할 예정이고, 표본은 가음정천 주변 위주 가음정천이 위치한 창원시 성산구(가음정동, 남양동, 사과동, 대방동) 주변을 대상으로 설문 모집단을 설정하였다.

Table 2-6. 창원시 성산구 동별 인구 현황 및 가구수 현황

성산구	인구총계(명)	남(명)	여(명)	가구수
반송동	50,067	25,553	24,514	16,209
중앙동	23,165	12,333	10,832	10,535
상남동	34,195	17,294	16,901	10,744
사과동	57,522	29,028	28,494	19,219
가음정동	45,908	23,501	22,407	15,430
성주동	29,174	15,528	13,646	8,932
웅남동	12,573	7,608	4,965	3,914

창원시 성산구 가음정동을 보게 되면 2011년 12월 31일 현재 총 45,908명이고, 그 중 남자가 29,028명, 여자가 22,407명이다. 총가구수는 15,430세대이며 세대당 인구수는 2.9명이다.

창원시가 통합창원시로 변경되면서 구 단위로 분류되어 가음정천 주변의 동들이 하나의 가음정동으로 통합되었다. 그래서 가음정동 전체를 기준으로 60%정도의 범위가 포함된다. 가음정동 총가구수는 15,430세대로 전체에서 60%를 곱하여 계산하면 10,029가구가 본 설문조사에 포함되었다. 최종보고서에서는 면적을 구하지는 않았지만 차후에 면적을 계산하여 확실한 모집단을 나타낼 것이다.

제3장 결과 및 고찰

1. 미기후 조절 및 열섬완화 효과 분석

1.1. 미기후 모델링 적용 구간 설정

가음정천의 미기후 모델링은 총 3개 구간을 대상으로 실시하였다. 구간 선정은 하천의 구조적 특성과 주변 토지이용 상황을 고려하였다. 특히, 하천복원사업으로 개방이 된 구간, 콘크리트 제방을 철거하여 토지피복의 변화가 있는 구간이 포함되도록 하였다.

첫 번째 구간은 남양동 성원2차아파트 상가 앞에 위치한 하천과 복개주차장 사이로 선정하였다. 복원사업에 의해 하도내 둔치의 콘크리트가 제거되고 식생으로 피복되었고, 식생면적으로 증가하였다. 성원2차 아파트 상가 앞 구간의 하천 옆 도로길이는 100m로 설정하였고, 도로폭은 20m, 하천면적은 1,992m²로 나타났다. 하천복원 전·후의 도로폭은 동일한 것으로 나타났다. 콘크리트 철거로 인해 하천의 폭은 8m에서 11m로 복원사업 이후에 더 넓어졌다. 그리고 주변지역은 고층아파트로 밀집된 지역으로 이루어져있으며, 상가 앞 도로를 기준으로 상부는 하천과 식생의 식재로 이루어져 있으며, 하부는 복개된 주차장으로 이루어져있다(Table 3-1, Figure 3-1).

Table 3-1. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 ENVI-met 설정값

구분	값
Main model area(x, y, z Grids)	100, 40, 30
Nesting grids around main area (Nr of nesting grids)	10
Size of grid cell in meter(dx, dy, dz)	1, 1, 1
Method of vertical grid generation (telescoping:dz increases with height)	20, 10
Model rotation out of grid north	10.00
Location on earth (Latitude, Longitude)	Kora/Changwon 35.12/128.32

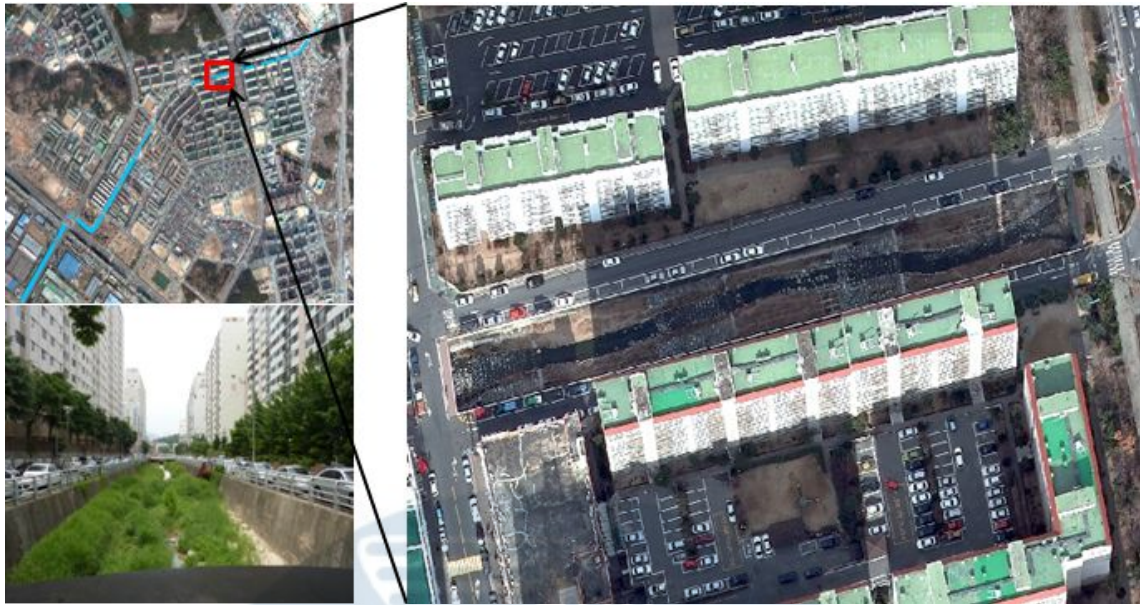


Figure 3-1. 성원2차아파트 상가 앞 구간

두 번째 구간은 가음동 대방1호교로 가음정주공 아파트 단지에 위치하였다. 복원사업에 의해 하도내 둔치의 식생을 다양하게 피복하여, 식생면적으로 증가하였다. 대방 1호교 구간의 하천 옆 도로길이는 220m로 설정하였고, 도로폭은 20m, 하천면적은 2,832m²로 나타났다. 하천복원 전·후의 도로폭은 동일한 것으로 나타났다. 대방 1호교 구간의 하천의 폭은 좁은 것으로 확인되었고, 4m에서 8m로 복원사업 이후에 넓어졌다. 그리고 주변지역은 저층아파트로 밀집된 지역으로 이루어져있다(Table 3-2, Figure 3-2).

Table 3-2. 대방 1호교 구간 ENVI-met 설정값

구분	값
Main model area(x, y, z Grids)	34, 110, 20
Nesting grids around main area (Nr of nesting grids)	10
Size of grid cell in meter(dx, dy, dz)	2, 2, 2
Method of vertical grid generation (telescoping:dz increases with height)	20, 10
Model rotation out of grid north	-35.00
Location on earth (Latitude, Longitude)	Kora/Changwon 35.12/128.32



Figure 3-2. 대방 1호교 구간

세 번째 구간은 가음동에 위치한 가음정대상가 주변으로 저층아파트들이 위치하고 있으며, 다른 지점에 비해 하천 폭이 크게 넓어진 특성을 가졌다. 특히 가음정민원센터 주변의 대방2호교에서 가음정대상가까지 100m구간은 복개된 주차장이었지만, 복원사업 이후 모두 제거되었다. 하천 내에도 식생피복 및 보행로 등이 조성되어져 있다. 복원 전 주차장으로 구성되어 있던 공간은 하천의 폭이 0m에서 복원 후 22m로 복원사업 이후에 더 넓어졌다. 하천 주변 도로의 길이는 220m로 설장하고 도로 폭은 32m, 하천면적은 4,480m²로 나타났다(Table 3-3, Figure 3-3).

Table 3-3. 가음시장대상가 앞 구간 ENVI-met 설정값

구분	값
Main model area(x, y, z Grids)	34, 110, 20
Nesting grids around main area (Nr of nesting grids)	10
Size of grid cell in meter(dx, dy, dz)	2, 2, 2
Method of vertical grid generation (telescoping:dz increases with height)	20, 10
Model rotation out of grid north	-35.00
Location on earth (Latitude, Longitude)	Kora/Changwon 35.12/128.32



Figure 3-3. 가음시장대상가 앞 구간

1.2. ENVI-met 모델링 설정

ENVI-met을 이용하여 미기후 모델링을 수행하였다(Figure 3-4).

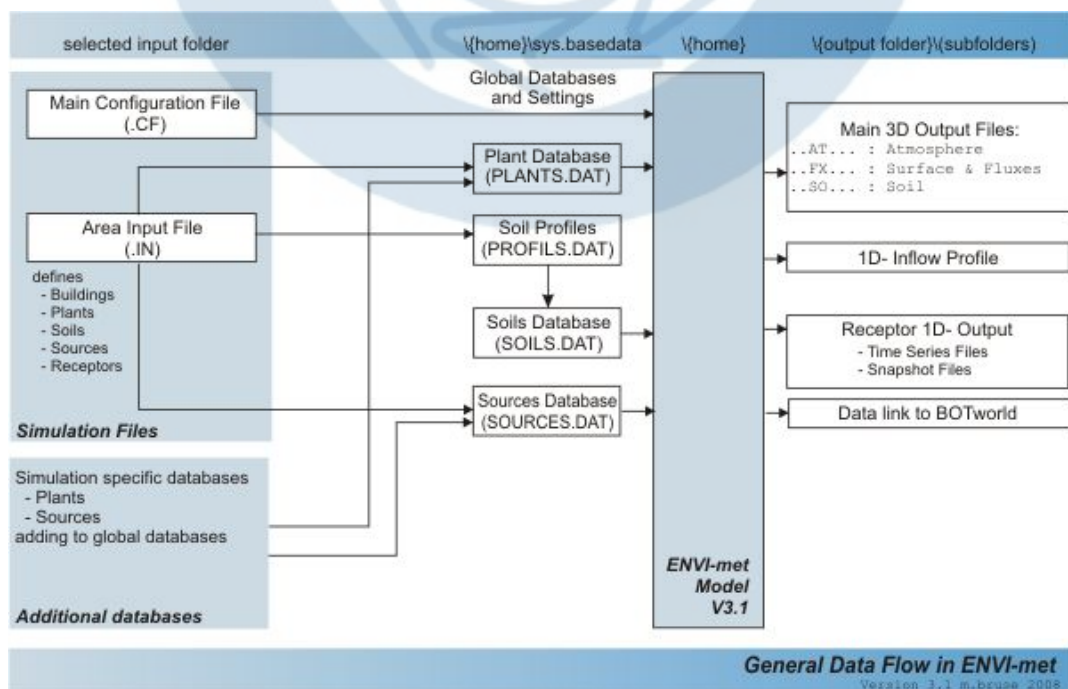


Figure 3-4. ENVI-met 흐름도

모델링을 수행하기 위한 입력조건은 크게 두 가지로 나뉘어진다. 모델링 시간, 저장간격, 초기 미기후 상태 등을 위한 Configuration파일과 대상지의 토지피복 종류, 식물, 건축물 구성 등을 입력하기 위한 Area Input파일이다. Configuration파일을 설정하기 위하여 기상청 자료를 이용하여 초기 미기후 상태를 설정하였다. 현장측정을 실시한 일정과 동일하게 2013년 8월 11일 오전 6시의 자료를 기초로 하여 작성하였다(Table 3-4).

Table 3-4. Configuration 작성방법

-> File(New Configuration)	
% ---- Basic Configuration File for ENVI-met Version 3 -----	
%----MAIN-DATABlock -----	
Name for Simulation (Text):	= MySim (분석 후 이름)
Output Directory:	= [INPUT]\MyArea.in (in 파일 위치)
Filebase name for Output (Text):	= MySim (분석 후 이름)
Output Directory:	= [OUTPUT] (분석 후 저장 공간)
Start Simulation at Day (DD.MM.YYYY):	= 11.08.2013 (측정 날짜)
Start Simulation at Time (HH:MM:SS):	= 06:00:00 (측정 시작 시간)
Total Simulation Time in Hours:	= 24.00 (측정 마치는 시간)
Save Model State each ? min	= 10 (분당 10/ 20 / 30 / 60)
Wind Speed in 10 m ab. Ground [m/s]	= 0.1 (0일때 0.1로 풍속 10의 속도)
Wind Direction (0:N..90:E..180:S..270:W..)	= 180 (풍향:S)
Roughness Length z0 at Reference Point	= 0.1 (지정)
Initial Temperature Atmosphere [K]	= 301.2 (273 + 06:00 기온)
Specific Humidity in 2500 m [g Water/kg air]	= 3.5(지정)
Relative Humidity in 2m [%]	= 79.8 (상대습도)
Database Plants	
= D:\envi-met\20_ENVI_met\V40snapshot\sys.basedata\Plants.dat	
-> 데이터 베이스 들어가있는 폴더 설정에서 Plants.dat 지정	
(-- End of Basic Data --)	
(-- Following: Optional data. The order of sections is free. --)	
(-- Missing Sections will keep default data. --)	
(Use "Add Section" in ConfigEditor to add more sections)	
(Only use "=" in front of the final value, not in the description)	
(This file is created for ENVI-met V3.0 or better)	

Area Input파일 설정은 위성영상자료 및 GIS 기법을 이용하였다. 위성영상을 이용하여 구체적인 건축물과 식생의 현황, 도로의 위치를 파악하였다. 그리고 건축물의 높이를 GIS 에서 수치고도를 이용하여 높이 값을 추출하여 고층아파트와 저층아파트, 상가지역에 건물에 대한 높이 값을 추가적으로 설정하였다.

1.3. 하천 구간별 복원 전·후 모델링 결과

1) 성원2차아파트 상가 앞 구간

(a) 성원2차아파트 상가 앞 구간의 기온과 표면온도 결과

하천 복원 전·후 성원2차아파트 상가 앞 구간의 시간대별(오후 12시, 13시, 14시) 기온 분포를 모델링 한 결과는 Figure 3-5, Figure 3-6, Figure 3-7과 같다.

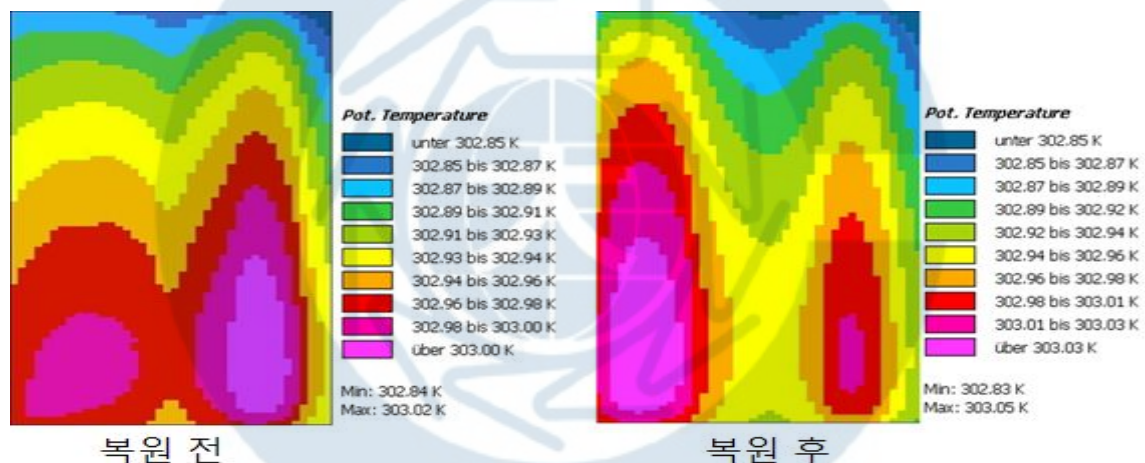


Figure 3-5. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)

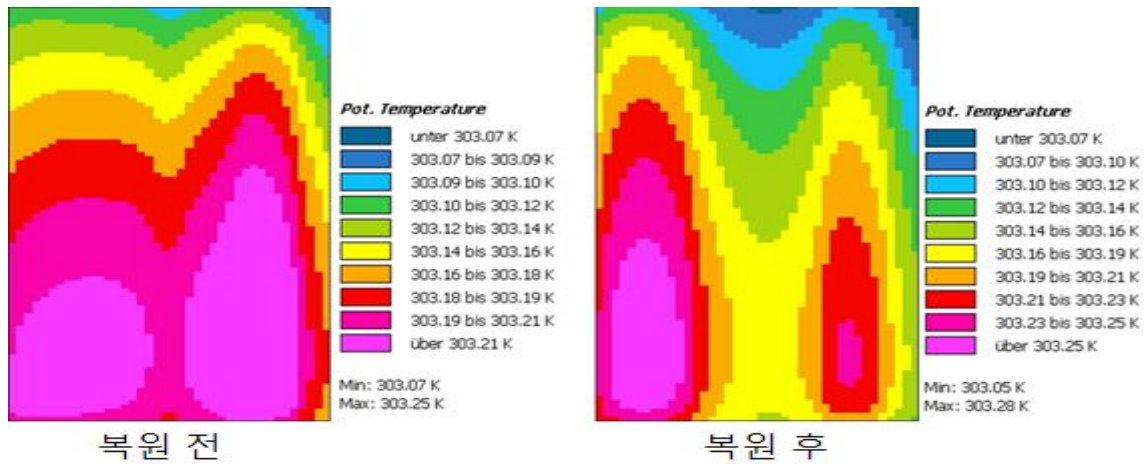


Figure 3-6. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)

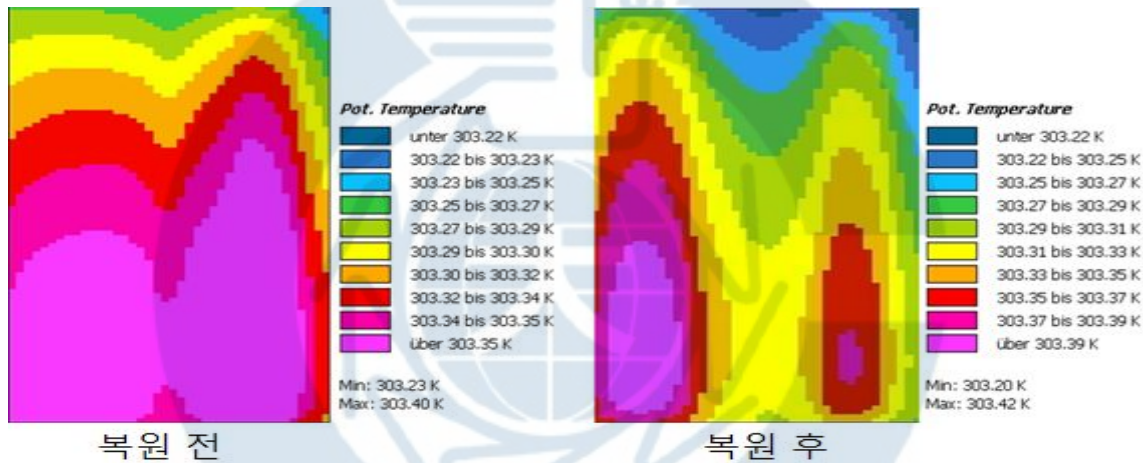


Figure 3-7. 성원2차아파트 상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)

성원2차아파트 상가 앞 구간에 대한 하천복원 전·후 8월 11일 오후 12시 기온증감량은 Table 3-5과 같이 0.01℃ 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 하천복원 전보다 복원 후에는 Table 3-6과 같이 0.30℃ 감소하는 것으로 나타났다. 그리고 오후 13시는 기온증감량은 0.02℃로 감소하였으며, 표면온도는 하천복원 전보다 복원 후에 0.33℃ 감소하는 것으로 나타났다. 오후 14시의 기온증감량은 0.02℃ 감소하였으며, 표면온도는 하천복원 전보다 복원 후에 0.33℃ 감소하는 것으로 나타났다.

Table 3-5. 오후 12~14시 기온 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	기온증감량 (℃)
12:00	29.68	29.67	0.01
13:00	29.92	29.90	0.02
14:00	30.07	30.05	0.02

Table 3-6. 오후 12~14시 표면온도 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	온도증감량 (℃)
12:00	36.27	35.97	0.30
13:00	36.63	36.29	0.33
14:00	36.42	36.05	0.37

하천복원 전·후를 통한 대상지의 모델링을 24시간 실시하였고, 주·야간의 기온, 표면온도 차이를 확인하였다. 주·야간의 기온, 표면온도의 차이를 확인할 수 있다. 우선 주·야간 기온, 표면온도 비교를 구체적으로 살펴보았다. Figure 3-8, Figure 3-9과 Table 3-7, Table 3-8과 같다

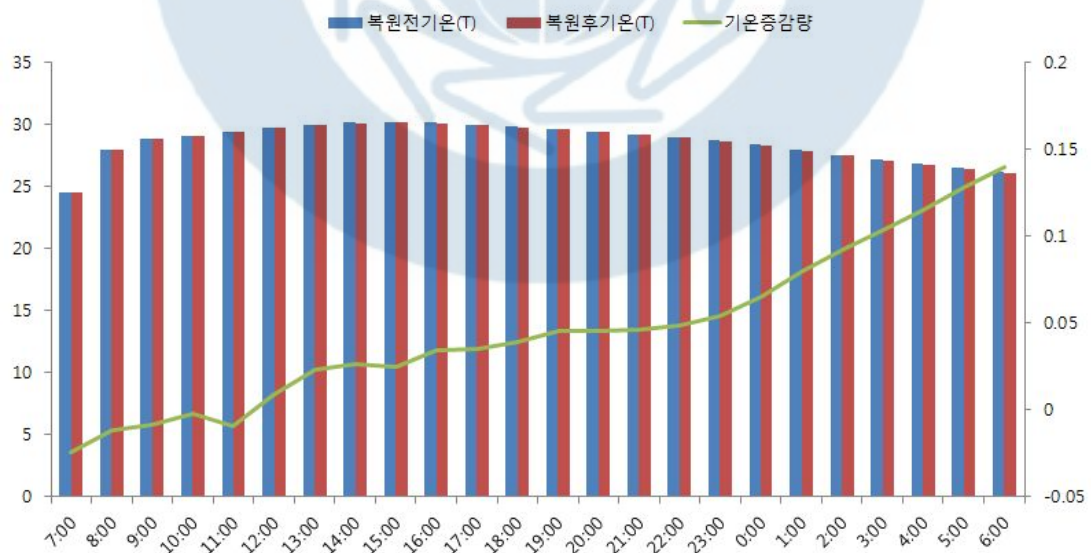


Figure 3-8. 주·야간 기온비교 (성원2차아파트 상가 앞 구간)

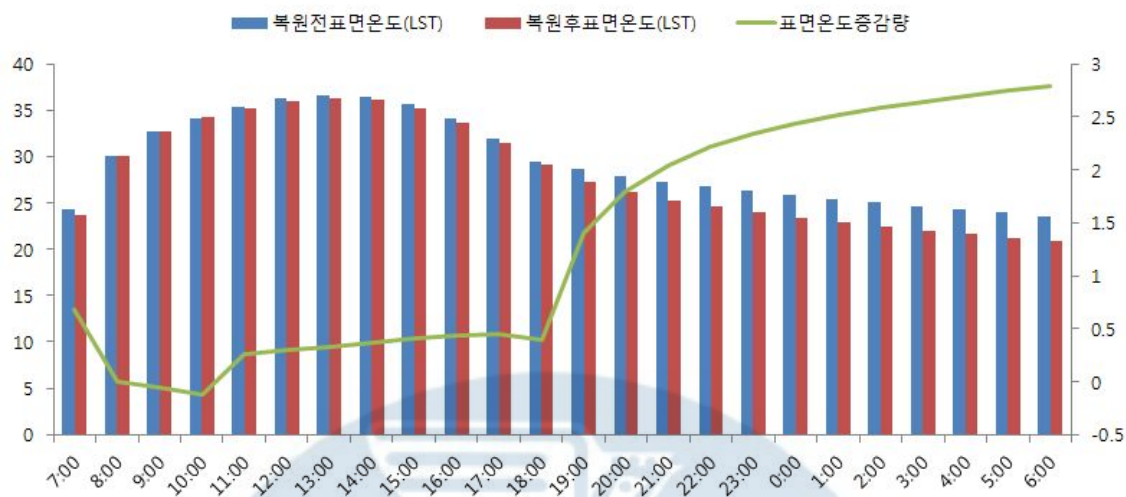


Figure 3-9. 주·야간 표면온도비교 (성원2차아파트 상가 앞 구간)

하천복원 전·후에 따른 8월 11일 오전 7시부터 8월 12일 오전 6시까지 기온, 표면온도 변화는 다음과 같다. 기온의 복원 전 24시간에 대한 평균값은 28.56℃, 복원 후 평균 값은 28.51℃으로 0.05℃정도 감소하였다. 성원2차아파트 상가 앞 구간에서 주간 기온은 0.008~0.039℃로 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.046~0.139℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도의 복원 전 24시간에 대한 평균값은 29.45℃, 복원 후 평균 값은 28.13℃으로 1.32℃정도 감소하는 것으로 나타났다. 주간 표면온도는 오전 7시부터 18시까지 0.261~0.451℃ 범위로 감소하였으며, 야간 표면온도는 19시부터 오전 6시까지 1.406~2.786℃로 감소하는 것으로 나타났다. 성원2차아파트 상가 앞 구간은 하도 내 콘크리트 제방을 철거하고, 식생을 식재하였다. 토지피복의 변화에 따라 기온과 표면온도가 복원 전보다 복원 후에 감소한 것으로 판단된다.

Table 3-7. 주·야간 기온비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)
7:00	24.46	24.49	-0.025	19:00	29.58	29.53	0.046
8:00	27.96	27.97	-0.012	20:00	29.39	29.35	0.045
9:00	28.84	28.85	-0.008	21:00	29.18	29.14	0.046
10:00	29.03	29.04	-0.002	22:00	28.95	28.90	0.049
11:00	29.37	29.37	-0.009	23:00	28.67	28.62	0.054
12:00	29.69	29.68	0.008	00:00	28.33	28.27	0.065
13:00	29.92	29.90	0.023	1:00	27.93	27.85	0.079
14:00	30.08	30.05	0.027	2:00	27.52	27.43	0.092
15:00	30.12	30.10	0.025	3:00	27.13	27.03	0.103
16:00	30.09	30.05	0.034	4:00	26.79	26.68	0.115
17:00	29.96	29.93	0.035	5:00	26.48	26.35	0.128
18:00	29.76	29.72	0.039	6:00	26.19	26.05	0.139
전체평균값					28.56	28.51	0.046

Table 3-8. 주·야간 표면온도 비교 (성원2차 아파트 상가 앞 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)
7:00	24.33	23.64	0.684	19:00	28.64	27.23	1.406
8:00	30.01	30.01	-0.003	20:00	27.93	26.13	1.799
9:00	32.68	32.73	-0.054	21:00	27.32	25.27	2.044
10:00	34.11	34.23	-0.122	22:00	26.78	24.56	2.214
11:00	35.41	35.15	0.261	23:00	26.29	23.95	2.341
12:00	36.28	35.98	0.300	00:00	25.84	23.40	2.440
13:00	36.63	36.30	0.332	1:00	25.41	22.90	2.520
14:00	36.43	36.06	0.371	2:00	25.02	22.43	2.588
15:00	35.58	35.17	0.410	3:00	24.64	22.00	2.647
16:00	34.12	33.68	0.437	4:00	24.28	21.58	2.700
17:00	31.94	31.49	0.451	5:00	23.94	21.19	2.745
18:00	29.51	29.12	0.391	6:00	23.60	20.82	2.786
전체 평균값					29.45	28.13	1.32

(b) 성원2차아파트 상가 앞 구간에 대한 지점별 기온과 표면온도 결과

성원2차아파트 구간에서 지점은 총 3지점으로 Table 3-9과 같이 설정하였다. 1지점은 하천위로 설정하였고, 2지점은 식생들로 구성된 하도, 3지점은 도로 위 아스팔트로 구성되었다.

Table 3-9. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 지점

	측정지점	복원전 특징	복원후 특징
	1지점	하천	하천
	2지점	콘크리트 제방	하도 내 식생
	3지점	아스팔트 도로	아스팔트 도로

성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 1지점 ‘하천’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-10, Figure 3-11과 같다. 1지점에서 복원 전·후의 기온을 비교하였을 때, 주간 기온은 0.01~0.06℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.08~0.15℃로 높게 감소하는 것으로 나타났다.

1지점에서 표면온도는 모두 증가하는 것으로 나타났다. 표면온도가 증가한 이유로는 물의 비열에 영향으로 판단된다. 복원 전·후 하도 내 콘크리트 제방을 철거하여 하천 폭을 증가시켜, 하천의 유량이 증가하였기 때문이다. 하천의 유량이 증가하였으므로, 복원 전보다 물의 표면온도가 복원 전보다 높은 것으로 판단된다.

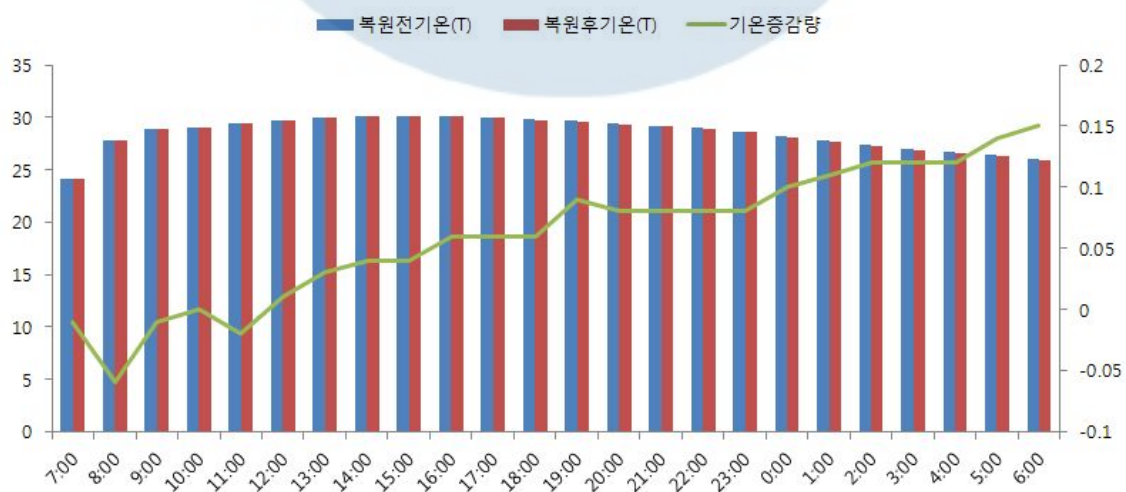


Figure 3-10 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 1지점 기온 비교

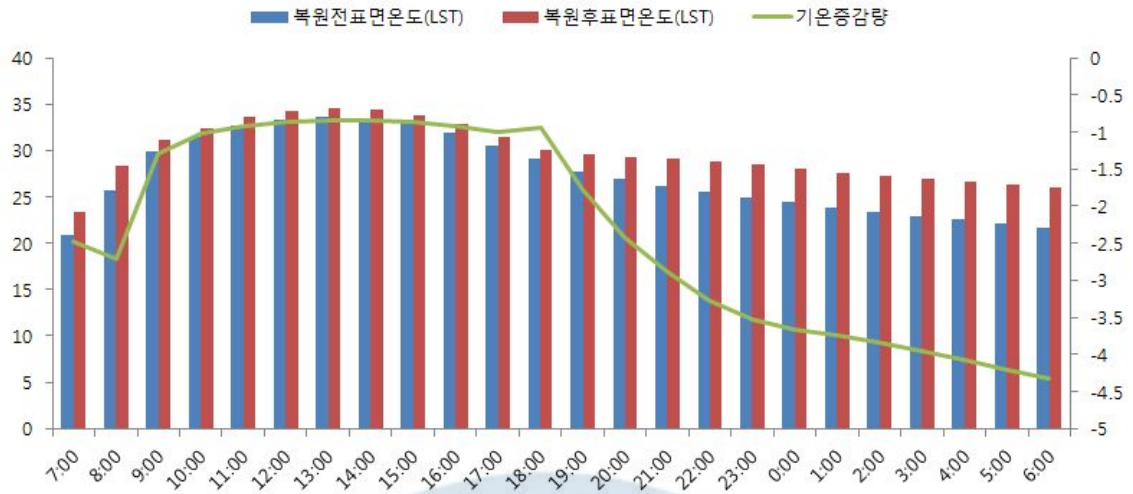


Figure 3-11 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 1지점 표면온도 비교

성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 2지점 '콘크리트 제방/하도 내 식생' 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-12, Figure 3-13과 같다. 2지점에서 복원 전·후를 비교하였을 때 주간 기온은 0~0.07℃ 감소하는 것으로 나타났고, 야간 기온은 0.07~0.19℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 주간에는 1.6~7.98℃ 크게 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 2.12~3.97℃ 감소하는 것으로 나타났다. 2지점은 콘크리트 제방을 철거하고 식생을 식재하여 표면온도가 크게 감소하는 효과를 보인 것으로 판단된다.

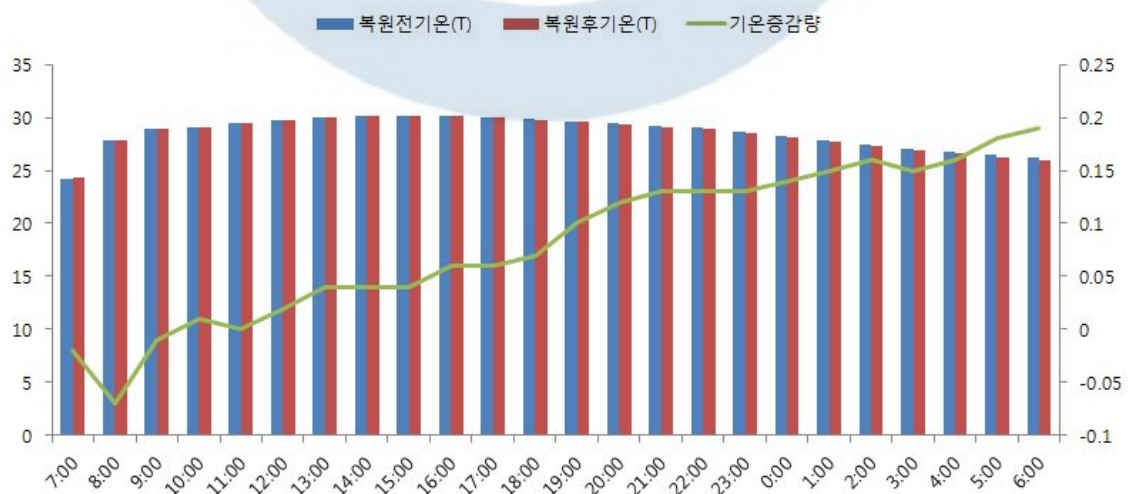


Figure 3-12. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교

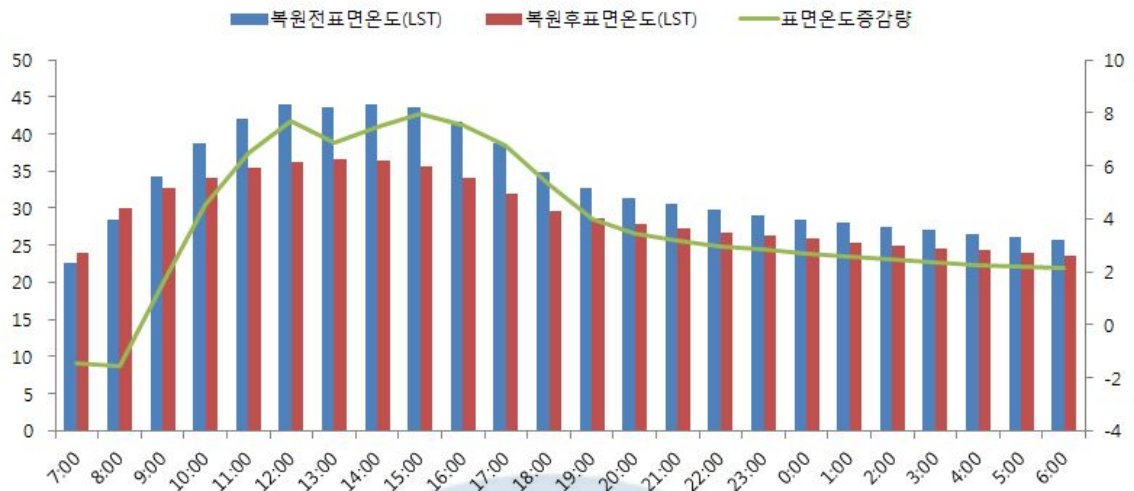


Figure 3-13. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교

성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 3지점 ‘아스팔트 도로’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-14, Figure 3-15과 같다. 3지점에서 기온에 대한 복원 전·후를 비교하였을 때 주간 기온은 0~0.05℃ 감소하는 것으로 나타났고, 야간 기온은 0.41~0.19℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 주간에는 0.59~1.61℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 0.12~0.23℃ 감소하는 것으로 나타났다.

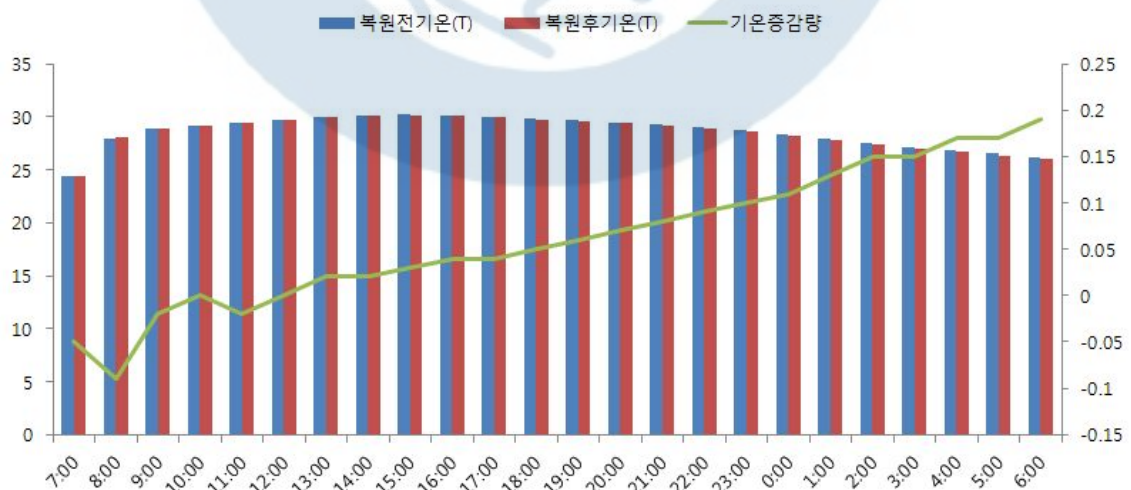


Figure 3-14. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 3지점 기온 비교

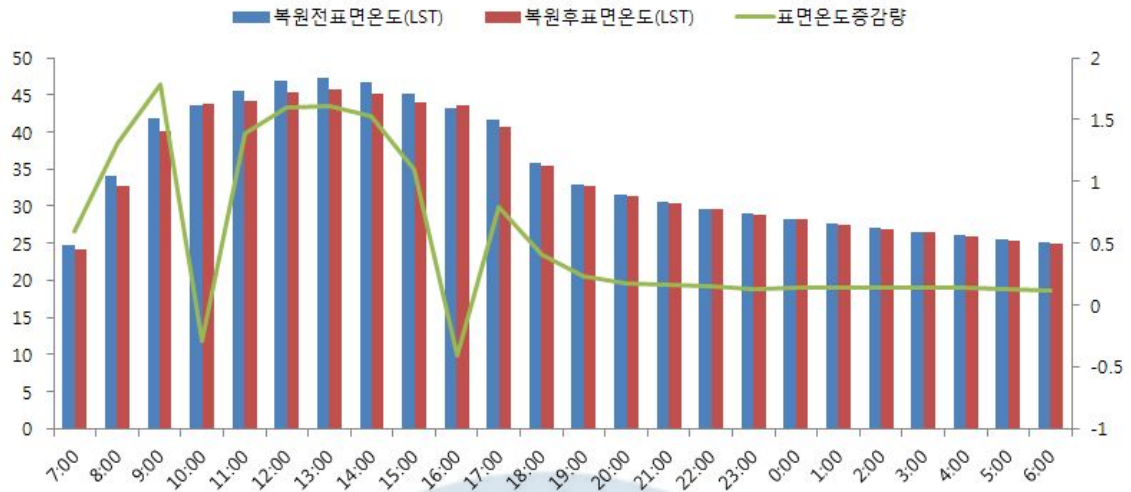


Figure 3-15. 성원2차 아파트 상가 앞 구간 내 3지점 표면온도 비교

2) 대방 1호교 구간

(a) 대방 1호교 구간의 기온과 표면온도 결과

하천 복원 전·후 대방 1호교 구간의 시간대별 (오후 12시, 13시, 14시) 기온 분포를 모델링 한 결과는 Figure 3-16, Figure 3-17, Figure 3-18과 같다.

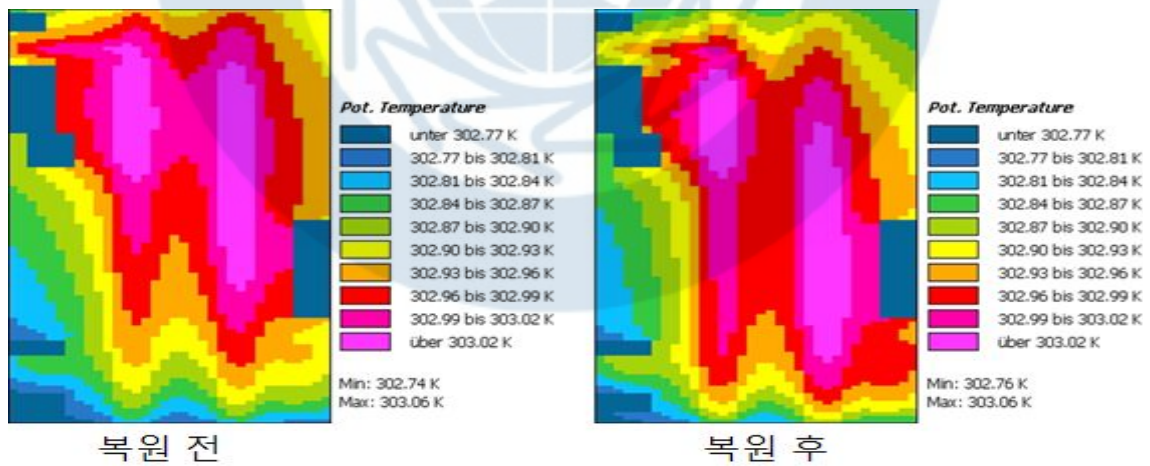


Figure 3-16. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)

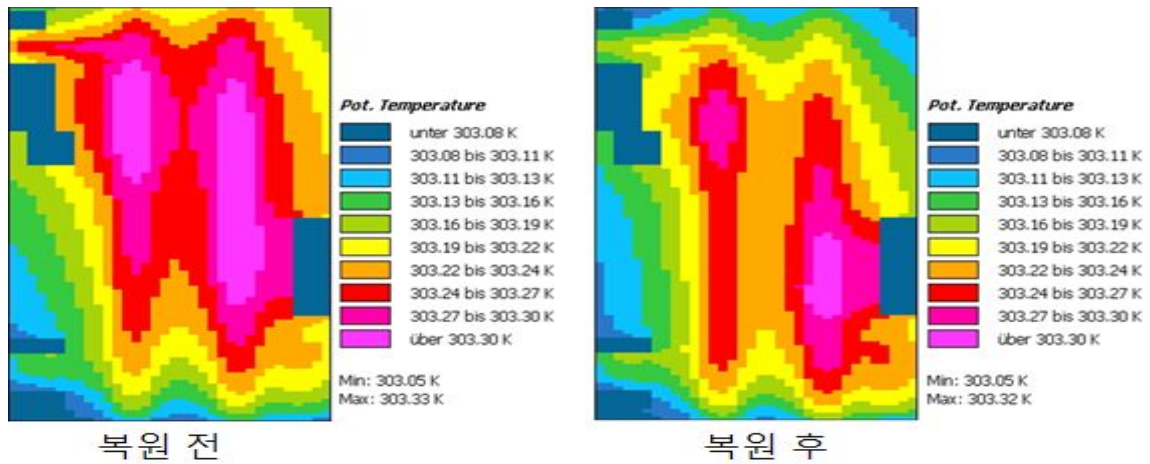


Figure 3-17. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)

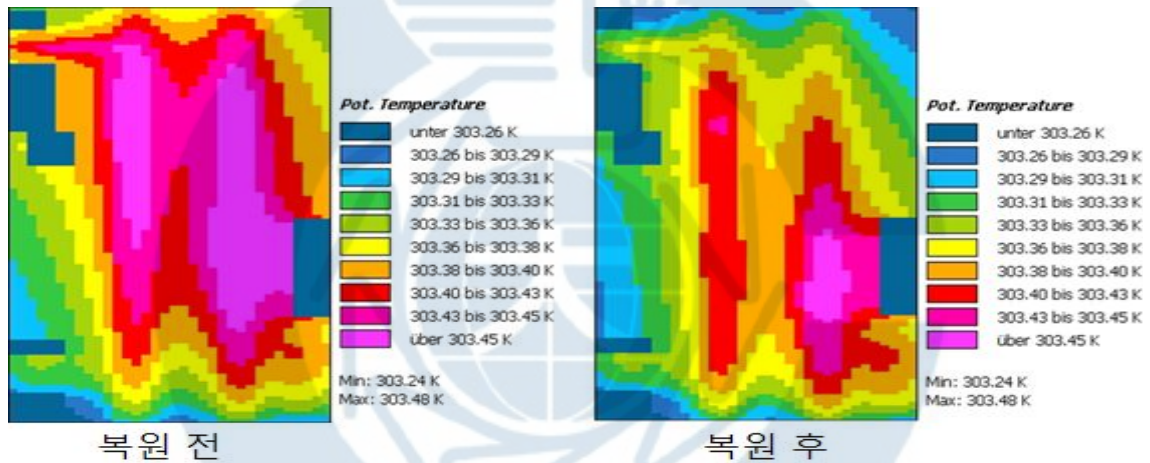


Figure 3-18. 대방 1호교 구간 복원 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)

대방1호교 구간에 대한 하천복원 전·후 8월 11일 오후 12시 기온증감량은 Table 3-10과 같이 0.058℃ 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 하천복원 전보다 복원후에 Table 3-11과 같이 0.14℃ 감소하는 것으로 나타났다. 오후 13시의 기온증감량은 0.07℃로 감소하였으며, 표면온도는 하천복원 전보다 0.09℃ 감소하는 것으로 나타났다. 마지막으로, 오후 14시의 기온증감량은 0.07℃ 감소하였으며, 표면온도는 0.06℃ 감소하는 것으로 나타났다.

Table 3-10. 오후 12~14시 기온 비교 (대방 1호교 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	기온증감량 (℃)
12:00	29.71	29.65	0.058
13:00	30.00	29.93	0.077
14:00	30.17	30.10	0.071

Table 3-11. 오후 12~14시 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	온도증감량 (℃)
12:00	29.01	28.87	0.145
13:00	35.88	35.79	0.090
14:00	36.14	36.08	0.069

하천복원 전·후에 대하여 대상지의 모델링을 24시간을 실시하였으므로, 주·야간의 기온, 표면온도의 차이를 Figure 3-19, Figure 3-20, Table 3-12, Table 3-13으로 확인 할 수 있다.

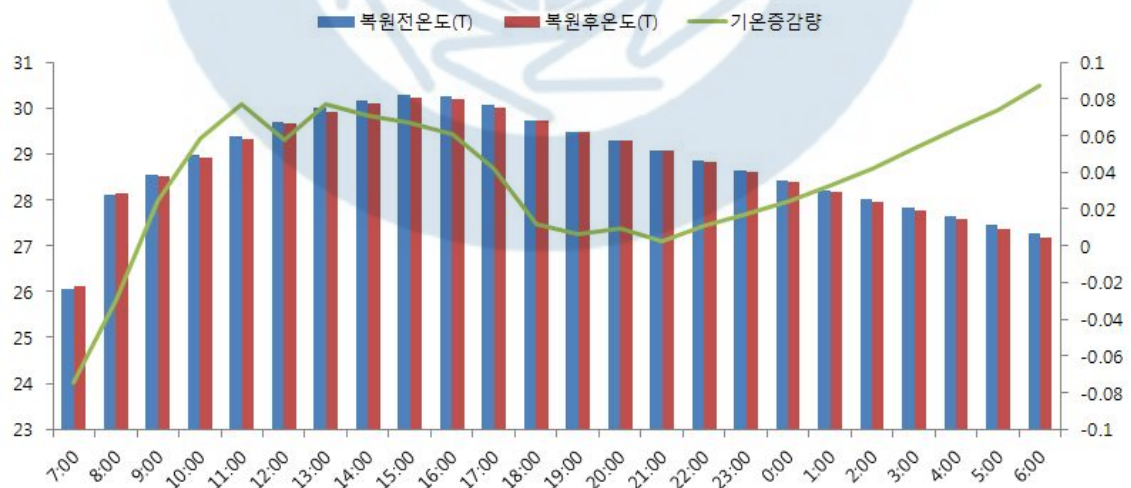


Figure 3-19. 주·야간 기온비교 (대방 1호교 구간)

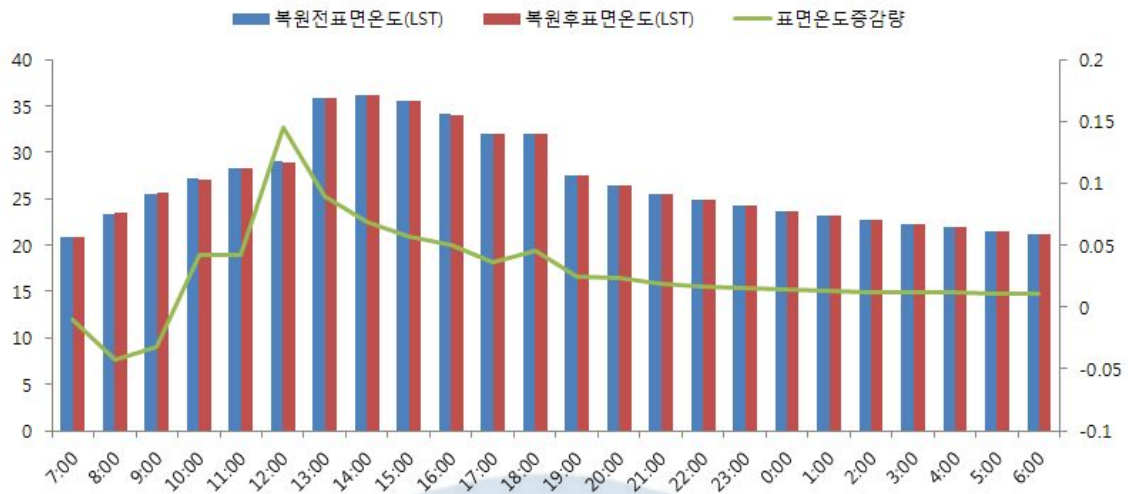


Figure 3-20. 주·야간 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)

기온의 복원 전 24시간에 대한 평균 값은 28.81℃, 복원 후 평균 값은 27.77℃로 0.04℃ 감소하였다. 대방 1호교 구간의 주간 기온은 0.01~0.07℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.01~0.08℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도의 복원 전 24시간에 대한 평균값은 26.87℃, 복원 후 평균 값은 26.84℃으로 0.03℃정도 감소하는 것으로 나타났다. 주간 표면온도는 오전 7시부터 18시까지 0.037~0.145℃ 범위로 감소하였으며, 야간 표면온도는 19시부터 오전 6시까지 0.010~0.024℃로 감소하는 것으로 나타났다.

대방 1호교 구간은 하천의 폭을 넓히고, 하도 내에 식생을 다양하게 식재하였다. 대방 10호교 구간과 유사한 토지피복의 형태를 나타내고 있으며, 토지피복의 변화에 따라 기온과 표면온도가 복원 전·후 차이가 있는 것으로 판단된다.

Table 3-12. 주·야간 기온비교 (대방 1호교 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)
7:00	26.04	26.12	-0.075	19:00	29.49	29.48	0.006
8:00	28.10	28.13	-0.029	20:00	29.29	29.28	0.010
9:00	28.55	28.52	0.024	21:00	29.06	29.06	0.003
10:00	28.98	28.92	0.059	22:00	28.84	28.83	0.011
11:00	29.40	29.32	0.077	23:00	28.62	28.61	0.017
12:00	29.71	29.65	0.058	00:00	28.41	28.39	0.024
13:00	30.00	29.93	0.077	1:00	28.21	28.18	0.033
14:00	30.17	30.10	0.071	2:00	28.01	27.97	0.042
15:00	30.29	30.22	0.067	3:00	27.82	27.77	0.053
16:00	30.25	30.19	0.061	4:00	27.63	27.57	0.064
17:00	30.06	30.02	0.042	5:00	27.45	27.37	0.074
18:00	29.73	29.72	0.012	6:00	27.26	27.18	0.087
전체 평균값					28.81	28.77	0.04

Table 3-13. 주·야간 표면온도 비교 (대방 1호교 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)
7:00	20.84	20.85	-0.010	19:00	27.53	27.50	0.024
8:00	23.38	23.43	-0.043	20:00	26.42	26.40	0.023
9:00	25.56	25.60	-0.032	21:00	25.55	25.53	0.019
10:00	27.14	27.10	0.042	22:00	24.83	24.82	0.016
11:00	28.24	28.20	0.042	23:00	24.22	24.20	0.015
12:00	29.01	28.87	0.145	00:00	23.67	23.66	0.014
13:00	35.88	35.79	0.090	1:00	23.18	23.17	0.013
14:00	36.14	36.08	0.069	2:00	22.73	22.71	0.012
15:00	35.56	35.50	0.057	3:00	22.30	22.29	0.012
16:00	34.11	34.06	0.050	4:00	21.90	21.89	0.011
17:00	32.03	31.99	0.037	5:00	21.52	21.51	0.011
18:00	32.03	31.99	0.045	6:00	21.15	21.14	0.010
전체 평균값					26.87	26.84	0.028

(b) 대방 1호교 구간에 대한 지점별 기온과 표면온도 결과

대방 1호교 구간에서 지점은 총 3지점으로 Table 3-14과 같이 설정하였다. 1지점은 하천위로 설정하였고, 2지점은 하도, 3지점은 도로위 아스팔트로 구성되었다.

Table 3-14. 대방 1호교 구간 내 지점

	측정지점	복원전 특징	복원 후 특징
	1지점	하천	하천
	2지점	하도 내 흙	하도 내 식생
	3지점	아스팔트 도로	아스팔트 도로

대방 1호교 구간 내 1지점 ‘하천’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-21, Figure 3-22과 같다. 1지점에서 복원 전·후의 기온을 비교하였을 때, 주간 기온은 0.05~0.12℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.03~0.12℃ 감소하는 것으로 나타났다.

1지점에서 표면온도는 8월 11일 오전 8~9시, 오후 17시를 제외하고 모두 증가하는 것으로 나타났다. 1지점에서 표면온도가 증가하는 이유는 앞의 구간에서와 동일하게 하천의 폭이 넓어짐에 따라 하천에 유입되는 유량도 증가하였기 때문이다. 물의 비열의 영향이라고 판단된다.

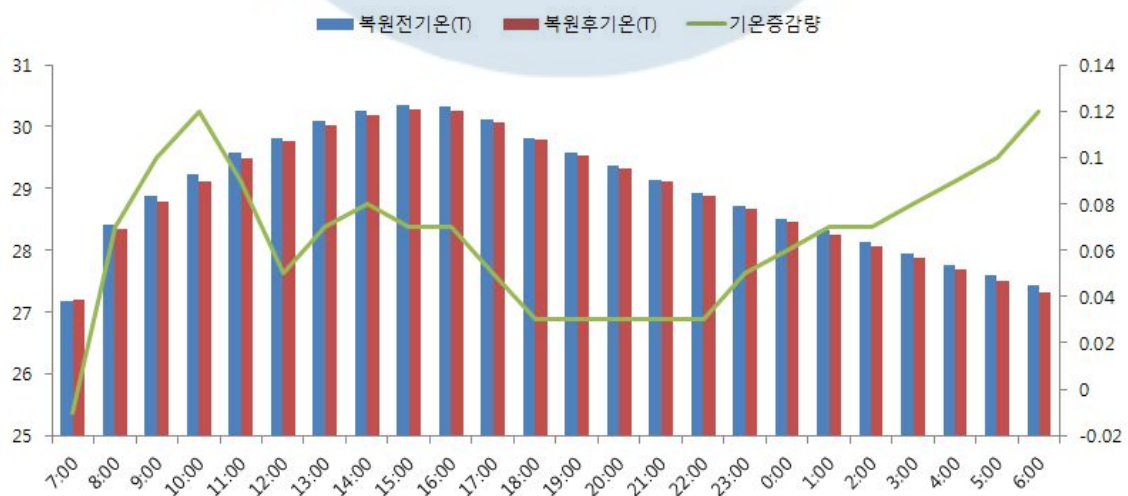


Figure 3-21. 대방 1호교 구간 내 1지점 기온 비교

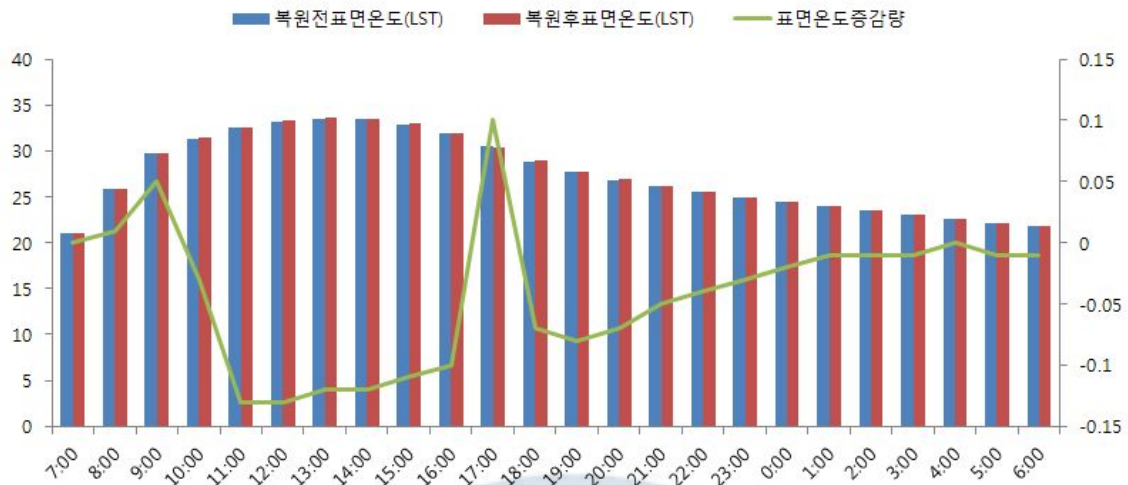


Figure 3-22. 대방 1호교 구간 내 1지점 표면온도 비교

대방 1호교 구간 내 2지점 '하도 내 흙/하도 내 식생' 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-23, Figure 3-24과 같다. 2지점에서 복원 전·후를 비교하였을 때 주간 기온은 0.03~0.12℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.03~0.11℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 24시간 동안 모두 감소하는 것으로 나타났다. 주간에는 0.04~1.02℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 0~0.13℃ 감소하는 것으로 나타났다.

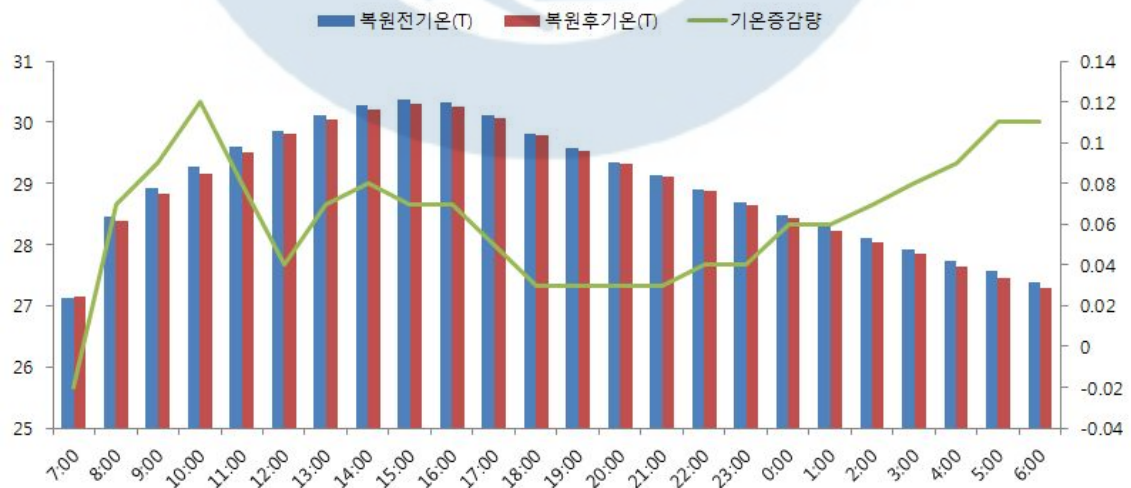


Figure 3-23. 대방 1호교 구간 내 2지점 기온 비교

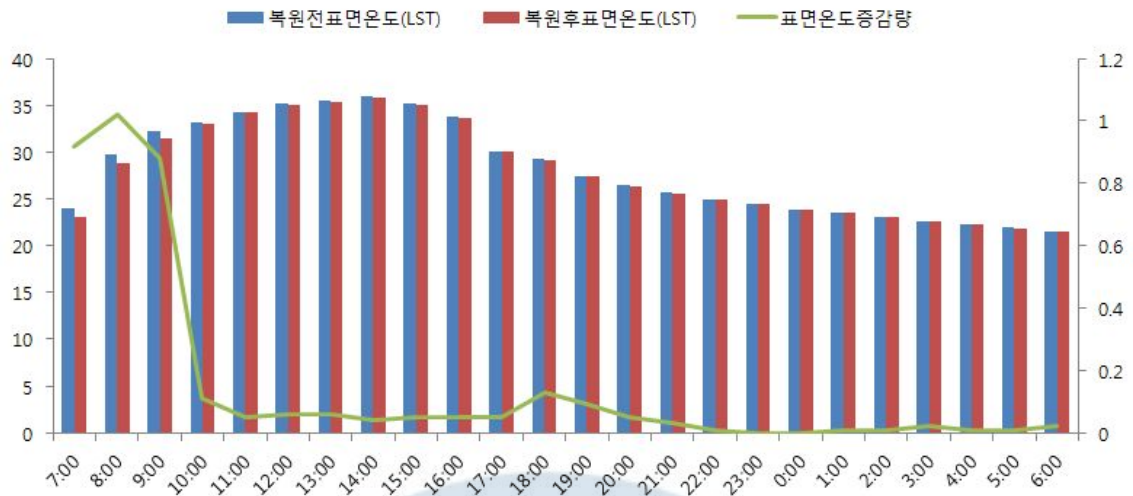


Figure 3-24. 대방 1호교 구간 내 2지점 표면온도 비교

대방 1호교 구간 내 3지점 ‘아스팔트 도로’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-25, Figure 3-26과 같다. 3지점에서 기온에 대한 복원 전·후를 비교하였을 때 주간 기온은 0.03~0.1℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.02~0.09℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 주간에는 0.03~4.58℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 0.25~0.45℃ 감소하는 것으로 나타났다. 동일한 재질에서 표면온도의 값이 감소한 이유는 복원 후 주변 환경 나무, 식생 식재 등 변화로 인한 것으로 판단된다.

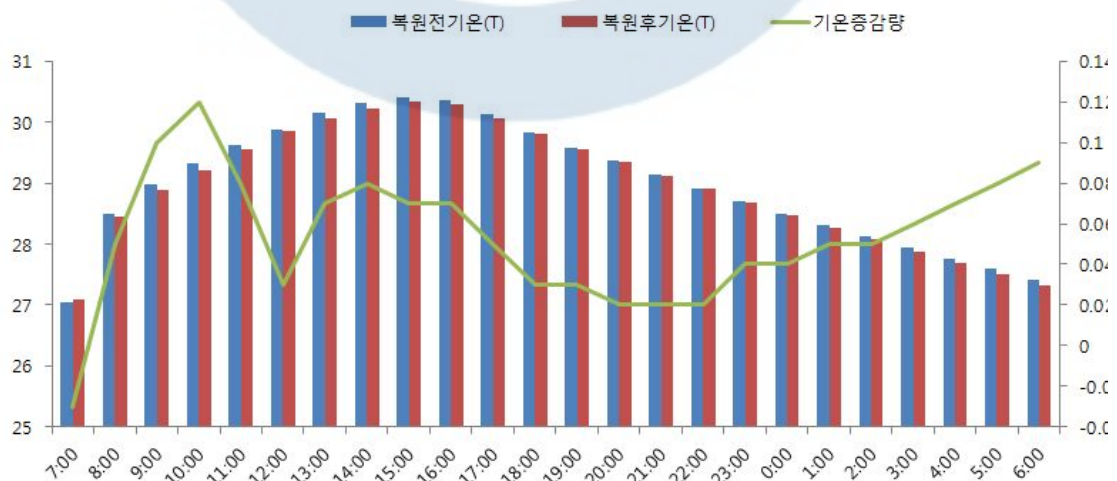


Figure 3-25. 대방 1호교 구간 내 3지점 기온 비교

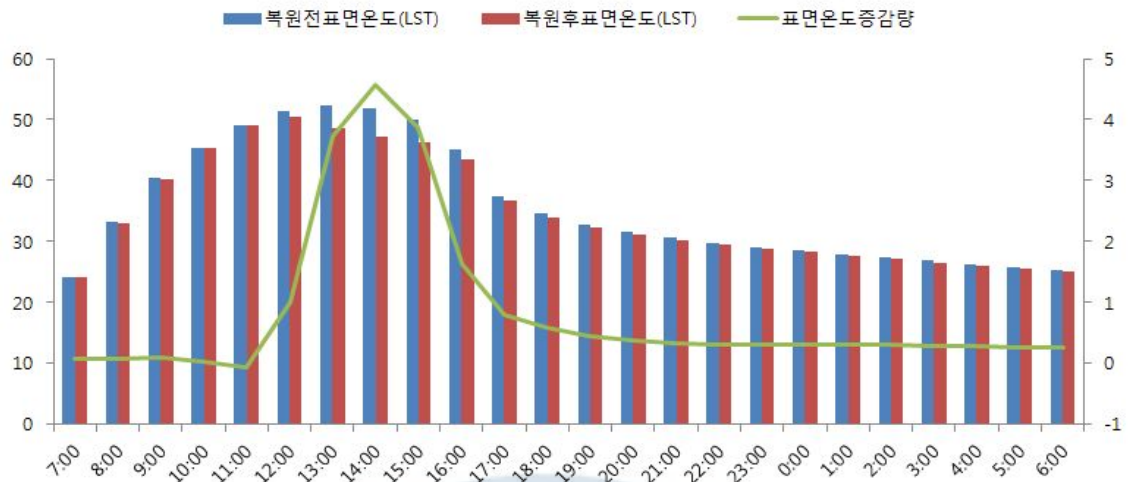


Figure 3-26. 대방 1호교 구간 내 3지점 표면온도 비교

3) 가음시장대상가 앞 구간

(a) 가음시장대상가 앞 구간의 기온과 표면온도 결과

하천 복원 전·후 가음시장대상가 앞 구간의 시간대별 (오후 12시, 13시, 14시) 기온 분포를 모델링 한 결과는 Figure 3-27, Figure 3-28, Figure 3-29과 같다.

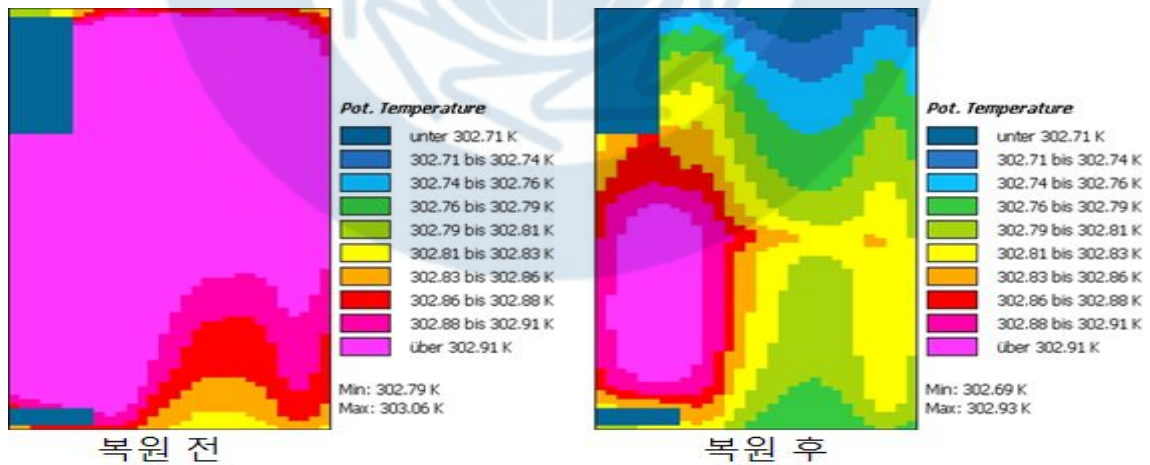


Figure 3-27. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 12시 기준)

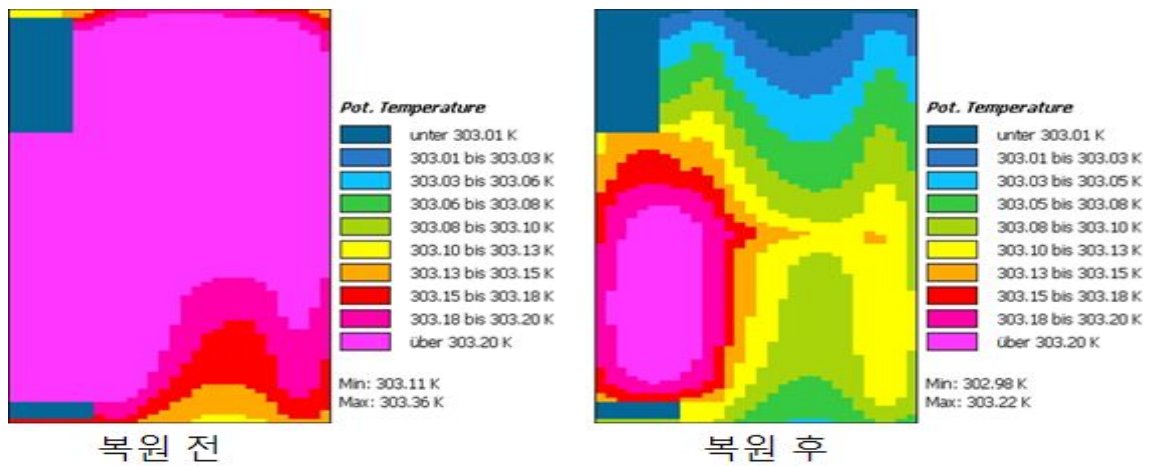


Figure 3-28. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 13시 기준)

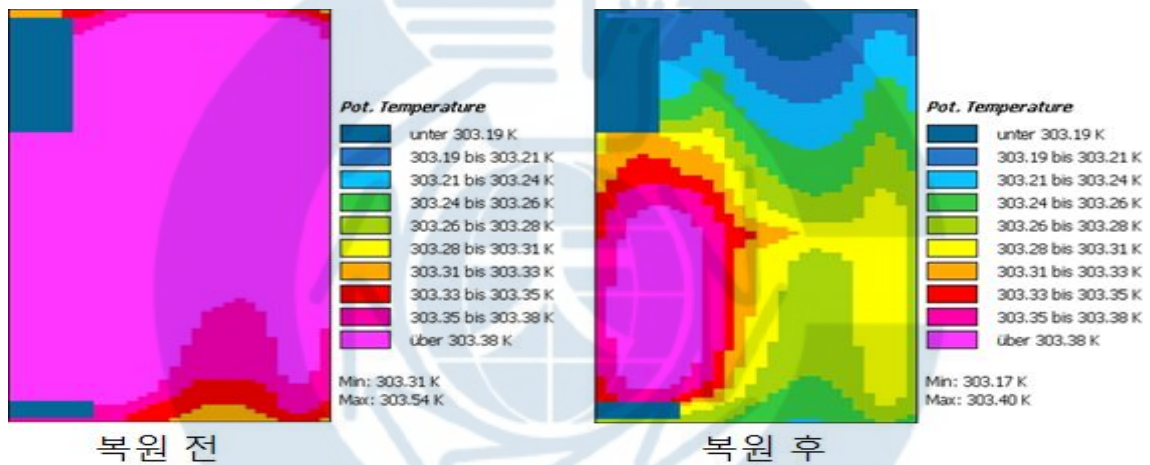


Figure 3-29. 가음시장대상가 앞 구간 전·후 기온 비교 (오후 14시 기준)

가음시장대상가 앞 구간에 대한 하천복원 전·후 8월 11일 오후 12시 기온증감량은 Table 3-15과 같이 0.103°C 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 하천복원 전보다 복원 후에는 Table 3-16과 같이 0.067°C 감소하는 것으로 나타났다. 그리고 오후 13시의 기온증감량은 0.115°C 감소하였으며, 표면온도는 0.083°C 감소하는 것으로 나타났다. 오후 14시의 기온증감량은 0.123°C 감소하였으며, 표면온도는 0.096°C 감소하는 것으로 나타났다.

Table 3-15. 오후 12~14시 기온 비교 (가음시장대상가 앞 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	기온증감량(℃)
12:00	29.64	29.54	0.103
13:00	29.95	29.83	0.115
14:00	30.15	30.03	0.123

Table 3-16. 오후 12~14시 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)

시간	복원전 (℃)	복원후 (℃)	온도증감량(℃)
12:00	39.68	39.61	0.067
13:00	43.75	43.67	0.083
14:00	44.47	44.38	0.096

하천복원 전·후를 통한 대상지의 모델링을 24시간 실시하였고, 주·야간의 기온, 표면온도 차이를 확인하였다. 주·야간의 기온, 표면온도의 차이를 확인할 수 있다. 우선 주·야간 기온, 표면온도 비교를 구체적으로 살펴보았다. Figure 3-30, Figure 3-31과 Table 3-17, Table 3-18과 같다.

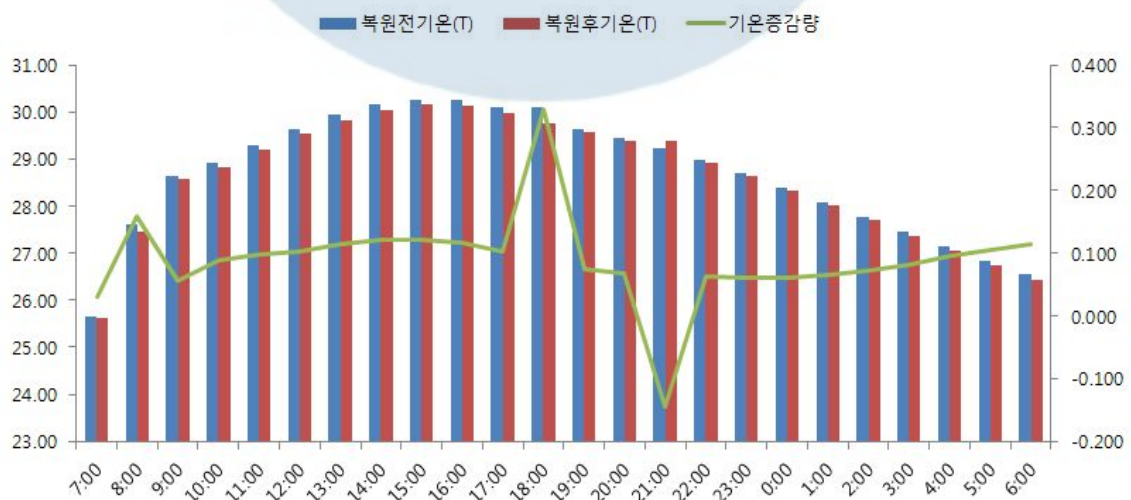


Figure 3-30. 주·야간 기온 비교 (가음시장대상가 앞 구간)

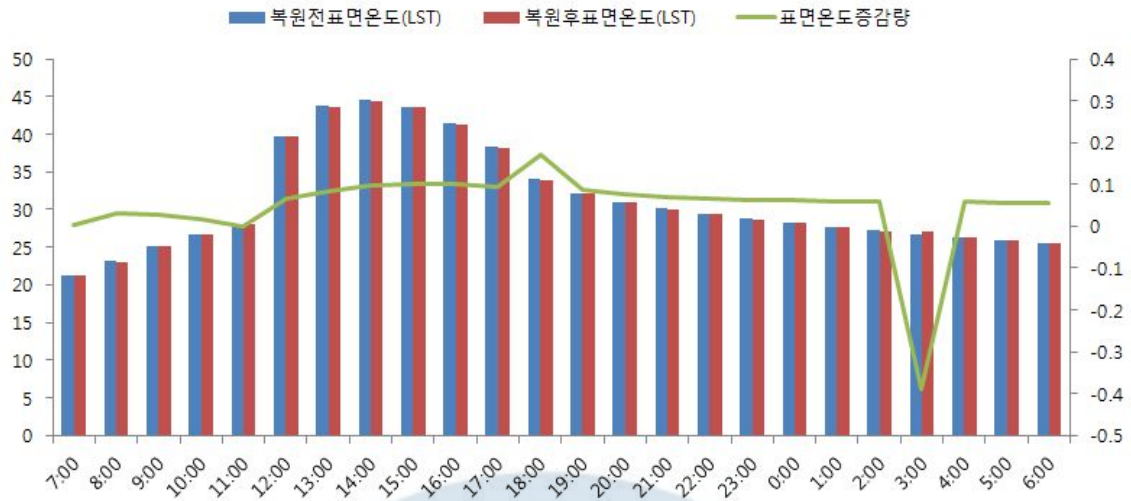


Figure 3-31. 주·야간 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)

모델링 결과에서 24시간동안 기온, 표면온도 변화는 다음과 같다. 기온의 복원전 24시간에 대한 평균값은 28.70℃, 복원 후 평균값은 28.61℃로 0.09℃ 감소하였다. 가음시장대상가 앞 구간에서 주간 기온은 0.03~0.329℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.061~0.115℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도의 복원 전 24시간에 대한 평균값은 31.20℃, 복원 후 평균 값은 31.15℃으로 0.05℃정도 감소하는 것으로 나타났다. 주간 표면온도는 오전 7시부터 18시까지 0.001~0.171℃ 범위로 감소하였으며, 야간 표면온도는 19시부터 오전 6시까지 0.056~0.088℃로 감소하는 것으로 나타났다.

가음시장대상가 앞 구간은 복원 전에 복개 주차장으로 이루어져 있었으며, 복원 후에는 복개 주차장을 철거하여 하천으로 복원시켰다. 콘크리트 주차장을 철거함으로 토지피복의 변화가 생겼고, 주변의 열환경의 변화로 인해 감소한 것으로 판단된다.

Table 3-17. 주·야간 기온 비교 (가읍시장대상가 앞 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	기온 증감량 (℃)
7:00	25.67	25.64	0.030	19:00	29.64	29.57	0.075
8:00	27.61	27.45	0.160	20:00	29.45	29.38	0.069
9:00	28.64	28.58	0.056	21:00	29.23	29.38	-0.145
10:00	28.90	28.82	0.089	22:00	28.98	28.92	0.063
11:00	29.29	29.19	0.098	23:00	28.70	28.64	0.061
12:00	29.64	29.54	0.103	00:00	28.40	28.33	0.062
13:00	29.95	29.83	0.115	1:00	28.09	28.02	0.065
14:00	30.15	30.03	0.123	2:00	27.77	27.70	0.072
15:00	30.27	30.15	0.122	3:00	27.45	27.37	0.083
16:00	30.25	30.13	0.117	4:00	27.14	27.04	0.095
17:00	30.09	29.99	0.102	5:00	26.83	26.73	0.105
18:00	30.09	29.76	0.329	6:00	26.55	26.43	0.115
전체 평균값					28.70	28.61	0.090

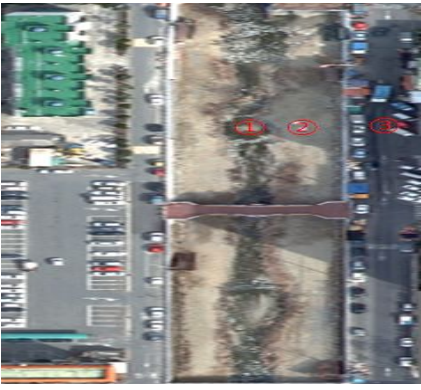
Table 3-18. 주·야간 표면온도 비교 (가음시장대상가 앞 구간)

주간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)	야간	복원전 (℃)	복원 후 (℃)	표면온도 증감량 (℃)
7:00	21.18	21.18	0.004	19:00	32.17	32.08	0.088
8:00	23.12	23.09	0.032	20:00	30.99	30.91	0.077
9:00	25.11	25.08	0.026	21:00	30.12	30.05	0.070
10:00	26.69	26.67	0.019	22:00	29.41	29.34	0.066
11:00	28.01	28.01	0.001	23:00	28.79	28.73	0.063
12:00	39.68	39.62	0.067	00:00	28.23	28.17	0.062
13:00	43.76	43.67	0.084	1:00	27.71	27.65	0.061
14:00	44.48	44.38	0.097	2:00	27.23	27.17	0.059
15:00	43.62	43.52	0.102	3:00	26.78	27.17	-0.389
16:00	41.45	41.35	0.103	4:00	26.36	26.30	0.058
17:00	38.27	38.18	0.094	5:00	25.96	25.90	0.057
18:00	34.13	33.96	0.171	6:00	25.58	25.52	0.056
전체 평균값					31.20	31.15	0.047

(b) 가음시장대상가 앞 구간에 대한 지점별 기온과 표면온도 결과

가음시장대상가 앞 구간에서 지점은 총 3지점으로 Table 3-19과 같이 설정하였다. 1지점에서는 복원전은 콘크리트로 제방된 주차장, 복원 후는 하천으로 설정하였다. 2지점은 복원전에는 동일하게 콘크리트로 제방된 주차장, 복원 후는 식생을 식재된 하도이다. 3지점은 둘다 동일하게 아스팔트로 이루어진 도로이다.

Table 3-19. 가음시장대상가 앞 구간 내 지점

	측정지점	복원전 특징	복원후 특징
	1지점	콘크리트 주차장	하천
	2지점	콘크리트 주차장	하도 내 식생
	3지점	아스팔트 도로	아스팔트 도로

가음시장대상가 앞 구간 내 1지점 ‘콘크리트 주차장/하천’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-32, Figure 3-33과 같다. 1지점에서 복원 전·후 기온은 24시간동안 모두 감소하는 것으로 나타났다. 주간 기온은 0.07~0.41℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.12~0.28℃ 감소하는 것으로 나타났다.

주간에 표면온도는 1.52~13.67℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 0.34~2.91℃ 감소하는 것으로 나타났다.

1지점에서 복원전의 기온과 표면온도는 복원전보다 높게 나타났다. 토지피복이 콘크리트로 이루어진 주차장이 기온과 표면온도에 영향을 미친 것으로 판단된다.

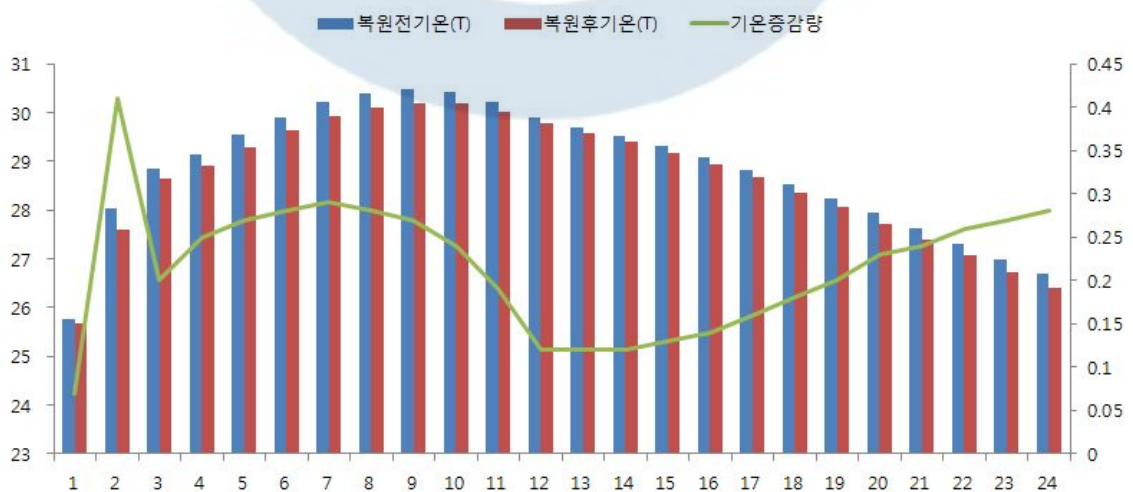


Figure 3-32. 가음시장대상가 앞 구간 내 1지점 기온 비교

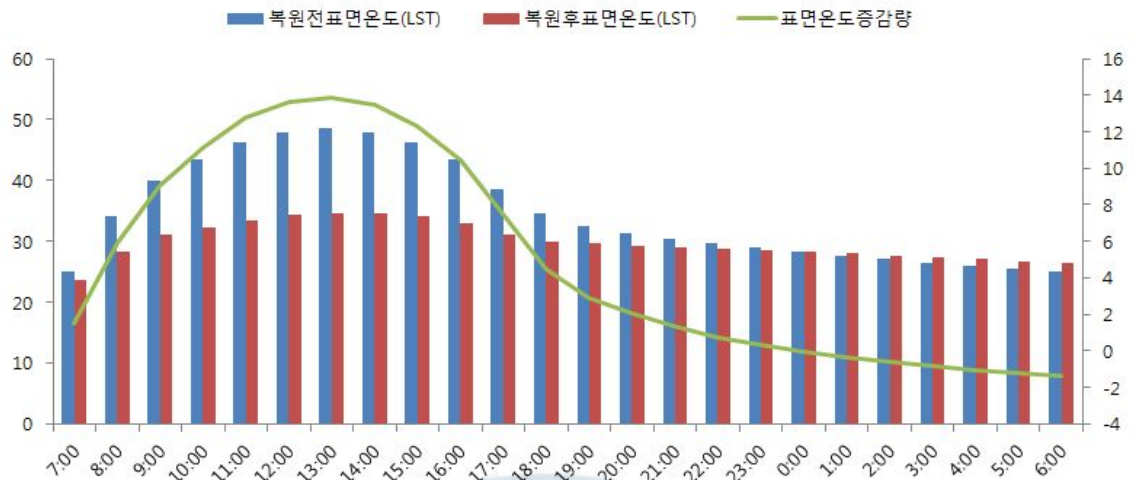


Figure 3-33. 가음시장대상가 앞 구간 내 1지점 표면온도 비교

가음시장대상가 앞 구간 내 2지점 '콘크리트 주차장/하도 내 식생' 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프는 Figure 3-34, Figure 3-35과 같다. 2지점에서 기온과 표면온도를 복원 전·후를 비교하였을 때 모두 감소하는 것으로 나타났다. 주간 기온은 0.12~0.39℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.12~0.47℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 주간에는 1.05~12.64℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 1.3~4.04℃ 감소하는 것으로 나타났다. 1지점과 동일하게 토지피복이 콘크리트에서 식생으로 변화하면서 기온과 표면온도에 영향을 미친 것으로 판단된다.

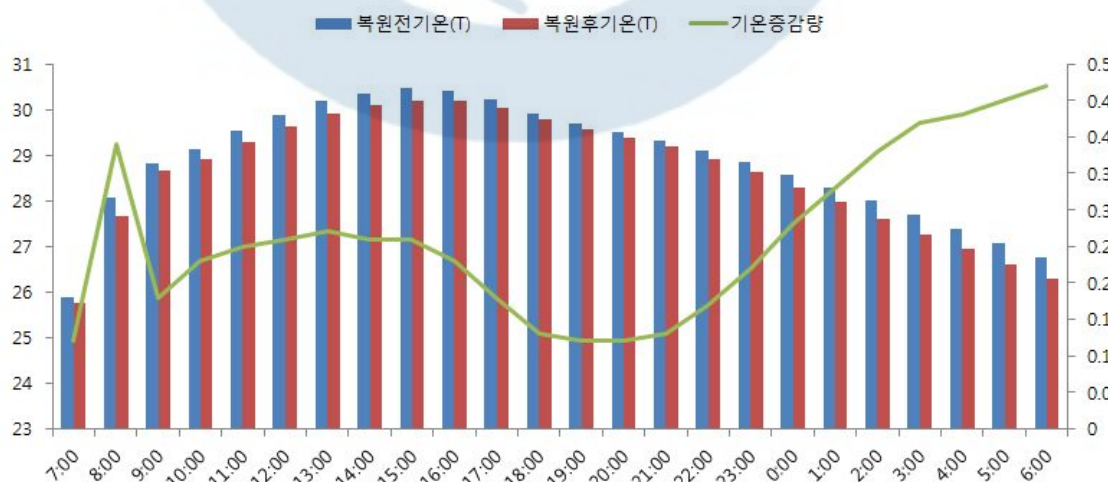


Figure 3-34. 가음시장대상가 앞 구간 내 2지점 기온 비교

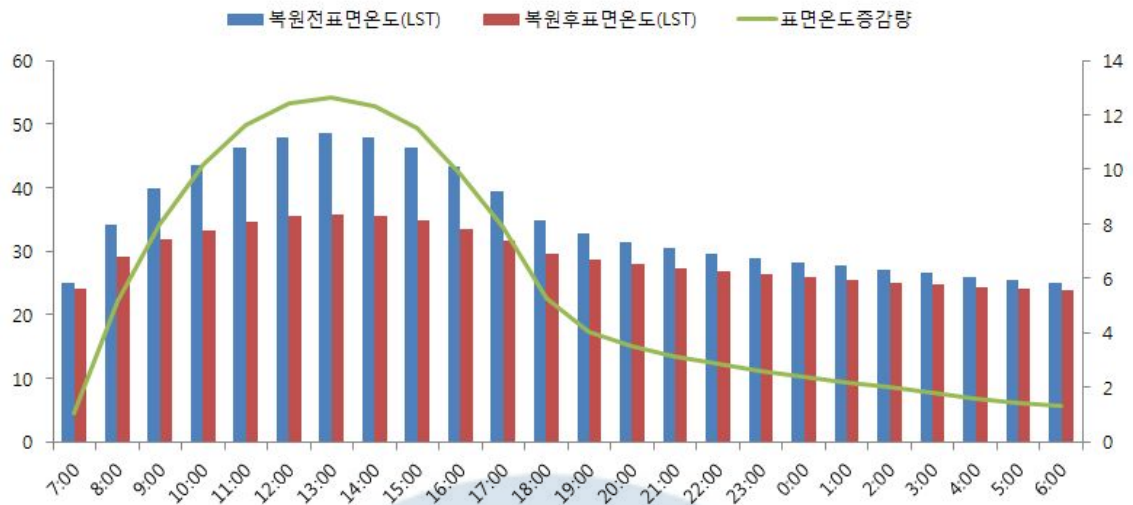


Figure 3-35. 가음시장대상가 앞 구간 내 2지점 표면온도 비교

가음시장대상가 앞 구간 내 3지점 ‘아스팔트 도로’ 기온과 표면온도의 모델링 결과 그래프를 Figure 3-36, Figure 3-37과 같다. 3지점에서 기온과 표면온도는 모두 감소하는 것으로 나타났다. 주간 기온은 0.06~0.24℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간 기온은 0.1~0.32℃ 감소하는 것으로 나타났다.

표면온도는 주간에는 0~0.17℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 야간에는 0.7~0.13℃ 감소하는 것으로 나타났다.

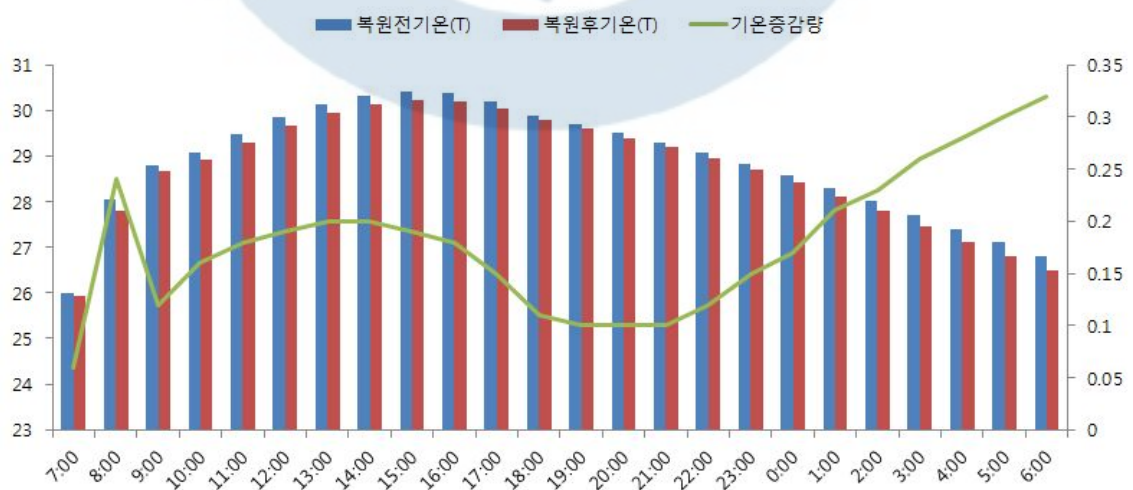


Figure 3-36. 가음시장대상가 앞 구간 내 3지점 기온 비교

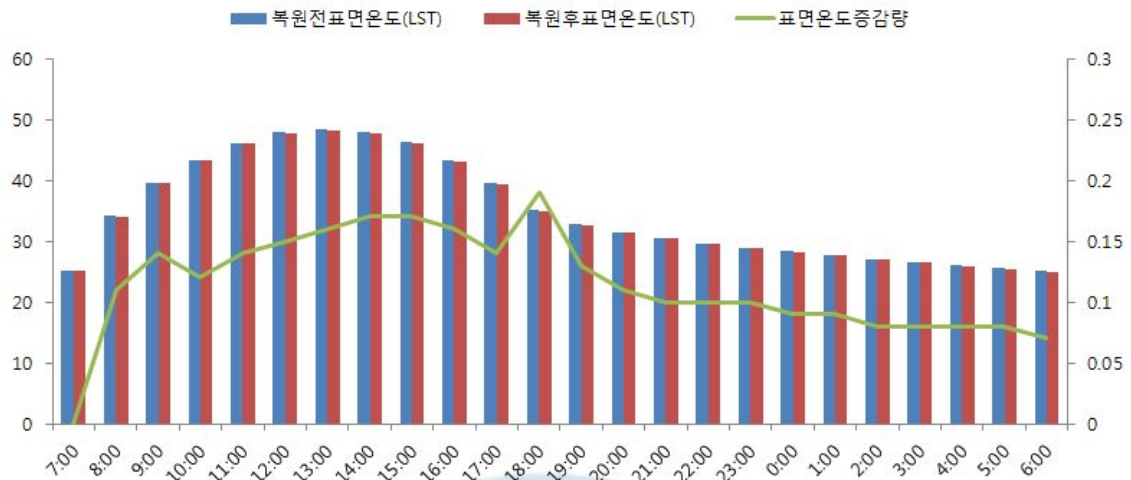


Figure 3-37. 가음시장대상가 앞 구간 내 3지점 표면온도 비교

1.4 하천복원에 따른 미기후 분석의 종합

미기후 모델링 분석을 위해 총 5개 구간을 선정하여 복원 전·후에 따른 미기후 분석결과를 종합하면 다음과 같다.

분석결과를 구간 전체에 대한 24시간 평균 기온과 표면온도를 각 구간에서 지정한 지점별에 대한 기온과 표면온도를 비교하였다.

우선, 성원2차아파트 상가 주변 구간의 전체에 대한 24시간 평균 기온, 표면온도를 비교하였다. 복원 사업이후 콘크리트 제방을 철거하고 식생으로 피복된 성원2차아파트 상가 주변 구간 전체의 기온은 0.05℃ 감소하였으며, 표면온도는 1.32℃ 감소하였다. 대방1호교 구간은 하도 내 둔치를 복원 후 다양하게 식생을 식재하여, 식생면적을 증가시켰다. 대방1호교의 24시간 평균 기온은 0.04℃ 감소하였으며, 표면온도는 0.03℃ 감소하는 것으로 나타났다. 가음시장대상가 앞 구간은 복개된 주차장을 철거하고 하천으로 복원시켰다. 평균 기온은 0.09℃ 감소하는 것으로 나타났으며, 표면온도는 0.05℃ 감소하는 것으로 나타났다.

성원2차아파트 상가 주변 구간의 1지점 '하천/하천'는 기온은 8월 11일 오후 12시부터 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 하천의 폭이 증가하고 물의 비열의 영향으로 표면온도는 24시간동안 증가하는 것으로 나타났다. 2지점 '콘크리트/하도 내 식생'에서의 기온은 8월 11일 오전 9시부터 계속 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 8월 11일 주간 새벽과 오전을 제외하고 모두 높게 감소하는 것으로 나타났다. 3지점 '아스팔트/아스팔트' 기온은 8월 11일 새벽 시간을 제외하고 모두 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 오전

10시, 오후 16시를 제외하고는 감소하는 것으로 나타났다.

대방1호교구간의 1지점 '하천/하천' 기온은 8월 11일 오전 7시를 제외하고 모두 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 하천 폭이 증가하고, 물의 비열의 영향으로 일부 오전과 오후를 제외하고는 0.05℃ 증가하는 것으로 나타났다. 2지점 '하도 내흙/식생'의 기온은 오전 7시를 제외하고 감소하는 것으로 나타났고, 표면온도는 모든 시간대에서 감소하는 것으로 나타났다. 3지점 '아스팔트/아스팔트'는 8월 11일 오전 7시~8시를 제외하고는 감소하는 것으로 나타났으며, 표면온도는 오후 12~15시까지 약 5℃ 정도 감소하는 것으로 나타났다.

가음정시장대상가 앞 구간의 1지점 '콘크리트 주차장/하천' 기온은 24시간 동안 모두 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 오후 13시에 최대 13.67℃까지 감소하는 것으로 나타났다. 2지점 '콘크리트 주차장/하도 내 식생' 기온은 모두 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 1지점과 유사하게 오후 13시에 최대 12.64℃ 감소하는 것으로 나타났다. 3지점 '아스팔트/아스팔트' 기온은 주간보다 야간에 더 높게 감소하는 것으로 나타났다. 표면온도는 1지점과 2지점 같이 크게 감소하지는 않았지만, 오전 7시를 빼고 모두 감소하였다.

2. 사회·경제적 복원 효과 분석

2.1. 복원 효과에 대한 지역주민 인식조사 결과

설문조사 개요는 가음정천 주변에 거주하는 지역주민들에게 371부의 설문지에 대한 응답을 받았다. 설문조사 방법은 설문 조사원을 통한 1:1 대면조사를 사용하였으며, 조사원의 신뢰성 확보 및 회수율을 높이기 위하여 연구목적에 잘 인지하고 있는 창원대학교 환경공학과 대학생을 설문 조사원으로 하였다. 또한, 지역주민들과 주변 인근에 거주하지는 않지만 상가 및 시장상인들에게도 조사를 실시하였으며, 설문지 지점별 조사에 대한 신뢰성을 확보하기 위해 지점별 응답비율을 비슷하게 진행하였다(Table 3-20).

Table 3-20. 하천 구간별 설문 비율

구 분	빈도(명)	비율(%)
대방체육공원~단독주택	13	3.7
성원3차, 개나리, 덕산아파트	63	17.4
성원1·2차, 동성, 롯데, 우성, 엘리시온아파트	138	38.2
주공아파트, 은아, 덴소풍성, 센트럴 아파트	22	6.1
남양종합상가, 성원2차상가	21	5.8
가음정시장대상가	55	15.2
기타	36	9.9
결측치	13	3.7
합계	361	100.0

설문 응답자들의 주소 데이터를 바탕으로 거주지 현황을 포인트 자료로 항공사진 상에 나타낸 결과, 창원시 가음정천 내에 위치한 하천 주변 인근 거주지에 밀집해 있는 형태를 나타냈다(Figure 3-38).



Figure 3-38. 응답자들의 공간적 분포 현황

설문 응답자들의 일반적 특성을 살펴보면, '남자' 50.7%, '여자' 49.3%로 나타났다. 연령대는 '40대' 25.2%로 가장 많았고, 다음으로 '50대' 23.8%, '20대' 16.6%, '30대' 13.6%, '60대' 10.8%, '10대' 6.9%, '70대 이상' 3.0%를 차지하는 것으로 나타났다. 설문 응답자의 주거형태는 66.5%가 '고층아파트 : 11층 이상'에 거주하였고, '저층아파트 : 5-10층이하' 17.5%, '단독주택' 8.9, '다세대 주택' 5.0% 순으로 나타났다. 거주기간은 응답자의 37.4%가 '10년 이상' 현 거주지에서 생활하고 있는 것으로 나타났고, '5~10년' 21.9%, '3-5년' 18.8%, '1~3년' 16.1%, '1년 미만' 5.8% 순으로 나타났다.

직업은 '자영업' 23.8%로 가장 많았으며, '전업주부' 18.0%, '대학생' 13.6%, '사무직/판매서비스직' 10.5% 순으로 나타났고, 설문 응답자의 가구당 월 평균 소득을 보면 '200~300만원' 31.3%로 가장 높았고, '300~400만원' 21.9%, '100~200만원' 17.2%, '400만원 이상' 15.5% 순으로 나타났다(Table 3-21).

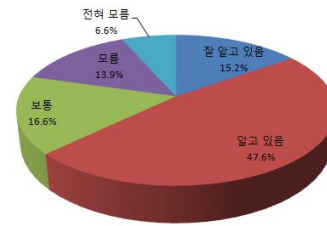
Table 3-21. 사회적 효과 분석 설문에 대한 응답자들의 일반적 특성

구 분		빈도(명)	비율(%)	구 분		빈도(명)	비율(%)
성별	남자	183	50.7	직업	중·고등학생	27	7.5
	여자	178	49.3		대 학생	49	13.6
	합계	361	100.0		전업주부	65	18.0
연령	10대	25	6.9		사무직/판매서비스직	38	10.5
	20대	60	16.6		생산직	19	5.3
	30대	49	13.6		공무원	6	1.7
	40대	91	25.2		전문직	17	4.7
	50대	86	23.8		시간제 직업	9	2.5
	60대	39	10.8		자영업	86	23.8
	70대 이상	11	3.0		농축산어업	5	1.4
	합계	361	100.0		시장상인	11	3.0
주거 형태	단독주택	32	8.9		기타	29	8.0
	다세대주택	18	5.0		합계	361	100.0
	연립주택 (4층이하)	4	1.1	월 소 득	없음	27	7.5
	저층아파트	63	17.5		100만원 미만	25	6.9
	고층아파트	240	66.5		100-200만원	62	17.2
	주상복합/상가건 물	2	0.5		200-300만원	113	31.3
	기타	2	0.5		300-400만원	79	21.9
	합계	361	100.0		400-500만원	54	15.0
거주 기간	1년 미만	21	5.8		500만원 이상	360	99.7
	1-3년 미만	58	16.1		결측값	1	0.3
	3-5년 미만	68	18.8		합계	429	100.0
	5-10년 미만	79	21.9				
	10년 이상	135	37.4				
	합계	361	100.0				

설문조사 결과를 살펴보면 1번 문항은 가음정천의 복원사업 시행여부에 대한 인지도를 확인하기 위한 것으로 질문하였다. 1번 문항의 분석결과에서 지역주민들이 많이 선택한 답의 순서는 ‘알고있음’ 172명, ‘보통’ 60명, ‘잘 알고 있음’ 55명, ‘모름’ 50명, ‘전혀 모름’ 24명으로 확인되었다. 대부분의 지역주민들이 가음정천이 생태하천복원사업으로 인해 복원 전과 다른 모습으로 바뀌었다는 것을 인식하고 있다는 것을 확인할 수 있었다(Table 3-22).

Table 3-22. 설문지 1번 응답결과의 빈도분석

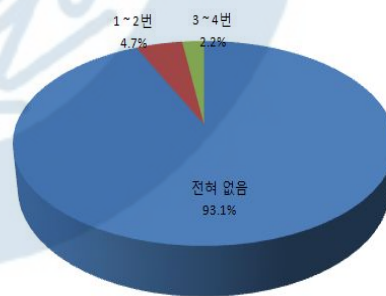
구분	응답자(명)	비율(%)
잘 알고 있음	55	15.2
알고 있음	172	47.6
보통	60	16.6
모름	50	13.9
전혀 모름	24	6.6
결측치	0	0
합계	361	100



2번 문항은 가음정천의 생태하천 복원사업을 실시하기 전에 사업자 또는 행정기관 등에서 지역 주민을 대상으로 설명회, 공청회 등의 개최하여 의견을 수렴한 적이 있는지에 대한 문항이다. 분석결과에 따르면, ‘전혀 없음’은 371명을 지역주민을 대상으로 한 설문조사 중 336명이 선택하였다. ‘1~2번’, ‘3~4번’은 각 17명과 8명이 선택하였다. 그 외 ‘5번 이상’, ‘10번 이상’을 선택한 주민들은 존재하지 않았다. 결과로 알 수 있듯이, 가음정천 복원사업 이전에 공청회, 설명회, 설문조사를 실시한 적은 드물다는 것을 알 수 있다(Table 3-23).

Table 3-23. 설문지 2번 응답결과의 빈도분석

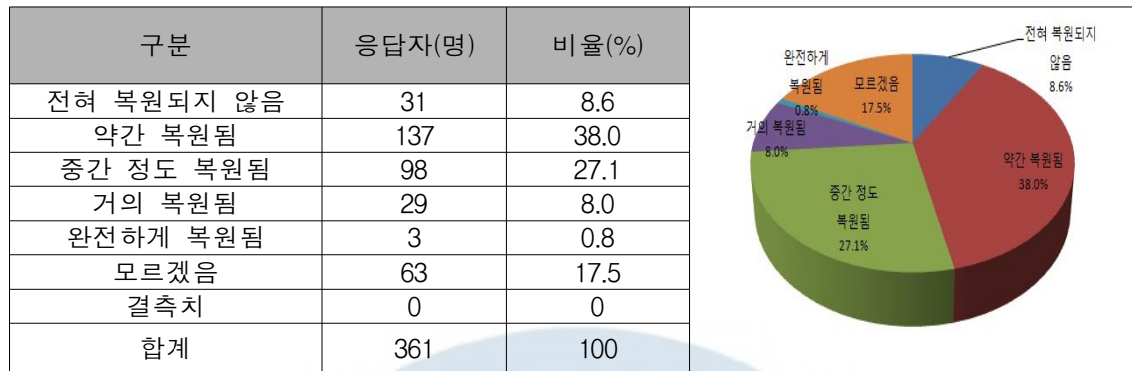
구분	응답자(명)	비율(%)
전혀 없음	336	93.1
1 ~ 2번	17	4.7
3 ~ 4번	8	2.2
5번 이상	0	0
10번 이상	0	0
결측치	0	0
합계	361	100.0



3번 문항은 가음정천 주변지역에 거주하는 주민들이 이동하면서 하천을 시각적으로 보고 판단하여 선택한 답을 의미한다. 시각적으로 보았을 때, 물이 맑거나, 냄새가 나는지, 식생들이 잘 자라고 있는지 등으로 확인할 수 있다. 설문지에 응답하는 지역주민들의 관점이 다르므로 설문에 응답하는 개개인이 선택한 응답을 확인할 수 있었다. 3번 문항의 지역주민들의 응답결과는 6개의 보기 중 가장 많이 선택한 답은 ‘약간 복원됨’ 137명, ‘중간정도 복원됨’ 98명, ‘모르겠음’ 63명, ‘전혀 복원되지 않음’, ‘거의 복원됨’ 각 31명과 29명이

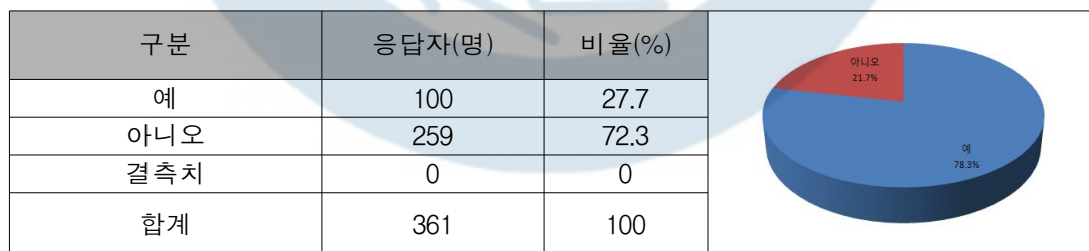
선택한 결과를 나타냈다(Table 3-24).

Table 3-24. 설문지 3번 응답결과의 빈도분석



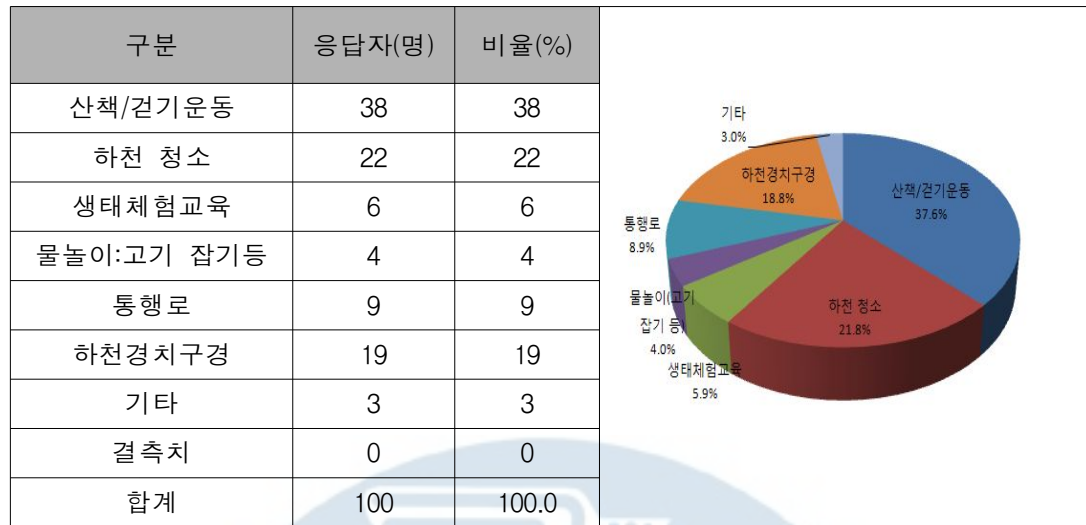
4번 문항은 5번과 6번과 연결되는 문항이다. 4번 문항에서 ‘예’를 선택했을 경우 5번 문항을 응답하게 된다. 그리고 ‘아니오’를 선택했을 경우 6번 문항을 응답하게 된다. ‘주로 하천 바깥의 양쪽 보도나 도로를 따라 걸어 다님’은 ‘아니오’와 동일한 것으로 판단하여 ‘아니오’로 포함시켰다. 4번 문항의 지역 주민들의 응답결과는 ‘아니오’ 259명, ‘예’ 100명이 선택하였고, 절반이 넘는 주민들이 ‘아니오’를 선택한 것은 관리가 잘되지 않고 있기 때문이라고 시민들과의 대화에서 확인하였다(Table 3-25).

Table 3-25. 설문지 4번 응답결과의 빈도분석



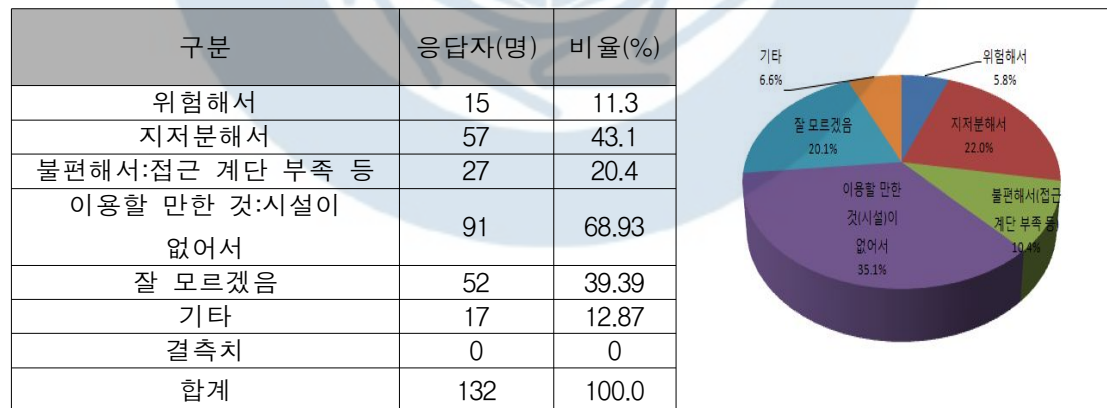
5번 문항의 지역 주민들의 응답결과에서는 하천을 내려가서 이용한 경험이 있다고 대답한 주민들은 ‘산책/걷기운동’ 38명, ‘하천청소’ 22명으로 가장 많았다. 그리고 하천경치 구경, 생태체험교육, 통행로, 물놀이 : 고기 잡기, 기타 등의 순위로 나타났다. 기타에서는 봉사활동, 청소년 유해환경조성을 이룬다는 의견도 나타났다(Table 3-26).

Table 3-26. 설문지 5번 응답결과의 빈도분석



6번 문항의 지역 주민들의 응답결과는 ‘이용할 만한 것 : 시설이 없어서’ 91명, ‘지저분해서’ 57명으로 나타났다. 그리고 ‘잘 모르겠음’, ‘불편해서 : 접근 계단 부족’, ‘위험해서’, ‘기타’ 등으로 나타났다. 기타에서는 시간이 부족해서, 직장 때문에 시간부족, 지역주민이 아니라서, 하천을 이용할 수 있는지 몰랐다 등의 의견들이 있었다(Table 3-27).

Table 3-27. 설문지 6번 응답결과의 빈도분석



7번 문항에서는 지역 주민들이 의견을 수렴하여 가음정천의 개선되어야 할 점을 작성한 문항이다. 이 문항에 대해 지역 주민들이 직접 우선순위로 나타내도록 하였다. ‘하천수질개선’ 175명, ‘쓰레기 제거, 제초작업 등 주기적인 청소실시’ 140명으로 나타났다. 이와 같은 7번 문항을 이용하여 경제적 효과 분석 설문지를 작성하였다. 추가적으로 개선되어야 할 점에서 주민들이 선택한 순위를 통해 대안을 설정하였다. 그리고 지역 주민들에게

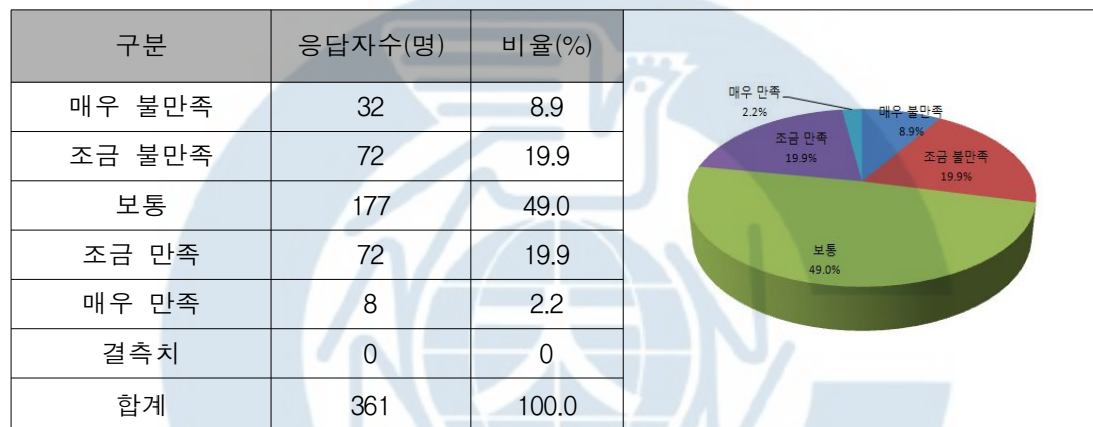
가음정원을 개선함에 따라 드는 지불용의액을 지불할 수 있을 것인가에 대해 물어보기 위한 중요한 문항이다(Table 3-28).

Table 3-28. 설문지 7번 응답결과의 빈도분석

순위	구분	응답자수(명)	비율(%)
1	하천 수질 개선	175	16.38
2	쓰레기 제거, 제초작업 등 주기적인 청소실시	140	13.10
3	하천내 보행로/산책로 조성	127	11.89
	해충·벌레, 모기 제거	131	12.26
5	하천으로 내려가는 계단 등	67	6.27
6	가로등, 조명시설 설치	69	6.46
7	풀이나 수목 추가 식재	65	6.08
8	물고기 이동통로 설치	48	4.49
9	하천내 운동기구 설치	54	5.05
10	하천 유량 추가확보	35	3.27
	각종 구조물 보수 및 관리	36	3.37
	하천내 자전거도로 조성	29	2.71
13	복개된 구간 복원	17	1.59
	다시 복개 후 주차장 이용	28	2.62
15	하천 인접도로에 보도 설치	16	1.49
16	하천과 도로 분리대:안전펜스	15	1.40
	기타	16	1.57
합계		1068	100.0

다음의 8번 문항은 가음정천에 대한 지역 주민 의식조사에 생태하천복원 사업에 대한 만족도를 지역 주민에게 물어보는 문항이다. 가음정천의 생태하천 복원사업이 잘 되었는지 지역 주민들에게 질문하여 주민들이 생각하는 현재의 가음정천을 판단할 수 있는 문항이다. 가음정천 생태하천 복원사업의 만족도를 물어보는 문항에서 '보통' 62명, '조금 불만족' 27명, '조금 만족' 24명, 그리고 '매우 불만족' 11명 등으로 나타났다. 생태하천 복원사업 완료 후의 만족도 조사 결과 보통에서 불만족에 가깝다는 것을 확인할 수 있었다(Table 3-29).

Table 3-29. 설문지 8번 응답결과의 빈도분석



설문지 9번 문항은 생태하천 복원사업이 완료된 가음정천에 의해 지역 주민들에게 어떠한 복원 효과의 영향을 미치는가를 분석하기 위한 설문 항목이다. 이와 같은 복원 효과에 대해 '전혀 아니다', '아니다', '보통이다', '그렇다', '매우 그렇다'로 5점 척도로 조사하여 결과를 나타냈다. 설문 응답결과로 '장마철에도 하천 물이 넘치거나 하는 위험이 많이 줄어들었다'가 3.18로 가장 높게 나타났다. '하천에 버려지는 쓰레기가 많이 줄었다', '하천에서 불쾌한 냄새가 나는 것이 많이 줄었다', '하천 주변이 많이 시원해졌다'는 각 3.11, 3.09, 2.99로 나타났다(Table 3-30).

Table 3-30. 설문지 9번 응답결과의 빈도분석

질 문 항 목	평균점수	표준편차
하천에 살고 있는 물고기가 많아졌다	2.52	0.937
하천을 찾는 새, 곤충 등의 야생동물이 많아졌다	2.59	0.893
하천에 살고 있는 식물들이 많아졌다	2.96	0.962
하천을 흐르는 물이 많아졌다	2.85	0.922
하천을 흐르는 물이 깨끗해졌다	2.86	0.952
하천에 버려지는 쓰레기가 많이 줄었다	3.11	0.898
하천에서 불쾌한 냄새가 나는 것이 많이 줄었다	3.09	0.949
하천 주변이 많이 시원해졌다	2.99	0.840
하천 주변이 많이 조용해졌다	2.92	0.846
장마철에도 하천 물이 넘치거나 하는 위험이 많이 줄어들었다	3.18	0.927
하천이나 그 주변에서 운동이나 산책하는 사람들이 많아졌다	2.64	0.967
하천 주변 시장이나 상가의 이용이 많아졌다	2.67	0.948
하천 주변 건물(상가, 아파트)의 가격이 상승하였다	2.60	0.877
하천이나 그 주변에서 생태체험학습 등 각종 교육활동들이 많아졌다	2.56	0.911
하천이나 그 주변에서 이웃들과 함께하는 시간이 많아졌다	2.48	0.860
하천청소, 주민참여활동 등에 관심이 많아졌다	2.66	0.969
하천에서 아이들이 뛰어노는 모습(물놀이 등)을 많이 보게 되었다	2.52	1.019

2.2. 선택모형법에 의한 경제적 효과 분석 결과

경제적 효과 분석에 대한 일반사항 분석결과에서 설문 응답자들의 일반적 특성을 살펴 보면, ‘남자’ 47.7%, 여자 52.3%의 비율로 나타났다. 연령대는 ‘30대’, ‘40대’ 24.2%로 가장 많았고, ‘20대’ 21.1%, ‘50대’ 20.0%, ‘60대’ 9.5%, ‘10대’ 1.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 직업은 ‘전업주부’가 35.8%로 가장 많았고, ‘사무직/판매서비스직’ 17.9%, ‘대학생’이 16.8%, ‘자영업’ 10.5% 순으로 나타났다. 응답자의 가구당 월 평균 소득을 보면 ‘200~300만원’ 32.6%로 가장 높았고, ‘300~400만원’ 26.3%, ‘400만원 이상’ 13.7%, ‘100만원 미만, 100~200만원’ 동일하게 10.5% 순으로 나타났다. 설문 응답자의 가구세대구성은 ‘3~4명’ 72.6%가 가장 많았고 ‘2명’ 16.8%, ‘5~6명’ 9.5%로 나타났다(Table 3-31).

Table 3-31. Characteristics of respondents

구분		빈도(명)	비율(%)	구분		빈도(명)	비율(%)
성별	남자	48	48.0	직업	중·고등학생	1	1.0
	여자	52	52.0		대학생	17	17.0
	합계	100	100.0		전업주부	36	36.0
연령	10대	1	1.0		사무직/판매서비스직	18	18.0
	20대	21	21.0		생산직	6	6.0
	30대	23	23.0		공무원	1	1.0
	40대	25	25.0		전문직	5	5.0
	50대	21	21.0		시간제 직업	0	0.0
	60대	9	9.0		자영업	10	10.0
	70대 이상	0	0.0		농축산어업	1	1.0
	합계	100	100.0		기타	5	5.0
월 소득	없음	6	6.0	가구 세대 구성	합계	100	100.0
	100만원미만	10	10.0		1명	1	1.0
	100~200만원	10	10.0		2명	17	17.0
	200~300만원	32	32.0		3~4명	73	73.0
	300~400만원	29	29.0		5~6명	9	9.0
	400만원 이상	13	13.0		7명 이상	0	0.0
	합계	100	100.0		합계	100	100.0

경제적 효과 분석의 대안 분석결과를 요약하면 3개의 대안에서 대안2 ‘자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(O), 30,000원/가구/년’가 61.1%로 가장 많았으며, 대안1은 ‘자연형, 둔치, 하천관리(O), 20,000원/가구/년’ 20.0%, 현상태는 ‘인공형, 둔치없음. 하천관리(X), 0원/가구/년’ 18.9%로 나타났다(Table 3-32).

하천형태는 하천관리는 ‘현상태’를 제외한 대안1과 대안2는 동일하며, 하천구성만 다르게 설정하였다. 하천구성을 조성하기 위한 지불용의액에서 20,000원, 30,000원으로 차이가 났다. 설문 응답자들은 비슷한 지불용의액을 지불하게 된다면 더 나은 환경인 하천구성을 추가로 조성하는 것이 좋을 것이라고 인식하고 선택한 결과라고 판단된다. 2번 문항도 3개의 대안에서 대안2 ‘인공형, 둔치+보행/산책로, 하천관리(O), 20,000원/가구/년’ 62.1%로 가장 많았고, 대안1은 ‘인공형, 둔치, 하천관리(O), 10,000원/가구/년’ 31.6%, 현상태는 ‘인공형, 둔치없음. 하천관리(X), 0원/가구/년’ 20.0%로 나타났다. 설문 응답자들은 하천형태가 인공형일 경우에도 하천구성이 필요하다고 판단하였으며, 둔치+보행로/산책로가 조성되길 원하는 것으로 나타났다.

다음으로, 3번 문항부터 5번 문항까지 하천형태가 인공형과 자연형을 비교하고, 하천구성과 하천관리의 유무에 따른 지불용의액의 변화에 응답자들의 선호도를 확인하는 항목이다. 3번 문항은 3개의 대안 중 대안2 ‘자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(O), 10,000원/가구/년’ 62.1%로 가장 많았고, 현상태는 ‘인공형, 둔치없음. 하천관리(X), 0원/가구/년’ 23.2%, 대안1은 ‘인공형, 둔치, 하천관리(O), 10,000원/가구/년’ 14.7%로 나타났다. 대안 1과 대안 2는 하천형태에서 자연형과 인공형의 다른 점이 있지만, 지불용의액은 동일하다. 이와 같은 항목에서 응답자들이 대안 1보다 ‘현상태’를 많이 선택한 이유는 하천형태가 ‘자연형’을 원하는 것을 판단가능하다.

4번 문항은 대안1 ‘자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(X), 30,000원/가구/년’ 52.6%로 가장 많았으며, 현상태는 ‘인공형, 둔치없음. 하천관리(X), 0원/가구/년’ 25.3%, 대안2 ‘인공형, 둔치, 하천관리(X), 20,000원/가구/년’ 22.1%로 나타났다. 대안1과 대안2는 하천구성과 하천관리의 형태는 동일하지만, 하천형태의 자연형과 인공형의 차이에서 자연형을 많이 선호하는 것으로 나타났다.

마지막으로 5번 문항은 대안1은 ‘자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(X), 20,000원/가구/년’ 54.7%, 대안2 ‘인공형, 둔치, 하천관리(X), 10,000원/가구/년’ 23.2%, 현상태는 ‘인공형, 둔치없음. 하천관리(X), 0원/가구/년’ 22.1%로 나타났다. 전체적인 5개의 문항에서 응답자들의 선택은 자연형 하천을 대부분이 선호하였으며, 인공형하천이면서 하천구성이

존재하는 하천은 현상태의 하천보다 선호하지 않는 것으로 확인되었다.

Table 3-32. 경제적 효과 분석 설문지 대안 분석결과

문항	1번	2번	3번	4번	5번
선택 대안	대안 2 □	대안 2 □	대안 2 □	대안 1 □	대안 1 □
하천 형태	자연형	인공형	자연형	자연형	자연형
수변 공간	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로
하천 관리	Yes	Yes	Yes	No	No
지불용 의액	30,000 (원/가구/년)	20,000 (원/가구/년)	10,000 (원/가구/년)	30,000 (원/가구/년)	20,000 (원/가구/년)
비율	61.1%	48.4%	62.1%	52.6%	54.7%

선택 모형법을 이용한 지불용의액 추정에서는 가음정천의 개선을 위해 지불용의액을 지불할 의사에는 대안에 설정된 요인 ‘하천형태, 하천구성, 하천관리, 가격’들이 실증적으로 중요하게 작용하는 것으로 나타낸다. 경제적 효과 분석에서는 설문 응답자들의 자료를 통해 통계프로그램 SPSS 20.0을 이용하여 추정하였다. 추정한 결과를 통해 효용함수계수를 산정하는 방법으로 지불용의액을 추정하였다. 추정결과를 이용하여 각 속성의 수준에 대한 지불용의액을 계산하여 나타냈다(Table 3-33).

Table 3-33. 추정결과

구분	추정계수	P-Value
하천형태	0.5702198047(bh)	0.00
하천구성	0.2262218768(bp)	0.00
하천관리	0.2037885668(bg)	0.00
지불용의액	-1.764234E-05(bm)	0.00

통계 프로그램 LIMDEP 7.0을 이용하여 효용함수 계수를 산정하는 방법으로 지불용의액을 추정하였다. 추정한 효용함수 계수를 통해 식 2-8, 2-9, 2-10에 대입하여 가음정천 생태하천 복원사업을 통해 나타난 한계가치추정액을 구할 수 있다. 한계가치추정액은 4가지의 속성 중 비용 효용계수를 하천형태, 하천구성, 하천관리에 각 나누었을 때 나타난 값을 말한다.

$$\textcircled{1} \frac{dC_{ij}}{dT_{ij}} = -\frac{b_t}{b_c} = 32,324 \quad \text{<식 3.1>}$$

$$\textcircled{2} \frac{dC_{ij}}{dA_{ij}} = -\frac{b_a}{b_c} = 12,822 \quad \text{<식 3.2>}$$

$$\textcircled{3} \frac{dC_{ij}}{dM_{ij}} = -\frac{b_m}{b_c} = 11,551 \quad \text{<식 3.3>}$$

각 추정계수는 효용함수의 각 속성계수를 나타낸다. 효용함수 계수를 통해 각 하천형태, 하천구성, 하천관리의 부분가치를 구할 수 있다. 우선 하천형태는 ‘자연형’, ‘인공형’, 그리고 하천형태는 ‘둔치없음’, ‘둔치있음’, ‘둔치+보행로/산책로’, 하천관리는 ‘Yes’, ‘No’로 구성하였다. 이와같이 각 속성에도 존재하는 항목들을 통해 부분가치를 추정할 수 있는 것이다. 그리고 각 속성계수를 이용하여 부분가치 추정을 위한 식을 도출하였다(식 3.4).

$$\textcircled{4} V_{ij} = -1.7642E-05 \cdot C_{ij} + 0.5702 \cdot T_{ij} + 0.2262 \cdot A_{ij} + 0.2037 \cdot M_{ij} \quad \text{<식 3.4>}$$

V_{ij} : 대안 j에 대한 총 효용 계수

C_{ij} : 비용 속성 수준

T_{ij} : 하천 형태 속성 수준 $\Rightarrow$ 자연형 하천 : 1

인공형 하천 : 0

A_{ij} : 하천 구성 속성 수준 $\Rightarrow$ 둔치없음 : 0

둔치있음 : 1

둔치 + 산책로 : 2

M_{ij} : 하천 관리 속성 수준 $\Rightarrow$ 하천관리(o) : 1

하천관리(x) : 0

속성별 한계가치추정액은 동일하게 비용 효용계수로 나누어서 구할 수 있다. 각각의 속성별 하천형태, 하천구성, 하천관리의 한계지불용의액을 수준별로 추정한 결과를 추정하였으며, 현재 상태에서 가치를 0으로 했으므로 추정가치는 속성수준으로의 개선에 따른 WTP로 나타낼 수 있다

첫째, 가음정천의 구간내에서 콘크리트 제방과 같이 인공형 재질로 구성되어있는 구간을 철거하고 자연형 재질로 복원하는 경우에는 32,432(원/가구/년)의 지불용의액을 추정하였다. 둘째, 하천구성이 존재하지 않을 때 둔치로 복원하는데 12,821(원/가구/년), 보행로/산책로를 복원하는데 25,644(원/가구/년)의 지불용의액을 나타내는 것으로 추정하였다. 마지막으로 둔치에서 보행로/산책로로 복원하는데 12,823(원/가구/년)으로 나타났다. 셋째, 가음정천의 관리의 유무에 따른 지불용의액 추정이다. 하천을 관리하지 않는 상태에서 주기적으로 관리를 실시하는데 11,550(원/가구/년)이라는 지불용의액을 추정하였다. 각 단계별로 개선됨에 따라 지불용의액이 변화를 확인하였고, 앞서 추정한 각 속성들의 한계지불용의액을 통해 총 지불용의액을 추정하였다.

분석결과를 통해 추정된 총 지불용의액은 각 대안의 구성에 따라 다르게 나타났다. 우선, 동일한 속성요인을 가지고 있는 1번과 3번 문항은 '자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(O)'를 포함하고 있는 경우에 대한 총 지불용의액은 69,626(원/가구/년)으로 나타났다. 2번 문항은 '인공형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(O)'하는 경우에는 총 지불용의액은 37,194(원/가구/년)으로 나타났다.

4번과 5번 문항은 '자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(X)'를 포함하는 경우에는 총 지불용의액이 58,076(원/가구/년)으로 나타났다. 설문 응답자들이 가장 선호하는 대안 1번 문항과 3번문항을 이용하여 창원시 성산구 가음정동 가구수에 따른 전체 가치를 추정하였다. 창원시 성산구 가음정동에 거주하는 10,029가구를 대상으로 1번과 3번 문항에서 추정한 69,626(원/가구/년)을 거주가구에 곱하여 복원 후에 대한 경제적가치를 추정한 결과는 698,279,154(원/가구/년)으로 나타났다(Table 3-34).

Table 3-34. 기본모형 추정 부분가치

구분	기준	부분가치(원)
하천형태	인공형	0
	자연형	32,432
하천구성	둔치없음	0
	둔치있음 O	12,821
	둔치 + 보행로/산책로	25,644
하천관리	하천관리 X	0
	하천관리 O	11,550

생태하천복원에 관련하여 유사한 선행연구인 배현희(2002):홍제천, 박구섭(2009):수원천 총 지불용의액을 비교해보았다. 배현희(2002)의 홍제천은 자연적 속성과 레크리션 속성으로 분류하여 지불용의액을 추정하였다. 자연적 속성 '인공형, 자연형'으로 복원된 하천일 경우 56,061(원/가구/년)으로 나타났고, 레크레이션 속성 '둔치, 산책로'으로 복원된 하천일 경우 51,668(원/가구/년)으로 나타났다. 박구섭(2009)의 수원천은 하천형태 '인공형, 자연형', 하천구성 '둔치, 산책로/보행로'의 각 단계별 개선됨에 따른 총 지불용의액을 추정하였고, 43,944(원/가구/년)으로 나타났다. 선행연구와 유사한 점도 있지만, 추가적인 속성 요인과 시간의 흐름에 따른 영향을 고려한다면 총 지불용의액의 차이는 거의 존재하지 않는 것으로 판단된다.

제4장 결론

1. 연구결과의 요약

본 논문은 현재 창원시의 생태복원이 완료된 가음정천을 대상으로 생태 및 환경, 그리고 사회·경제적 효과 분석을 주된 목적으로 하였다. 특히 환경적 측면에서는 복원사업에 따른 미기후 조절 및 열섬완화 효과를 Envi-met 모델링을 통해 분석하였다. 그리고 가음정천을 따라 거주하고 있는 지역주민들을 대상으로 실시한 설문조사를 통하여 생태하천복원 사업에 대한 사회·경제적 측면에서의 복원효과를 분석하였다.

본 연구를 통한 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 미기후 조절 및 열섬완화의 효과를 ENVI-met 기반의 미기후 모델링 기법을 이용하여 분석하였다. 분석 결과에 따르면, 성원2차아파트 상가 주변 구간 전체에 대한 24시간 평균 기온, 표면온도를 비교하였다. 복원 사업이후 콘크리트 제방을 철거하고 식생으로 피복된 성원2차아파트 상가 주변 구간 전체의 기온은 0.05°C 감소하였으며, 표면온도는 1.32°C 감소하였다. 대방1호교 구간은 하도내 둔치를 복원 후 다양하게 식생을 식재하여, 식생면적을 증가시켰다. 대방 1호교의 24시간 평균 기온은 0.04°C 감소하였으며, 표면온도는 0.03°C 감소하는 것으로 나타났다. 가음시장대상가 앞 구간은 복개된 주차장을 철거하고 하천으로 복원시켰다. 평균 기온은 0.09°C 감소하는 것으로 나타났으며, 표면온도는 0.05°C 감소하는 것으로 나타났다. 하천복원 사업으로 인해 과거 복개되었던 구간이 개방된 구간, 하천 둔치 내 콘크리트 제방 구간이 식생 및 수공간으로 변화된 구간을 중심으로 미기후 조절 및 열섬완화 효과를 확인할 수 있었다. 특히 기온, 습도, 바람 등에 영향을 미치는 각종 인공구조물에 의한 표면온도의 저감 효과가 매우 두드러지게 나타났다.

둘째, 생태하천복원 사업의 사회적 효과 분석을 위해서 하천 주변 지역에 거주하는 주민들을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 먼저, 복원사업에 대한 인식조사를 실시한 결과, 복원 이후에도 수질 개선, 주기적인 하천 청소 실시, 하천내 보행로 등 조성 등을 요구하는 주민들이 많은 것으로 나타나 복원이후의 지속적인 유지·관리의 필요하다고 판단된다. 또한, 전체적으로 보통 수준의 만족도를 보이고 있으며, 하천을 중심으로 이웃과 함께 교

류하는 커뮤니티 장소로서의 기능, 다양한 생물종이 살아가는 생태적 기능에 대한 보완이 필요하다는 의견이 많은 것으로 나타났다. 경제적 효과 분석도 동일한 방법으로 설문지를 구성하여 가읍정천을 유지·관리하고 개선하는데 필요한 지불용의액을 추정하였다. 가읍정천의 구간내에서 하천형태를 인공형재질에서 자연형재질로 복원하는 경우에는 32,432(원/가구/년)의 지불용의액을 추정하였다. 둘째, 수변공간이 존재하지 않을 때 둔치로 복원하는데 12,821(원/가구/년), 보행로/산책로를 복원하는데 25,644(원/가구/년)의 지불용의액을 추정하였다. 마지막으로 둔치에서 보행로/산책로로 복원하는데 12,823(원/가구/년)으로 나타났다. 가읍정천의 관리의 유무에 따른 지불용의액 추정은 하천을 관리하지 않는 상태에서 주기적으로 관리를 실시하는데 11,550(원/가구/년)으로 나타났다. 경제적 효과 분석에서 설문 응답자들이 가장 선호하는 '자연형, 둔치+보행로/산책로, 하천관리(O)'를 포함한 대안은 총 지불용의액은 69,626(원/가구/년)으로 나타났다.

참고문헌

국내문헌

1. 권영국, 2006, 도시하천의 기능 회복을 위한 방안, 한국지반환경공학회학회지 7(3): 4-5
2. 국토연구원, 2011, 하천복원사업의 사회·경제적 평가
3. 강기래, 2011, 환경재의 가치평가 적용을 위한 자연휴양림 보전가치 추정방법 비교, p.25~38, 경북대학교 대학원, 박사학위논문
4. 권태현, 김규량, 변재영, 최영진, 2009, 도시 내부 하천 복원에 의한 열 환경의 시공간적 변화, 한국기상학회 학술대회 논문집: 157-158
5. 김종원, 김창현, 구본현, 2011, 하천복원사업의 사회·경제적 평가, 국토연구원
6. 도우곤, 조정구, 유평종, 2010, 도심 하천 복원에 따른 기온 저감 효과 연구, 보건환경연구원보 20(1): 168-177
7. 명수정, 2009, 도시지역의 기후변화 적응을 위한 열섬효과 완화방안 연구, 한국환경정책평가연구원 기초연구: 1-32
8. 박구섭, 도시하천복원의 사회적 편인 분석 : 수원천 분석 중심으로, 석사학위논문, 홍익대학교 대학원, 2009
9. 배현희, 2002, Conjoint analysis 기법에 의한 도시하천의 친수기능 속성가치 추정, 석사학위논문, 서울대학교 대학원
10. 박기용, 이선우, 황희연, 2012, 그린네트워크 구축을 통한 공동주택단지 내 열섬현상 저감효과 분석: 대전시 노은지구 열매마을 아파트를 중심으로, 환경정책제20(3): 27-50.

11. 송주일, 이준호, 윤세의, 2008, 도시하천의 복원과 관리를 위한 하천평가기법 개발, 대한토목학회지 28(3):283-296
12. 신영철, 2000, 환경자원의 조건부가치측정, 경기:한국학술정보(주)
13. 서울시정개발연구원(2003), 청계천복원 타당성 조사 및 기본계획, 서울:서울특별시
14. 우효섭, 2004, 국내하천사업의 진화와 전망:청계천 사업의 좌표, 한국수자원학회 37(1):41-59
15. 안명균, 2006, 자연형 하천복원 과정의 문제점과 과제, 환경운동연합 토론회 자료집
16. 이정전, 2000, 환경경제학, 박영사
17. 이용진, 2004, 쾌적한 도시환경 조성을 위한 도시관리 계획에서 Envi-met model의 활용방안 연구, 부산대학교 석사학위논문
18. 정용훈, 2012, 도시하천복원이 주변 열환경에 미치는 영향에 관한 연구: 대구 광역시 범어천을 대상으로, 계명대학교 석사 학위 논문
19. 천인호, 2005, 환경생태경제론 부산:한국출판협동조합
20. 표희동, Conjoint Analysis Method for Environmental Valuation, 한국자원경제학회 정기학술대회 논문집, 1998, p.257~258)
21. 환경부, 2011, 생태하천 복원 가이드북, 생태계가 살아 쉬쉬는 건강한 하천만들기
22. 한수곤, 허정호, 2006, 청계천 복구에 따른 주변건물의 냉방부하 저감효과에 관한 연구, 대한건축학회 학술발표대회 논문집 26(1): 633-636

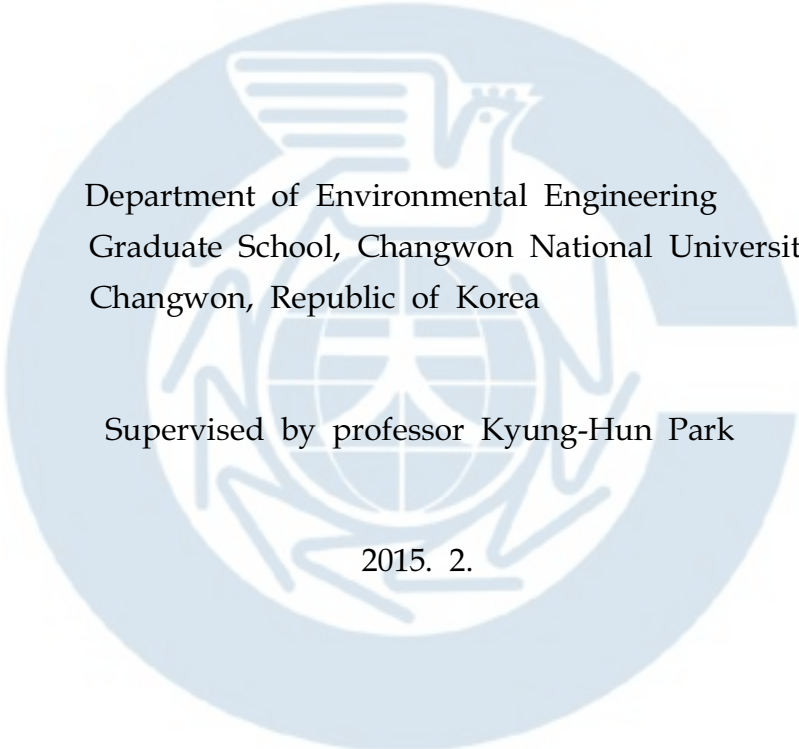
국외문헌

1. Adamowicz, W. L, Combining Revealed and Stated Preference Methods for valuing Environmental Amenities, JEEM 32, 1994, pp 65-84
2. Pearce D.(1991), "The role of carbon taxes in adjusting to global warming ", The Economic Journal Vol. 101.
3. Jesione K, BruseM, 2003, "Impacts of vegetation on the microclimate: Modeling standardized building structures with different greening levels", ICUC5
4. Morikawa, Correcting state dependence and serial correlation in the RP/SP combined estimation method, Transportation, Vol. 21, 1994, p154)
5. Stevens, T. H. 외, Comparison of contingent valuation and conjoint analysis in ecosystem management, Ecological Economics 32, 2000, pp.63-74

Abstract

An Assessment of Microclimate Change and Economic Value for the Gaeumjeon Stream Restoration Project in Changwon City, South Korea

By Jin-Hwan Choi



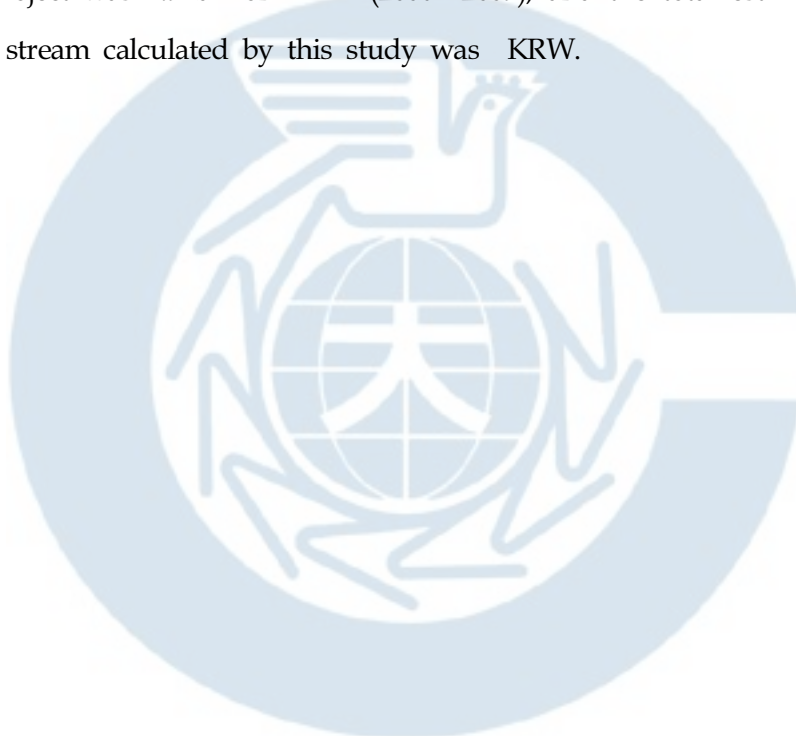
Department of Environmental Engineering
Graduate School, Changwon National University
Changwon, Republic of Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2015. 2.

This study quantitatively estimates the economic benefits achieved by the ecological restoration of the Gaeumjeongcheon. Because an ecological stream restoration project is related to environmental work, determining its market-mediated material value is difficult. Therefore, an environmental value-estimation approach was adopted in order to estimate the project's environmental worth in terms of market value. A questionnaire survey using an experimental selection method was designed as a selection model on the basis of an imaginary scenario that considers various attributes associated with the stream. Using this approach, individual preferences of the respondents were

investigated and econometrically analyzed, converting environmental value into a monetary one. Additionally, in order to estimate differentiated partial values of all surveyed attributes of the stream, a standard formula was created using a random utility function. The willingness-to-pay amount was quantified using LIMDEP 7.0. The analysis showed that on average, a household is willing to pay 69,626 KRW annually for the project. This amount is broken down into differentiated partial values of 32,432 KRW for the stream's nature, KRW for the riverside space, and 11,550 KRW for its management. Total expenditure for the implementation of the ecological stream restoration project was 7.9 billion KRW (2006 - 2009), and the total estimated value of the restored stream calculated by this study was KRW.



부 록. 설문조사지

사회적 효과 분석 설문조사지

창원시 가음정천 복원사업 효과 분석을 위한 지역 주민 의식 조사

안녕하십니까?

본 설문은 '환경수도 창원을 위한 생태하천복원사업의 생태환경 및 사회·경제적 효과 분석 및 평가'의 일환으로 창원시민들의 가음정천 생태하천복원에 대한 의견을 수렴하기 위한 목적으로 실시합니다.

여러분의 소중한 의견은 **창원시에 적합한 생태하천복원 모델**을 마련하는데 중요한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁드립니다.

선생님께서 응답하신 내용은 통계법 제13조(비밀의 보호)에 의거하여 절대 비밀이 보장되며, 본 내용은 통계적 목적으로만 이용될 것입니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 응답하여 주시길 부탁드립니다.

생태하천 복원사업은 '물고기가 뛰놀고 아이들이 먹 감을 수 있는 하천환경'을 조성하는 것이며, 하천이 수질개선을 위한 자정기능, 동·식물 서식처로서의 기능, 심미적 기능으로서 친수기능을 유지할 수 있도록 하는 것을 목적으로 합니다.

2013년 6월 일

연구책임자 : 창원대학교 환경공학과 교수 박경훈

연구보조원 : 창원대학교 환경공학과 석사과정 최진환

E - mail : landpkh@changwon.ac.kr

cjh871002@naver.com

전화 번호 : 055-213-3747

■ 가음정천에 대한 지역 주민 인식조사

Q 1) 가음정천이 생태하천복원 사업으로 하천의 모습이 바뀌었다는 사실을 알고 있습니까?

- ① 잘 알고 있음 ② 알고 있음 ③ 보통 ④ 모름 ⑤ 전혀 모름

Q 2) 가음정천의 생태하천복원 사업에 대한 설명회, 공청회, 설문조사 등에 참여한 적이 있습니까?

- ① 전혀 없음 ② 1~2번 ③ 3~4번 ④ 5번 이상 ⑤ 10번 이상

Q 3) 현재의 가음정천은 생태하천으로 어느 정도 복원되었다고 생각하십니까?

- ① 전혀 복원되지 않음 ② 약간 복원됨 ③ 중간 정도 복원됨
④ 거의 복원됨 ⑤ 완전하게 복원됨 ⑥ 모르겠음

Q 4) 생태하천복원사업 이후 가음정천으로 내려가서 이용한 경험이 있으십니까?

- ① 예 ② 아니오

Q 5) 4번 질문에서 '예'라고 답한 경우 가장 주된 이용 목적은 무엇입니까?(1개만 선택)

- ① 산책/걷기운동 ② 하천 청소 ③ 생태체험교육 ④ 물놀이(고기 잡기 등)
⑤ 통행로 ⑥ 하천 경치구경 ⑦ 기타(_____)

Q 6) 4번 질문에서 '아니오'라고 답한 경우 가장 주된 이유는 무엇입니까?(1개만 선택)

- ① 위험해서 ② 지저분해서 ③ 불편해서(접근 계단 부족 등)
④ 이용할 만한 것(시설)이 없어서 ⑤ 잘 모르겠음
⑥ 기타(_____)

Q 7) 생태하천복원사업 이후 추가적으로 개선되어야 할 점은 무엇입니까?(여러 개 선택 가능)

- ① 하천내 운동기구 설치 ② 하천내 보행로/산책로 조성 ③ 하천내 자전거도로 조성
④ 물고기 이동통로 설치 ⑤ 하천 수질 개선 ⑥ 풀이나 수목 추가 식재
⑦ 복개된 구간 복원 ⑧ 하천으로 내려가는 계단 등 ⑨ 하천과 도로 분리대(안전펜스)
⑩ 다시 복개 후 주차장 이용 ⑪ 하천 인접도로에 보도 설치 ⑫ 하천 유량 추가확보
⑬ 쓰레기 제거, 제초작업 등 주기적인 청소실시 ⑭ 각종 구조물 보수 및 관리
⑮ 가로등, 조명시설 설치 ⑯ 해충(벌레, 모기) 제거
⑰ 기타 : _____

Q 8) 생태하천복원 사업 이후 바뀐 현재 가음정천의 모습에 대해서 얼마나 만족하십니까?

- ① 매우 불만족 ② 조금 불만족 ③ 보통 ④ 조금 만족 ⑤ 매우 만족

Q 9) 귀하는 가음정천의 생태하천복원사업으로 어떠한 효과가 있었다고 생각하십니까?

※ 각각의 질문 항목별로 해당하는 점수에 대해서 하나만 체크해 주세요.

질 문 항 목	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	아니다	전혀 아니다
하천에 살고 있는 물고기가 많아졌다	5	4	3	2	1
하천을 찾는 새, 곤충 등의 야생동물이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천에 살고 있는 식물들이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천을 흐르는 물이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천을 흐르는 물이 깨끗해졌다	5	4	3	2	1
하천에 버려지는 쓰레기가 많이 줄었다.	5	4	3	2	1
하천에서 불쾌한 냄새가 나는 것이 많이 줄었다.	5	4	3	2	1
하천 주변이 많이 시원해졌다	5	4	3	2	1
하천 주변이 많이 조용해졌다	5	4	3	2	1
장마철에도 하천 물이 넘치거나 하는 위험이 많이 줄어들었다	5	4	3	2	1
하천이나 그 주변에서 운동이나 산책하는 사람들이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천 주변 시장이나 상가의 이용이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천 주변 건물(상가, 아파트)의 가격이 상승하였다	5	4	3	2	1
하천이나 그 주변에서 생태체험학습 등 각종 교육활동들이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천이나 그 주변에서 이웃들과 함께하는 시간이 많아졌다.	5	4	3	2	1
하천청소, 주민참여활동 등에 관심이 많아졌다	5	4	3	2	1
하천에서 아이들이 뛰어노는 모습(물놀이 등)을 많이 보게 되었다	5	4	3	2	1

■ 일반사항

D 1) 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ① 남자 ② 여자

D 2) 귀하의 연령대는 어떻게 됩니까?

- ① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

D 3) 귀하의 직업은 무엇입니까?

- ① 중·고등학생 ② 대학생 ③ 전업 주부 ④ 사무직/판매서비스직 회사원
⑤ 생산직 회사원 ⑥ 공무원 ⑦ 전문직 종사자(의사, 교수, 변호사 등)
⑧ 시간제 종사자(아르바이트 등) ⑨ 자영업 ⑩ 농축산어업 ⑪ 시장 상인
⑫ 기타(_____)

D 4) 귀하의 주거형태는 무엇입니까?

- ① 단독주택 ② 다세대 주택 ③ 연립주택(4층 이하)
④ 저층아파트(5-10층 이하) ⑤ 고층아파트(11층 이상) ⑥ 주상복합/상가건물
⑦ 기타(_____)

D 5) 현재 거주하고 있는 곳에서 몇 년 동안 살고계십니까?

- ① 1년 미만 ② 1~3년 미만 ③ 3~5년 미만 ④ 5~10년 미만 ⑤ 10년 이상

D 6) 귀하 가구의 월 소득 수준은 어느 정도 되십니까?

- ① 없음 ② 100만원 미만 ③ 100~200만원 미만 ④ 200~300만원 미만
⑤ 300~400만원 미만 ⑥ 400만원 이상

D 7) 현재 살고 있는 곳의 주소는 무엇입니까?

_____동 _____번지 _____아파트명(상가명) _____동

D 8) 기타 가움정천의 문제점이나 개선사항, 필요한 시설 등에 대해서 자유롭게 적어주세요.

설문에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

창원시 가음정천 복원사업의 경제적 가치산정을 위한 설문조사

안녕하십니까?

본 설문은 '환경수도 창원을 위한 생태하천복원사업의 생태환경 및 사회·경제적 효과 분석 및 평가'의 일환으로 가음정천 생태하천복원에 대한 경제적 가치를 산정하기 위한 목적으로 실시합니다.

여러분의 소중한 의견은 **창원시에 적합한 생태하천복원 모델**을 마련하는데 중요한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁드립니다.

선생님께서 응답하신 내용은 통계법 제13조(비밀의 보호)에 의거하여 절대 비밀이 보장되며, 본 내용은 통계적 목적으로만 이용될 것입니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 응답하여 주시길 부탁드립니다.

2013년 10월 일

연구책임자 : 창원대학교 환경공학과 교수 박경훈

연구보조원 : 창원대학교 환경공학과 석사과정 최진환

E - mail : landpkh@changwon.ac.kr

cjh871002@naver.com

전화 번호 : 055-213-3747

■ 가음정천에 대한 경제적 대안 분석

* 안내사항

- 총 5문항으로 이루어짐.
- 1문항에서 3개의 선택항목 중 한 항목을 선택해야함
- 각 문항에서 ① **현상태 □ = 현재의 가음정천의 모습**

대안 ②, ③은 매월 지불용의액을 지불하셨을 경우 **현재보다 나아진 가음정천 모습**을 나타낸 것임

- 실제로 지불용의액을 지불하는 것이 아님
- 지불용의액이 클수록 경제적 가치가 높아짐을 의미, 현상태를 원한다면 **현상태 □** 선택

Q 1) 귀하의 어느 대안을 선호 하십니까?

	현상태 □	대안 1 □	대안 2 □
하천형태	인공형	자연형	자연형
하천공간	둔치없음	둔치	둔치 + 보행로/산책로
하천관리	No	Yes	Yes
			
지불용의액	0원/가구/년	20,000원/가구/년	30,000원/가구/년

Q 2) 귀하의 어느 대안을 선호 하십니까?

	현상태 ☐	대안 1 ☐	대안 2 ☐
하천형태	인공형	인공형	인공형
하천공간	둔치없음	둔치	둔치 + 보행로/산책로
하천관리	No	Yes	Yes
			
지불용의액	0원/가구/년	10,000원/가구/년	20,000원/가구/년

Q 3) 귀하의 어느 대안을 선호 하십니까?

	현상태 ☐	대안 1 ☐	대안 2 ☐
하천형태	인공형	인공형	자연형
하천공간	둔치없음	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로
하천관리	No	Yes	Yes
			
지불용의액	0원/가구/년	10,000원/가구/년	10,000원/가구/년

Q 4) 귀하의 어느 대안을 선호 하십니까?

	현상태 ☐	대안 1 ☐	대안 2 ☐
하천형태	인공형	자연형	인공형
하천공간	둔치없음	둔치 + 보행로/산책로	둔치 + 보행로/산책로
하천관리	No	No	No
			
지불용의액	0원/가구/년	30,000원/가구/년	20,000원/가구/년

Q 5) 귀하의 어느 대안을 선호 하십니까?

	현상태 ☐	대안 1 ☐	대안 2 ☐
하천형태	인공형	자연형	인공형
하천공간	둔치없음	둔치 + 보행로/산책로	둔치
하천관리	No	No	No
			
지불용의액	0원/가구/년	20,000원/가구/년	10,000원/가구/년

■ 일반사항

D 1) 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ① 남자 ② 여자

D 2) 귀하의 연령대는 어떻게 됩니까?

- ① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

D 3) 귀하의 직업은 무엇입니까?

- ① 중·고등학생 ② 대학생 ③ 전업 주부 ④ 사무직/판매서비스직 회사원
⑤ 생산직 회사원 ⑥ 공무원 ⑦ 전문직 종사자(의사, 교수, 변호사 등)
⑧ 시간제 종사자(아르바이트 등) ⑨ 자영업 ⑩ 농축산어업 ⑪ 시장 상인
⑫ 기타(_____)

D 4) 귀하 가구의 월 소득 수준은 어느 정도 되십니까?

- ① 없음 ② 100만원 미만 ③ 100~200만원 미만 ④ 200~300만원 미만
⑤ 300~400만원 미만 ⑥ 400만원 이상

D 5) 귀하 가구(세대) 구성은 귀하를 포함해서 모두 몇 명입니까?

- ① 1명 ② 2명 ③ 3 ~ 4명
④ 5 ~ 6명 ⑤ 7명 이상

D 6) 현재 살고 있는 곳의 주소는 무엇입니까?

_____동 _____번지 _____아파트명(상가명) _____동

설문에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.